

圣寿万年历

朱载堉

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
圣壽万年历卷首	6
圣壽万年历卷一	11
圣壽万年历卷二	26
圣壽万年历卷三	40
圣壽万年历卷四	50
圣壽万年历卷五	64
圣壽万年历附錄	83
律历融通卷一	87
律历融通卷二	104
律历融通卷三	118
律历融通卷四	132
律历融通附录	148

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案圣壽万年历五卷附律历融通四卷明朱载堉撰载堉有乐书已著录明史历志曰明之大统历实即元之授时承用二百七十余年未尝改宪成化以后交食往往不驗议改历者纷纷如俞正己冷守中不知妄作者无论已而华湘周濂李之藻邢云路之伦颇有所见郑世子载堉撰律历融通进圣壽万年历其說本之南京都御史何瑭深得授时之意而能匡所不逮台官泥于旧闻当事憚于改作并格不行云云即指此二书也其书进于万历二十三年疏称授时大统二历考古则气差三日推今即时差九刻盖授时减分太峻失之先天大统不减失之后天因和防两家酌取中数立为新率编撰成书其步发敛步朔闰步晷漏步交道步五纬诸法及歲余日躔漏刻日食月食五纬诸议史皆详采之盖于所言颇有取也今观其书虽自行所见断断而争不免有主持太过之处其測驗亦未必过郭守敬等之精然史载崇祯二年以日食不驗切责监官五官正戈丰年言郭守敬以至元十八年造历越十八年为大德三年已当食不食六年六月又食而失推是时守敬方知院事亦付之无可奈何况斤斤守法者哉今若循旧向后不能无差则当时司历之人已自有公论无怪载堉等之攻击不已也况其书引据详明博通今古原原本本实有足资考证者又不得以后来实测之密遂一切废置矣载堉数学史称本之何瑭瑭其舅氏也而载堉进疏乃称本之许衡盖恐瑭在当时不为微信故托衡以重其书耳乾隆四十六年六月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

圣壽万年历卷首

明 朱载堉 撰

郑世子臣载堉谨奏为恭进历书上祝万壽敬陈愚见以仰裨盛典万一事先臣南京都察院右都御史何塘乃臣外舅江西抚州府通判何谿之祖也臣父恭王壮年盖嘗师友于塘臣虽未获面覲而亦幸私淑焉塘与元儒许衡同里慕其象数之学衡所撰授时历备载元史塘亦嘗着陰阳律吕之说名曰管见臣性愚钝嗜好颇同忝居桑梓复与 葛静居多暇读其书而悅之探索既久偶有所得是故不揣狂谬敢以一得之愚敬为皇上陈之庶或刍蕘之见葵藿之忱亦得少裨盛典于万一也伏望天恩曲垂鉴宥俯赐容纳臣下情不胜感戴不胜幸甚臣闻在昔圣人法天垂象拟宸极而运璿玑揆乾元而叙景曜分辰野辨躔历敬农时兴物利皆以系顺五行纪纲万物以前民用而诏方来者也是故伏羲仰观俯察因历作易分二以象两仪挂一以象三统揲四以象时归奇以象闰合乾坤之防三百六十当期之日凡此之类取法于历者不一而足然则易以历为本历在易之先其来尚矣逮乎炎帝分八节以始农功轩辕纪三光而阐书契迎日推防旁罗日月星辰乃命容成综六术考气象建五行察发敛起消息正闰余述而着焉谓之调历泊于少昊则鳳鸟司历颛顼则南正司天帝嘗序三辰历日月而迎送之由是尧钦历象敬授人时鸟火虚昴以殷四仲舜在玑衡以齐七政协时月正日同律度量衡禹行夏正为百王不易之法汤武革命改统易朔治历明时箕子陈洪范协用五纪歲月日时无易百谷用成义用明俊民用章家用平康自古圣帝明王莫不皆以此事为盛举至若仲尼丘明虽在匹夫下位每于朔闰发文矫正得失宣明历数不自以为僭者蓋谓既知斯理岂可不言以愚当世是不仁也以防其上是不忠也安避僭越之嫌而默然以自欺哉故左传仲尼曰丘闻之火伏而后蛰者毕今火犹西流司历过也孟軻氏曰天之高也星辰之远也苟求其故千歲之日至可坐而致也夫术士知数而未达其理故失之浅先儒明理而复善其数故得之深数在六艺之中乃学者常事耳仲尼之徒通六艺者七十余人未嘗不以数学为儒者事数非律所禁也天运无端惟数可以测其机天道至 因数可以见其妙理由数显数自理出理数可相倚而不可相违古之道也古者天子有日官诸侯有日御以和万国以协三辰至于寒暑晦明之征陰阳生杀之数启闭升降之纪消息盈虚之节皆应躔次以合天道故能该浹生灵调和元气以扶治化之本四方之政由斯而行凡为国家者履端立极必体其元布政考绩必因其歲礼动乐举必正其朔三农百工必依其时五刑九伐必顺其气庶务百为必从其期故五纪有常度庶征有常应正朔行之于天下巍巍乎君道之最尊此天地之大纪帝王之重事是以圣人寶之故虞书曰天之历数在尔躬此之谓也是故历者有常之数也不可一日而差差之毫厘则乱天人之序乖百事之时诚有国家者之所重而宋欧阳修曰后世历学一出于陰阳之家其事则重其学则末孔子之徒亦未嘗道夫修为此说者盖抑伤之云耳臣又考诸大戴礼曰圣人慎守日月之数以察星辰之行次序四时之顺逆谓之历截十二管以定八音之上下清浊谓之律律居陰而治阳历居阳而治陰律历迭相治也其间不容发故先儒谓黄帝造律一事与伏羲画卦大禹叙畴孔子作春秋同功盖伏羲取诸河之龙图大禹取诸雒之龟书黄帝取诸解谷鸣鳳孔子取诸西狩获麟夫圣人为万物之灵而犹取诸四灵之物者盖亦神道设教之意也今八卦载于易九畴载于书与春秋竝传惟乐律则不传岂非缺典欤况王者制度轨则壹禀于律律为万事根本定四时兴六乐悉由是出学者讵可废

而不讲哉臣惟帝王之治天下以律历为先儒者之通天人至律历而止历以数始数自律生律历既正寒暑以节歲功以成民事以序庶绩以凝万事根本由兹立焉古人自入小学知乐知数已晓其槩后世老师宿儒犹或弗习律历而律历之家未必知道各师其师岐而二之虽有巧思岂能究造化之统防以识天人之蕴奥哉三代而下治效之不古若亦此之由而世岂察及此是亦儒家所当讨论之大者诤曰星翁乐师之责可乎然而或者疑焉以为乐律之学原无所禁固在当学若乃天文之学律法禁之不宜编著成书以冒私习之禁意欲废弃往古遗文使之絕传而后已岂不殊为可惜乎兹又不可不辯盖闻天文之家其学有二曰推步者推其一定之气朔乃理之常者也曰占验者占其未来之休咎乃天之变者也天之变者不许术士妄谈祸福惑世诬民律法之所禁者此耳而怪力乱神亦儒者之所耻言也若夫气朔节

之早晏则国家颁历于四海日月交食之秒刻则所司移文于天下此古圣人钦历象授民时之意固皆理之常者何曾不欲人知而律法所禁岂在是乎昔汉武帝诏公孙卿壶遂司马迁射姓等造太初历此数人皆国之太史也然姓等奏不能为筭愿募民间治历者更造密度乃选邓平唐都落下闳等二十余人分部运筭依律起历而历始成若唐之戊寅大衍诸历则又出于释老之徒所造其艺比诸太史所习者益精焉宋绍兴五年历官言日食九分半亏在辰正常州布衣陈得一言当食八分半亏在巳初其言卒验遂诏得一与道士裴伯壽等更造新历赐名统元历宋自太宗以来往往征民间知历者与之议历故孝宗曰朝士鲜知星历者不必专领乃诏有通天文历筭者所在州军以闻以此观之可见历数之学累代所不禁也设使当时民间果不敢私习则其学絕传从矣安得今日复有历法乎臣父及臣笃好数学弱冠之时读性理大全见宋儒邵雍皇极经世书朱熹易学启 蔡元定父子律吕新书洪范皇极内篇等而悅之口不絕誦手不停披研究既从数学之防颇得其要壮年以来复观歷代诸史志中所谓历者五十余家考其异同辨其疎密志之所好乐而忘倦但以未覩皇朝大统历于是犹未慊耳后读丘祭酒所撰大学衍义补内载大统历气闰转交四准分秒心窃喜曰大统历经全文未见而其大畧已得之矣然大统与授时二历相较考古则气差三日推今则时差九刻臣于此而疑焉以为二者必有一是苟非测景验气孰真孰误何由得知而洪仪钜表非外郡所有且冬夏二至大余未差差在数刻之间而以口舌争之实难凭信惟万历辛巳歲十一月冬至大统在丁丑日而授时在丙子乙酉歲冬至大统在戊戌授时在丁酉丙申歲夏至大统在癸巳授时在壬辰庚子歲夏至大统在甲寅授时在癸丑甲辰歲夏至大统在乙亥授时在甲戌庚戌歲冬至大统在己酉授时在戊申甲寅歲冬至大统在庚午授时在己巳戊午歲冬至大统在辛卯授时在庚寅乙丑歲夏至大统在乙丑授时在甲子己巳歲夏至大统在丙戌授时在乙酉癸酉歲夏至大统在丁未授时在丙午丁丑歲夏至大统在戊辰授时在丁卯癸未歲冬至大统在壬寅授时在辛丑丁亥歲冬至大统在癸亥授时在壬戌辛卯歲冬至大统在甲申授时在癸未戊戌歲夏至大统在戊午授时在丁巳壬寅歲夏至大统在己卯授时在戊寅丙午歲夏至大统在庚子授时在己亥庚戌歲夏至大统在辛酉授时在庚申此皆相差一日而晷景最易辨假若授时历差固不必较万一大统历差则干系甚重也相差九刻虽不为多若在旦暮之间所差不过一辰若处夜半之际所差便隔一日夫节气差天一日则置闰差天一月闰差一月则时差一季时差一季则歲差一年其所差者岂小小而已哉自万历九年已来七八十年之间所差如此过此已后其差可知夫冬夏二至乃历法之纲领时刻微差已失其真况差一日乎若恒气既乖则置闰失当盈虚没灭建除满平之类吉凶宜忌一切皆错不可谓全历矣此非历官之失正由历经当改而未改也盖历者歲之积也歲者月之

积也月者日之积也日者时之积也时者刻之积也刻者分之积也分者秒之积也凡有形之物铢铢称之至石必差寸寸量之至引必错况无形之数乎夫干枢斡运无停七政转动不齐而拘之以一定之法犹胶柱而调瑟是以既从则不能不差既差则不可不改盖变法以从天随时而推数故法有疎密数有繁简虽条例稍殊而纲目一也臣又推得万历一百年歲次壬子十一月冬至大统在甲戌日丑正三刻授时在甲戌日子正初刻相差十余刻万历一千年歲次壬子十一月冬至大统在壬子日辰正三刻授时在庚戌日戌初二刻相差两日万历一万年歲次壬子十一月冬至大统在授时之明年三月甲戌日戌正三刻授时在大统之去年八月己丑日亥初一刻相差一百余日当此之时大统之冬至近授时之清明授时之冬至近大统之白露不独相差一季又且相隔一年所差非不多也夫历法苟得其理则千歲之日至犹今日耳千載之后有差安知今日未必无差假若差在授时则无足论万一大统少差又岂可坐视其弊而不论哉或疑以为授时减分大峻失之先天大统不减失之后天或曰授时近密大统为疎或曰授时未必全是二历强弱之间宜有所折衷焉然士大夫明历理者必有辨其是非者矣非筭术家所能知也夫历数者总约于方册而中乎亿万里之辽漠推测于一时而準乎千百世之前后审拟于近小之事物而深通乎幽至大之理苟非鸿儒穷天人之蕴而得于神防精融之间者其孰能与于此哉臣忝末学虽好筭术而实未臻其奥方之许衡王恂郭守敬辈相去遠矣然四海之广兆民之众若衡辈者未尝无也皇上好此事则此辈出不好此事则此辈无由以自显昔齐桓公时东野人有以九九见者桓公曰九九小数安用对曰不逆其小所以致大以今日言之愚臣之谓也皇上赦臣狂妄之罪而容之则衡恂守敬辈必相继而至矣臣谨按别录云洪武间监正元统造大统历以洪武甲子歲为历元上考下推无消长之法时监副李德芳上疏驳之谓统甲子元历不与经史相合宜用许衡辛巳元历及消长之法方合天道上曰二统皆难凭只验七政交防行度无差者为是由是本监造历用甲子元历推算夫大统历验今交食虽密但考古之法未备德芳言之当矣臣嘗有志仰体太祖所谓二统难凭之意是故和防二家酌取中数立为新率编撰成书以伸野人芹暴之献以拟华封富壽之祝志虽如是而未敢勇为者缘大统历亦系制典旧章非臣下所敢擅议然葵藿之忱惓惓不已乃心与口相咨諏曰律历乃吾儒事非讖纬曲学比先儒往往从事于斯考诸前代有奉公修治者若司马迁之太初历许衡之授时历是也有私撰进献者若刘焯之皇极历耶律楚材之庚午元历是也公私虽异效忠则一我太祖高皇帝革命之时元历未从气朔未差故仍旧贯不必改作但讨论润色而已今则积年既从气朔渐差似应修治后汉志所谓三百年斗历改宪者宜在此时仰惟祖宗列圣御极以来未尝以历而为年号至我皇上始以万历为元而九年辛巳歲距至元辛巳正三百年适当斗历改宪之期又协乾元用九之义而历元应在是矣夫孝者善继人之志善述人之事我太祖嘗有意考七政之运行定二统之是否而未遂也继述之盛举宁不有待于今日乎前代人君或有新历告成则改年号以历为名以庆之以为福壽之征然此不过后天而奉天时者也圣上预以万历为元此乃先天而天弗违固宜有历以应之为圣壽万万歲之嘉征臣俟之久而未见焉此愚臣日夜之所惓惓也于是采众说之所长辑为一书名曰律历融通其学大防出于许衡而与衡历不同后汉志曰陰阳和则景至律气应则灰除是故天子常以日冬夏至御前殿合八能之士陈八音听乐均度晷景钟律权土灰放陰阳冬至阳气应则乐均清景长极黄钟通土灰轻而衡仰夏至陰气应则乐均浊景短极蕤賓通土灰重而衡低进退于先后五日之中八能各以状闻太史封上效则和否则占晋志曰日冬至音比林钟浸以浊日夏至音比黄钟浸以清十二律应二十四

时之变其为音也一律而生五音十二律而为六十音因而六之六六三十六故三百六十音以当一歲之日故律历之数天地之道也夫黄钟乃律历之本原而旧历罕言之新法则以步律吕爻象为首此与旧历不同一也尧时冬至日躔所在宿次刘宋何承天以歲差及中星考之谓在须女十度左右唐一行大衍历议曰刘炫推尧时日在虚女间则夏至心已过中虞推尧时日在斗牛间则冬至昴尚未中盖尧时日在女虚间则春分昏张一度中秋分虚九度中冬至胃二度中昴距星直午正之东十二度夏至尾十一度中心后星直午正之西十二度四序进退不逾午正间轨漏使然也元人历议亦云尧时冬至日在女虚之交而授时历考之乃在牛宿二度是与虞 同大统历考之乃在危宿一度是与刘炫同相差二十六度皆不与尧典合新法上考尧元年甲辰歲夏至午中日在柳宿十二度左右冬至午中日在女宿十度左右心昴昏中各去午正不逾半次与承天一行二家之说合而与旧历不同二也春秋左传昭公二十年己丑日南至授时历推之得戊子先左传一日大统历推之得壬辰后左传三日新法推之与左传合此与旧历不同三也授时历以至元十八年为元大统历以洪武十七年为元新法则以万历九年为元其余各条不同者多详见历议新法比诸授时庶几青生于蓝而青于蓝冰生于水而寒于水但臣未见大统历经而与之较疎密耳然天道 遠非愚臣所尽知况又未覩历经不识仪表粗晓算术防谄星象惟据史册成说实乏师傅口授是以新法或有差误宜令通此事者以订正之庶或少裨盛典于万一也乞将臣疏并所献历书勅下该部防集大臣名儒从长计议其大统历所未差者切不可便改倘有小差即便更正以成一代之制宜新其名恭拟之曰圣壽万年历用符改宪之文以协天人之应此乃福庆嘉瑞之至大者尤不可忽也愚臣出位妄言极知僭越无所逃罪然而芹暴之诚犬马之効自不容已是故冒渎天威伏乞圣明原情矜宥臣下情无任战栗待罪恐惧之至为此具本将臣昔年所撰律历融通肆卷音义壹卷并臣近年新撰圣壽万年历贰卷万年历备考叁卷共为拾册装潢成帙暨表文壹通专差右长史關志拯随本赍捧上进谨具奏闻伏 勅防万历二十三年六月十九日郑世子臣载堉

【案此疏内自黄钟通以下原本讹脱计六十字今用史志考补】

郑世子臣载堉谨以臣昔年所撰律历融通四卷附音义一卷并臣近年新撰圣壽万年历二卷万年历备考三卷共为十册装潢成帙奉表进呈者伏以正日协时圣帝重法天之治和声同律明君隆经世之规职掌虽在于臣工指画实出于廊庙万邦作式四海承休臣载堉诚惶诚恐稽首顿首窃惟甲历作于太昊肇开物成务之原钟律造于轩辕闡不息合同之化曰嘉量曰平衡曰审度非律不精曰履端曰举正曰归余非历不备八节之序既顺而后得裁成辅相之宜八风之气已宣斯可臻位育中和之效盖律吕为万事之根本而历数乃五纪之纲维虽辨异以立名然交资以为用迭相居而迭相理助显仁藏用之功互相配而互相成贊富有日新之业泥诸形器若不过象数之粗究夫渊微实可贯天人之奥逮唐虞世遠而推步之法始乖洎文武政衰而制作之意斯泯贤智者忽之以为易庸愚者畏之以为难调六律而协五音等为末务序三辰而齐七政竝饰虚文分律历为两途岐理数于二致惟新书起于元定得古人已试之规盖时历本于许衡诚太史不易之準臣虽末学志切先猷俯拾糟粕之遗仰探精神之蕴总旋宫六十调着意推求辑名历五十家倾心考证时刻分秒期脗合于玑衡羃积径围务融通于权量虽昭代之洪仪钜表尚未获覩其全而大统之气盈朔虚亦已与闻其畧

取二统而较减分之法不无异同即二至而求节气之差遂有先后据今日而论祗爽一辰歷
万年而推殆差一季迭相穷究互有精粗假如密系授时诚宜择善悦若疎由大统理合从长
须察根源方显得失苟非测景以验历凭何置闰以定时历岂无因时应有待兹盖伏遇皇帝
陛下天纵聪明日新问学朝乾夕惕敬天法祖勤民旰食宵衣议礼考文制度身声同于夏禹
何劳杞黍之求历数在于唐尧岂待羲和之测第以历虽名为大统法实本诸授时惟我万历
九年距彼至元十世诚乾象文明之防正斗历改宪之期也愚臣忝列天潢从陶圣化愧乏防
尘之报用攄芹暴之忱远宗丘濬之贻编近窃何塘之管见撰为新率拟以嘉名谬成一书恭
祝万壽匍匐而学邯郸之步捧心而效西施之顰井鼃奚敢以谈天韞线何堪以补袞知无裨
于调燮聊以效其忠勤伏愿行夏之时则韶之舞乘六龙以御极正朔昭布于华夷合万象以
同春太和洋溢于宇宙九功惟叙九叙惟歌日之升月之恒绵鳳历于有永金之声王之振熙
鸿号于无疆臣干冒天威无任激切屏营之至谨奉表上进以闻万历二十三年六月十九日
郑世子臣载堉谨上表

圣壽万年历卷一

明 朱载堉 撰

步发敛第一

嘉靖甲寅歲为历元

臣谨按甲寅者即所谓阏逢摄提格之歲也古人历法多以此为距筭盖甲寅于五行为木于五常为仁木为五行之始仁为五常之首是故重之断取近距命为元也

元纪四千五百六十

后汉志注引先儒宋氏曰纪即元也四千五百六十者五行相代一终之大数也王者即位或遇其统或不值其数故一之以四千五百六十为甲寅之终也自尧元年甲辰歲推而上之六百五十年得此甲寅歲命为纪也

暮实千四百六十一

后汉志曰历数之生也乃立仪表以校日景景长则日遠天度之端也日发其端周而为歲然其景不复初四周千四百六十一日而景复初是则日行之终以周除日得三百六十五余四分之一为歲之日数也

歲差歲余

后汉志注引杜预长历曰天行不息日月星辰各运其舍皆动物也行度大量可得而限累日为月新故相序不得不有毫毛之差此自然之理也理既不得一而筭守恒数故历无不有差失也始失于毫毛而尚未能觉积而成多以失 聖晦朔则不得不改宪以从之朱熹曰日躔渐退故歲余渐缩今人只说天运有差天岂得差自是运行合当如此许衡曰古今历法合于今必不能通于古密于古必不能验于今故授时历考往则增歲余而损歲差推来则增歲差而损歲余上推春秋已来冬至皆合下求方来可以永无弊非止密于今日而已臣谨按历家所谓歲差者有三曰日躔歲差曰五星歲差曰节气歲差前代诸历但有日躔差五星差其节气差则自统天授时二家始焉新法因之而颇不同盖授时每年差二秒统天差二秒有奇新法不及二秒而歲周气防等率皆活法以其每年增损无定故不开列各随歲差求而用之与彼二家颇不同也大统历缺此法故详论之

律应五十五日六十刻八十九分

律总旬周六十日

宿周二十八日

黄钟冬至益卦初九小寒益卦六二复卦 初九 六二 六三 六四 六五 上六頤卦 初九 六二 六三 六四 六五 上九屯卦 初九 六二 六三 六四 九五 上六既济 初九 六二 九三 六四 九五 上六家人 初九 六二 九三 六四 九五 上九

大吕大寒益卦六三立春益卦六四

临卦 初九 九二 六三 六四 六五 上六明夷初九 六二 九三 六四 六五 上六贲卦 初九 六二 九三 六四 六五 上九损卦 初九 九二 六三 六四 六五 上九节卦 初九 九二 六三 六四 九五 上六

太族 水益卦九五惊蛰益卦上九

泰卦 初九 九二 九三 六四 六五 上六大畜 初九 九二 九三 六四 六五 上九需卦 初九 九二 九三 六四 九五 上六小畜 初九 九二 九三 六四 九五 上九中孚 初九 九二 六三 六四 九五 上九夹钟春分震卦初九清明震卦六二

大壮 初九 九二 九三 九四 六五 上六归妹 初九 九二 六三 九四 六五 上六丰卦 初九 六二 九三 九四 六五 上六离卦 初九 六二 九三 九四 六五 上九噬嗑 初九 六二 六三 九四 六五 上九

姑洗谷 震卦六三立夏震卦九四

夬卦 初九 九二 九三 九四 九五 上六大有 初九 九二 九三 九四 六五 上九睽卦 初九 九二 六三 九四 六五 上九兑卦 初九 九二 六三 九四 九五 上六革卦 初九 六二 九三 九四 九五 上六

仲吕小满震卦六五芒种震卦上六

乾卦 初九 九二 九三 九四 九五 上九履卦 初九 九二 六三 九四 九五 上九同人 初九 六二 九三 九四 九五 上九无妄 初九 六二 六三 九四 九五 上九随卦 初九 六二 六三 九四 九五 上六

蕤宾夏至恒卦初六小暑恒卦九二

姤卦 初六 九二 九三 九四 九五 上九大过 初六 九二 九三 九四 九五 上六鼎卦 初六 九二 九三 九四 六五 上九未济 初六 九二 六三 九四 六五 上九解卦 初六 九二 六三 九四 六五 上六

林钟大暑恒卦九三立秋恒卦九四

遯卦 初六 六二 九三 九四 九五 上九 讼卦 初六 九二 六三 九四 九五 上九 困卦 初六 九二 六三 九四 九五 上六 咸卦 初六 六二 九三 九四 九五 上六 旅卦 初六 六二 九三 九四 六五 上九

夷则处暑恒卦六五白露恒卦上六

否卦 初六 六二 六三 九四 九五 上九 萃卦 初六 六二 六三 九四 九五 上六 晋卦 初六 六二 六三 九四 六五 上九 豫卦 初六 六二 六三 九四 六五 上六 小过 初六 六二 九三 九四 六五 上六

南吕秋分巽卦初六寒露巽卦九二

观卦 初六 六二 六三 六四 九五 上九 渐卦 初六 六二 九三 六四 九五 上九 涣卦 初六 九二 六三 六四 九五 上九 坎卦 初六 九二 六三 六四 九五 上六 井卦 初六 九二 九三 六四 九五 上六

无射霜降巽卦九三立冬巽卦六四

剥卦 初六 六二 六三 六四 六五 上九 比卦 初六 六二 六三 六四 九五 上六 蹇卦 初六 六二 九三 六四 九五 上六 艮卦 初六 六二 九三 六四 六五 上九 卦 初六 九二 六三 六四 六五 上九

应钟小雪巽卦九五大雪巽卦上九

坤卦 初六 六二 六三 六四 六五 上六 谦卦 初六 六二 九三 六四 六五 上六 师卦 初六 九二 六三 六四 六五 上六 升卦 初六 九二 九三 六四 六五 上六 蛊卦 初六 九二 九三 六四 六五 上九

建寅立春正月节 水正月中

东风解冻 蛰虫始振 鱼陟负冰

獭祭鱼候鴈北草木萌动

建卯惊蛰二月节春分二月中

桃始华仓庚鸣 鹰化为鸠

鸟至雷乃发声 始电

建辰清明三月节谷 三月中

桐始华田防化为鴛虹始见

萍始生鸣鸠拂其羽戴胜降于桑

建巳立夏四月节小满四月中

蝼蛄鸣蚯蚓出王 生

苦菜秀 靡草死麦秋至

建午芒种五月节夏至五月中

螳螂生鵙始鸣反舌无声

鹿角解蜩始鸣半夏生

建未小暑六月节大暑六月中

温风至蟋蟀居壁 鹰始挚

腐草为萤 土润溽暑 大 时行

建申立秋七月节处暑七月中

凉风至白露降 寒蝉鸣

鹰乃祭鸟 天地始肃 禾乃登

建酉白露八月节秋分八月中

鸿鴈来 鸟归 羣鸟养羞

雷始收声 蛰虫坏户 水始涸

建戌寒露九月节霜降九月中

鸿鴈来賓 雀入大水为蛤 菊有黄华

豺乃祭兽 草木黄落 蛰虫咸俯

建亥立冬十月节小雪十月中

水始冰地始冻雉入大水为蜃虹藏不见 天气上升地气下降 闭塞而成冬

建子大雪十一月节 冬至十一月中

鹖鴠不鸣 虎始交荔挺出

蚯蚓结麋角解水泉动

建丑小寒十二月节 大寒十二月中

鴈北乡鹊始巢雉雊

鸡乳 征鸟厉疾 水泽腹坚求歲定积

置历元所距年积算为泛距来加往减元纪为定距以朞实乘之四约为积日不满退除为刻是名泛积定距自相乘七之八而一所得满百万为日不满为刻及分秒【带半秒已上者收作一秒】是名节气歲差用减泛积余为定积

求律防

置所求定积与次年定积相减余如十二而一得律防

求气策

置所求律防二而一得气防

求候策

置所求气防三而一得候策

求爻防

置所求候策五而一得爻防

求十二律吕

置歲定积减去律应滿律总去之不尽得歲首黄钟正律大小余大余命甲子筭外累加律防得次律大小余滿律总去之

求六十四卦

置歲首黄钟正律大小余即是复卦初九爻象累加爻防得次爻大小余滿旬周去之命法如前

求二十四气

并所求年律防气防加黄钟大小余滿旬周去之即立春正月节累加气防得次气大小余滿旬周去之命如上

求七十二候

置立春大小余即东风解冻之候累加候防得次候大小余滿旬周去之命如上

求五行用事

各以四立之节为春木夏火秋金冬水始用事日爻防三之以減四季中气各得其季土始用事日

求列宿当直

置歲定积并律防气防以宿周折半加之律应減之滿宿周去之不尽即所求立春日当直宿命起角宿筭外累加半律防滿宿周去之各得次气日当直宿

求时刻

置日下小余以十二乘之刻滿百为时命子正筭外若滿五十刻亦进作一时命子初筭外余如十二而一为刻不滿为初刻

步朔闰第二

寅月防五十九日六刻十一分八十六秒

卯月防八十八日五十九刻十七分七十九秒

辰月防百一十八日十二刻二十三分七十二秒巳月防百四十七日六十五刻二十九分六十五秒午月防百七十七日十八刻三十五分五十八秒未月防二百六日七十一刻四十一分五十一秒申月防二百三十六日二十四刻四十七分四十四秒酉月防二百六十五日七十七刻五十三分三十七秒戌月策二百九十五日三十刻五十九分三十秒亥月防三百二十四日八十三刻六十五分二十三秒子月策三百五十四日三十六刻七十一分十六秒丑月防三百八十三日八十九刻七十七分九秒朔防二十九日五十三刻五分九十三秒

璽防十四日七十六刻五十二分九十六秒半

防七日三十八刻二十六分四十八秒少

闰应十九日三十六刻十九分

求闰余

置歲定积减去闰应满朔防去之不尽即所求闰余日及分秒

求泛闰

视闰余在十八日已上者其年有闰置所求闰余全分加九十刻六十三分却与朔防相减视余几日为闰几月不满日者有闰在年前子丑月又法左手亥位起十八日戌位十九酉位二十如是右旋视所至处亦得泛闰若至子丑位者闰在昨歲之冬

求朔积

置所求月防减去闰余即其月朔积若求闰月及闰后月者复加朔防方为其月朔积

求经朔 璽

置所求月朔积加黄钟大小余满旬周去之各得其月经朔加以璽防即得经璽以 防加经朔得上 加经璽得下

求盈虚

置十六日减去气防余为没限恒气小余在没限已上为有没之气以十五乘之用减气防余如气防小余而一为日并恒气大余为没古历谓之没今历谓之盈置三十日减去朔防余为朔虚经朔小余在朔虚已下为有灭之朔以三十乘之如朔虚而一为日并经朔大余为灭古历谓之灭今历谓之虚

步日躔第三

日平行一度

躔周三百六十五度二十五分

躔中百八十二度六十二分半

象防九十一度三十一分二十五秒

半象防四十五度六十五分六十二秒半

辰防三十度四十三分七十五秒

半辰防十五度二十一分八十七秒半

赤道歲差一分五十秒

黄道歲差一分三十八秒

盈初缩末限八十八日九十一刻

缩初盈末限九十三日七十一刻

周应二百三十八度二十二分三十九秒

求经朔 朞入历

置所求朔积即经朔入历加以 朞防得 朞入历冬至后为盈夏至后为缩满歲中【律防六因为歲中】去之即盈缩相代

求盈缩初末限

视入历盈者在盈初缩末限已下缩者在缩初盈末限已下为初限已上反減歲中余为末限

求盈缩差

盈初缩末者立差三十一忽平差二分四十六秒定差五百一十三分三十二秒缩初盈末者立差二十七忽平差二分二十一秒定差四百八十七分六秒各置立差以所求限大余乘之

加平差又乘之用減定差再乘之滿万为度不满退除为分秒命为盈缩积与次限盈缩积相減余为盈缩分以乘入历初末限下小余万约为分加入其限盈缩积为盈缩差

赤道宿度

汉太初所测唐开元所测宋皇祐所测元丰所测崇宁所测元至元所测

列宿相距度数历代所测不同非微有动移则前人所测或有未密汉唐宋用窥管止存大畧元人始用二线遂及分焉今历因之用为常数校天为密若考往古仍依当时宿度命之其时无宿度者壹準前人宿度故竝载之以备考古所须惟推密率日躔无论古今竝依今历有分赤道宿度為準

求冬至加时赤道日度

置歲定积命日为度余为度下分秒減去周应滿历率【赤道歲差折半加躔周为历率】去之不尽即所求日躔赤道积度命起角宿初度筭外滿今所测赤道宿度【考古仍依当时宿度】去之至不满者即所求歲前冬至加时赤道日度及分秒

求四正加时赤道日度

置所求歲前冬至加时赤道日度及分秒以象防累加之滿赤道宿度去之各得四正定气加时赤道日度及分秒

求四正后赤道宿积度

置四正赤道宿全度以四正赤道日度及分秒減之余为距后度以赤道宿度累加之各得四正后赤道宿积度及分秒

黄赤道率

推变黄道宿度

置四正后赤道宿积度及分秒以其赤道积度减之余以黄道率乘之如赤道率而一所得以加黄道积度为二十八宿黄道积度以前宿黄道积度减之为其宿黄道度及分【其秒就近为分】

黄道宿度

唐志云日躔宿度如邮传之过宿度既差黄道随而变矣元志云黄道宿度据岁差每移一度依术推变嘉靖初乐護掌监事上言历经即岁差以推变黄道六十七年该推变一次本监失于推变護又尝语人云往年在监未奉更正甚为遗憾護有文集可考也万历甲午岁差所推黄道危十六度十三分昴十度九十五分元授时历危十五度九十五分昴十一度八分近年七政四余躔度危止于十五度昴尚有十一度仍同旧历盖未尝推变護言信矣按赤道六十七年差一度黄道七十二年差一度護所谓六十七年该推变者误也当云七十二年推变可也今推万历甲午已来七十二年是为见用复推未来七十二年备考云耳

求冬至加时黄道日度

置所求岁前冬至加时赤道日度及分秒以其赤道积度减之余以黄道率乘之如赤道率而一所得以加黄道积度即所求岁前冬至加时黄道日度及分秒

求四正加时黄道日度

置所求岁定积与次年岁定积相减余命日为度及分秒以赤道岁差折半加之以黄道岁差减之名定率四约之为四正定象度置所求岁前冬至加时黄道日度及分秒以四正定象度累加之满黄道宿度去之各得四正定气加时黄道日度及分秒

求四正晨前夜半黄道日度

冬夏二至盈缩之端以恒为定春秋二分置恒气日及分秒以盈缩差命度为日盈减缩加之即四正定气日及分秒置日平行度万通之以盈缩分盈初缩末加之缩初盈末减之为其日行定度置四正小余以其日行定度乘之如平行度而一所得以减四正加时黄道日度各得四正晨前夜半黄道日度及分秒

求每日晨前夜半黄道日度

以四正定气日距后正定气日为相距日以四正晨前夜半日度距后正晨前夜半日度为相距度累计相距日之行定度与相距度相减余如相距日而一为日差相距度多为加相距度少为减加减四正每日行度率为每日行定度累加四正晨前夜半日度满黄道宿度去之为每日晨前夜半黄道日度及分秒

求每日子午二正黄道日度

置所求月经朔入历以经朔小余减之余为经朔晨前子正入历累加一日为每日晨前子正入历又以五十刻加之为午正入历命日为度各视其限求盈缩差盈加缩减之为所求黄道定积度以歲前冬至加时黄道日度加而命之满黄道宿度去之即每日子午黄道日度及分秒【或以其日行定度折半加晨前夜半黄道定积度亦得午中黄道定积度】

求每日子午二正赤道日度

视黄道定积度在象防已下为至后已上去之为分后再去之为至后复去之为分后内减黄道积度以赤道率乘之如黄道率而一所得以加赤道积度及所去象防以歲前冬至加时赤道日度加而命之满赤道宿度去之即每日子午赤道日度及分秒

赤道黄道十二次宿度

赤道娵訾之次初起危十二度二十六分八十七秒半降娄之次初起奎一度六十分六十二秒半大梁之次初起胃三度六十四分三十七秒半实沈之次初起毕七度十八分十二秒半

鹑首之次初起井九度六分八十七秒半

鹑火之次初起柳四度空分六十二秒半

鹑尾之次初起张十四度八十四分三十七秒半壽星之次初起轸九度二十八分十二秒半大火之次初起氐一度十一分八十七秒半析木之次初起尾三度十五分六十二秒半星纪之次初起斗四度九分三十七秒半

枵之次初起女二度十三分十二秒半

赤道有常黄道无定凡推辰次当以赤道為準随日度歲差推变黄道右据万历甲午年歲差所推已后临时推变

推变十二次宿度

置赤道入次宿度及分秒以前宿赤道距后积度加之满象防去之为四正后赤道入次积度

以其赤道积度減之余以黄道率乘之如赤道率而一所得以加黄道积度为四正后黄道入次积度以前宿黄道距后积度減之如不及減加象防以減之余即所求黄道入赤道十二次宿度及分秒

求入十二次时刻

各置黄道入次宿度及分秒以其日晨前夜半黄道日度及分秒減之余以日平行度乘之为实以其日行定度为法实如法而一所得依时刻法求之即入次时刻

步晷漏第四

京师北极出地四十度太

冬至中晷恒数丈五尺九寸六分

夏至中晷恒数二尺三寸四分

冬至昼夏至夜三十八刻

夏至昼冬至夜六十二刻【已上见元志】

岳台北极出地三十五度

冬至中晷恒数丈二尺八寸三分

夏至中晷恒数尺五寸七分

冬至昼夏至夜四十刻

夏至昼冬至夜六十刻【已上见宋志】

黄道出入赤道内外度及半昼夜分

京师譬如北辰四方拱之昼夜漏刻宜为历準至如岳台乃前代测景之处谓之地中故畧载之以见随处畧漏不同

求每日子正午正日躔黄道去极度

置所求日晨前夜半黄道积度满躔中去之在象防已下为初限已上反减躔中余为末限满积度去之余以其段内外差乘之百约为分用减内外度为出入赤道内外度内减外加象防即所求日躔黄道子正去极度及分秒求午正去极度放此

求每日午正随处日去地度

置所求日午正日躔黄道去极度及分并其处北极出地度及分用减躔中余即其处日去地度为弧半背【若弧半背在象防已上反减躔中余为弧半背则知景在表南】约量矢数与限二十九度五分五十秒相减余以六十一分七十七秒乘之百约为加减差矢在限已上加已下减加减百八十七度九十分为定差以矢与五十八度十一分相减余以定差乘之满百度约为分不满退除为秒并入九度为法复以矢与百一十六度二十二分相减相乘及矢自乘相并为实开方所得进一位以法除之为弧半背即其处日去地度及分秒如不同更增损矢数筭之以同为矢定数

求每日随处中畧泛数

置五十八度十一分减去所求矢定数余用八因为实复以矢与百一十六度二十二分相减相乘平方开之为法除实命度为尺即其日其处中畧泛数

求每日随处中畧定数

各于其处立八尺表每日实测午畧真数而与筭术所求畧数相减余名为地形差所测畧数多则为加少则为减加减所筭畧数即其日其处中畧定数

求二至加时真数

取二至前后畧数近似者相减余以百刻乘之为实取其次日畧数相减余为法实如法而一为刻求冬至视其前畧多则为减差少则为加差夏至反之总计距日刻数以差加减折半加五十刻为前距定日以其日筭外命之即二至加时真数

求每日半昼夜及日出入晨昏分

置所求初末限满积度去之余以其段昼夜差乘之百约为分前多后少为减前少后多为加加減其段半昼夜分为所求半昼夜分以半夜分便为日出分用減百刻余为日入分于日出分減二刻半余为晨分于日入分加二刻半则为昏分

求昼夜刻及日出入时刻

置所求半夜分倍之百约为夜刻用減百刻余为昼刻以日出入分依时刻法求之即得所求时刻

求更防所在时刻

置其日晨分倍之五约为更率又五约为防率各以其率乘所求更防数用加其日昏分内減更防率满百刻去之不满依时刻法求之即得所求时刻

求昏后夜半中星

置躔中度及分以其次日晨前夜半赤道日度及分秒加而命之即所求日昏后夜半中星积度及分秒

求逐日昏晓中星

置其次日晨分以躔周加一度乘之万约为度昏減晓加所求日昏后夜半中星积度即昏晓中星积度及分秒

求逐更逐防中星

置昏后晓中星积度【不及则加躔周】以晓前昏中星积度減之余二十五而一所得为防差置昏中星积度命为一更一防以防差累加之满赤道宿度去之即逐更逐防中星宿度及分秒

求九服所在漏刻

各于所在以仪测验或下水漏以定其处冬至或夏至夜刻与五十刻相減余为至差刻以所求日黄道出入赤道内外度及分秒乘之二十三度九十分除之所得内減外加五十刻即所求夜刻以減百刻余为昼刻其九服所在逐段昼夜差半昼夜分及日出入晨昏分更防中星等率竝準随处晷漏脩短依术推之

圣寿万年历卷一

圣寿万年历卷二

明 朱载堉 撰

步月离第五

月平行十三度三十六分八十七秒半

离周三百三十六限十六分六十秒

离中百六十八限八分三十秒

离象八十四限四分十五秒

转周二十七日五十五刻四十六分

转中十三日七十七刻七十三分

转象六日八十八刻八十六分半

转差一日九十七刻六十分

转应七日五十刻三十四分

疾迟度率及积度

入转日 初末限疾迟度 转度率 转积度初 初 疾初十四【六七六四】 初

求经朔 朞入转

置歲定积减去转应满转周去之不尽即所求入转大小余各加其月朔积及 朞防满转周去之为所求经朔 朞入转大小余若径求次朔入转以转差加之

求疾迟初末限

置入转大小余以十二限二十分乘之在离中已下为疾已上减去离中为迟在离象已下为初已上反减离中为末又法视入转大小余在转中已下为疾已上减去转中为迟在转象已

下为初已上反減转中为末以十二限二十分乘之为疾迟初末限

求疾迟差

置立差三秒二十五忽以所求限大余乘之加平差二分八十一秒又以限乘之用減定差千一百一十一分余再以限乘之满万为度不满退除为分秒如是求次限积度相減余为疾迟分以乘所得初末限下小余万约为分加入其限积度为疾迟差

求疾迟限下行度

置平行度及分秒以转象乘之八十四除之所得为一限平行度不满退除为分秒以其限疾迟分疾初迟末益迟初疾末损损益一限平行度为所入疾迟限下行度

求加減差

置所求盈缩疾迟差各以八百二十乘之如所入疾迟限下行度而一为分不满退除为秒盈迟名为加差缩疾名为減差

求定朔 朞

置经朔 朞大小余各以其加減差加減之满或不足进退大余即定朔 朞视前后定朔两千同者前月大尽不同者前月小尽无中气者为闰月若定 朞小余在日出分已下者退一日

求定朔 朞加时及每日夜半晨昏入转

置经朔 朞入转大小余以定朔 朞加減差加減之为定朔 朞加时入转以定朔 朞小余減之为定朔 朞晨前夜半入转累加一日为每日晨前夜半入转各以其日晨分加之为晨入转昏分加之为昏入转满转周去之

求定朔 朞加时黄道日度

置经朔 朞入盈缩大小余以加減差加減之为定朔 朞入历在盈便为积日在缩加歲中为积日命日为度以盈缩差盈加缩减之为加时日行定积度以歲首冬至加时黄道日度加而命之各得定朔 朞加时黄道日度及分秒

求定朔 朞加时黄道月度

凡定朔加时日月同度以日行定积度即月行定积度 朞则各置其加时日行定积度以象

策上 一加朞再加下 三加之为加时月行定积度如前加而命之满躔周及黄道宿度去之不尽各得定朔 朞加时黄道月度及分秒

求定朔 朞夜半晨昏黄道月度

置所求入转日转度率与次日转度率相减余以所求入转小余乘之万约为分前多后少减前少后多加加转度率为转定度以乘定朔 朞小余万约为分用减加时定积度余为晨前夜半定积度以转定度乘其日晨昏分万约为分各加夜半定积度为晨昏定积度加命如前各得夜半晨昏黄道月度及分秒

求每日夜半晨昏黄道月度

累计相距日数转度率为转积度与定朔 朞夜半相距度相减余如相距日数而一为日差距度多为加距度少为减加转度率为行定度以累加定朔 朞夜半定积度为每日夜半定积度累加定朔 朞晨昏定积度为每日晨昏定积度加命如前即每日夜半晨昏黄道月度及分秒【注历自朔至朞皆用昏度既朞已后则用晨度】

求每日夜半晨昏赤道月度

视所求夜半晨昏黄道月行定积度在象防已下为至后满象防去之为分后犹多再去之为至后复多仍去之为分后以其黄道积度减之余以赤道率乘之如黄道率而一所得以加赤道积度及所去象防各为赤道定积度以岁首冬至加时赤道日度加而命之满赤道宿度去之即每日夜半晨昏赤道月度及分秒

步交道第六

正交三百六十三度七十九分三十四秒

中交百八十一度八十九分六十七秒

距交十四度六十六分六十六秒

交周二十七日二十一刻二十二分二十四秒交中十三日六十刻六十一分十二秒

交差二日三十一刻八十三分六十九秒

交应二十日四十七刻三十四分

求经朔 朞入交

置歲定積減去交應滿交周去之不尽即所求入交大小余各加其月朔積及 璽策滿交周去之為所求經朔 璽入交大小余若徑求次朔入交以交差加之

求定朔 璽加時及每日夜半入交

置經朔 璽入交大小余以定朔 璽加減差加減之為定朔 璽加時入交以定朔 璽小余減之為定朔 璽晨前夜半入交累加一日為每日晨前夜半入交滿交周去之

求朔后平交入轉及加減差

置經朔入交與交周相減余為朔后平交大小余以加經朔入轉為朔后平交入轉在轉中已下為疾已上去之為遲依月離篇求疾遲之加減差命為正交日加減差

求正交日辰

置朔后平交與經朔相併以正交日加減差遲加疾減之為正交大小余滿旬周去之命甲子筭外即正交日辰及加時小余

求正交加時黃道月度

置朔后平交大小余以月平行度及分秒乘之為距后度以所求月朔積命日為度併之為歲前冬至距正交定積度以冬至加時黃道日度加而命之滿躔周及黃道宿度去之不尽為正交加時黃道月度及分秒

求正交在二至后初末限

置冬至距正交定積度及分秒在躔中已下為冬至后已上去之為夏至后在象策已下為初限已上反減躔中余為末限

求泛差距差定限度

置初末限度以距交乘之如象策而一為泛差反減距交余為距差以二十四乘泛差如距交而一所得交在冬至后減夏至后加皆加減九十八度為定限度及分秒

求月離赤道正交宿度

冬至后初限加末限減視春正夏至后初限減末限加視秋正以距差加減春秋二正赤道宿度為月離赤道正交宿度及分秒

求正交后赤道宿积度入初末限

各置春秋二正赤道所当宿全度及分以月离赤道正交宿度及分秒减之余为正交后积度以赤道宿度累加之满象策去之为半交后再去之为中交后又去之为半交后视各交积度在半象已下为初限已上反减象策余为末限

求每交月离白道积度及宿次

置定限度与初末限相减相乘退位为分为定差正交中交后为加半交后为减以差加减正交后赤道积度为月离白道定积度以前宿白道定积度减之各得月离白道宿次及分

求定朔 璽加时月离白道宿度

各以月离赤道正交宿度距所求定朔 璽加时月离赤道宿度为正交后积度满象策去之为半交后再去之为中交后又去之为半交后视交后积度在半象已下为初限已上用减象策为末限以初末限与定限度相减相乘退位为分分满百为度为定差正交中交后为加半交后为减以差加减月离赤道正交后积度为定积度以正交宿度加之以其所当月离白道宿度去之各得定朔 璽加时月离白道宿度及分秒

求每日月临午位黄道宿度

置月离赤道定积度及中星所临宿积度上 前后视昏度璽前后视夜半度下 前后视晨度月在中星已下为前已上为后以月星积度相减【不及则加躔周而后减之】余以其日转定度乘之如躔周而一所得前减后加其日夜半晨昏月离黄道定积度以岁首冬至加时黄道日度加而命之满黄道宿度去之即月临午位黄道宿度及分秒

求每日月临午位赤道宿度

置月临午位黄道积度及分秒依前篇求赤道积度以岁首冬至加时赤道日度加而命之满赤道宿度去之即月临午位赤道宿度及分秒

求每日月临午位时刻更防

置月临午位赤道积度及分秒以其日晨前夜半中星积度及分秒减之【不及则加躔周而后减之】余以百乘之如躔周而一为刻不满退除为分秒下 已后上 已前月中在昼依时刻法求之上 已后下 已前月中在夜依更防法求之

求每日月离赤道交后初末限

置月离赤道正交后积度以赤道宿度及分累加之至所求月临午位赤道宿度及分秒在躔中已下为正交后已上去之为中交后在象策已下为初限已上反减躔中余为末限

求月离半交白道出入赤道内外度

置各交泛差度及分秒以二十五乘之六十一除之所得视月离黄道正交在冬至后宿度为减夏至后宿度为加皆加減二十三度九十分为月离赤道后半交白道出入赤道内外度折半以辰策除之为定差

求月离出入赤道内外白道去极度

置每日月离赤道交后初末限度及分秒用减象策余为白道积用其积度減之余以其差率乘之百约之以加其下积差为每日积差【月离白道积差差率旧附日躔篇黄赤道率下】倍辰策以积差減之余以定差乘之为每日月离出入赤道内外度内減外加象策为每日月离白道六极度及分秒

求随处月去地度及表景泛数定数

置所求日月临午位白道去极度及分併其处北极出地度及分用減躔中余即其处月去地度为弧半背【术与日同见晷漏篇】

步交食第七

日食交外限六度定法六十一

日食交内限八度定法八十一

月食限十三度五分定法八十七

求交食凡例

凡日食必在朔月食必在望余日虽交不食视朔望泛交大小余近交周上下与交周相減余为距正交分近交中上下与交中相減余为距中交分倍之不满交差为入食限定朔加时在夜定望加时在昼若无带食则不必推出入带食则须推之

凡定望加时在日出后而月食初亏于日出前者则退一日只以昨夜言望注历时宜预推当退望而不退是为错误

求日食时差及距午分

视定朔小余在五十刻已下用减五十刻余为中前分已上减去五十刻余为中后分以中前后分与五十刻相减相乘如九十六而一为刻不满退除为分秒中前名减中后名加命为时差以并中前或中后分为距午分

求食甚入盈缩定度

日食置定朔加时黄道日行定积度以时差加减之为食甚入盈缩定度月食不用时差直以定朔加时黄道日行定积度便为食甚入盈缩定度满躔中去之

求日食南北差

视食甚入盈缩定度在象策已下为初限已上用减躔中余为末限以初末限自相乘千八百七十除之为度不满退除为分秒用减四度四十六分余为南北泛差距午分乘之半昼分除之所得用减泛差【不及减反减之】为南北定差在缩初盈末正交加中交减在盈初缩末正交减中交加【系反减者应加却减之应减却加之】

求日食东西差

置食甚入盈缩定度与躔中相减相乘千八百七十除之为度不满退除为分秒为东西泛差距午分乘之二十五刻除之为东西定差【若在泛差已上则倍泛差相减余为定差】在缩中前盈中后正交加中交减在盈中前缩中后正交减中交加【虽系倍减者加减只如常】

求交限度

日食置正交中交度及分秒以六度十五分为损益差正交损之中交益之以南北东西定差加减之为交限度月食则不须损益加减直以正交中交度及分秒为交限度

求交定度

置朔望泛交大小余以月平行度乘之以盈缩差盈加缩减之为交定度若在十五度半已下併入正交度及分秒为交定度

求食差

视交定度在正交限已下中交限已上为交内在正交限已上中交限已下为交外各与限度相减余为食差

求所食分秒

各置食限以其食差減之余如定法而一为所食分秒不及減者不食食分少者日光赫盛或不见食

求定限行度

置定朔望加时入转大小余依月离求所入疾迟限下行度減去八百二十分余为定限行度

求定用分

日食置二十分月食置二十分与所食分秒相減相乘平方开之所得日以七因月以六因各进二位皆以八百二十乘之如定限行度而一为定用分

求三限时刻

日食置定朔小余以时差加減之为食甚分月食不用时差但以定望全分为食甚分各以定用分減食甚为初亏加食甚为复圆依时刻法求之即三限时刻

求五限时刻

月食十分已上者減去十分余为既内复与十分相減相乘如定用分求之为既内分以減食甚分为食既以加食甚分为生光余同前法共所求三限为五限

求月食更防

置其日晨分倍之五约为更法又五约为防法乃置五限诸分昏分已上減昏分晨外已下加晨分以更法加入如法而一为更数不满以防法加入如法而一为防数

求帶食帶复

视其日日出入分在初亏分已上食甚分已下为帶食在食甚分已上复圆分已下为帶复各与日出入分相減余名前后差在日出入分已下为前已上为后各以所食分秒乘之如定用分而一为日出入前后食复分日食日出已后日入已前为见日出已前日入已后为不见月食日出已前日入已后为见日出已后日入已前为不见此与旧法不同【详见古今交食考】

旧历无论出入前后日月一例求之是属错误

求起复方所

日食起于西复于东食分少者交外偏南交内偏北月食起于东复于西食分少者交外偏北交内偏南皆指北极所在为北日月所在为南不必据午地论旧历日月食八分已上即言正东正西今惟月食十分已上者始言之

求食甚宿度

置食甚入盈缩定度【日食在盈无所加在缩加躔中月食在盈加躔中在缩无所加】为黄道定积置冬至距后赤道积度在定积已下者满象策去之余依黄道术求之用减定积满象策去之即食甚躔离黄道宿度及分秒

步五纬第八

合应

土星二百六十二日三千二十六分

木星三百一十日千八百三十七分

火星三百四十三日五千一百七十六分

金星二百三日八千三百四十七分

水星九十一日七千六百二十八分

周率

土星三百七十八日九百一十六分

木星三百九十八日八千八百分

火星七百七十九日九千二百九十分

金星五百八十三日九千二十六分

水星百一十五日八千七百六十分

历应

土星八千六百四日五千三百三十八分

木星四千一十八日六千七十三分

火星三百一十四日四十九分

金星六十日千九百七十五分

水星二百五十三日七千四百九十七分

度率

土星二十九日四千二百五十五分

木星十一日八千五百八十二分

火星一日八千八百七分半

金星一日

水星一日

伏见

土星十八度

木星十三度

火星十九度

金星十度半

水星夕伏晨见十九度晨伏夕见十六度半

诸段积日积度

求五星平合日

置歲定积各加其星合应滿其周率去之不尽反減周率余即所求歲首冬至后平合日及分秒

求诸段积日积度

副置平合日及分秒累加段日即诸段积日命日为度累加平度退則減之即诸段积度及分秒

求诸段入历

置歲定积各以其星历应併所求平合日及分秒加之如其度率而一为度不滿退除为分秒滿日躔历率去之不尽为所求平合入历度累加限度各得其段入历度及分秒

求盈缩初末度

置各段入历度及分秒若在躔中已下为盈已上減去躔中为缩其土木金水四星诸段在象策已下为初限已上用減躔中余为末限其火星诸段盈者在二因辰策已下缩者在四因辰策已下为初限已上用減躔中余为末限

求盈缩差

土星盈者立差二秒八十三忽加平差四分十秒二十二忽減定差千五百一十四分六十一秒缩者立差三秒三十一忽加平差一分五十一秒二十六忽減定差千一百一分七十五秒

木星盈缩立差二秒三十六忽加平差二分五十九秒十二忽減定差千八十九分七十秒

金星盈缩立差一秒四十一忽加平差三忽減定差三百五十一分五十五秒

水星盈缩立差一秒四十一忽加平差二十一秒六十五忽減定差三百八十七分七十秒

火星盈初缩末立差十一秒三十五忽減平差八十三分十一秒八十九忽減定差八千八百四十七分八十四秒缩初盈末立差八秒五十一忽減平差三分二秒三十五忽減定差二千九百九十七分六十三秒【新改缩初盈末立差一秒二十四忽減平差二十分三十秒減定差四千三百九十二分】

各置立差以所求初末限度及分秒乘之加減平差再乘之用減定差又乘之滿万为度不滿退除为分秒为盈缩差

又法置所求初末限下小余以其限盈缩分乘之万约为分加入其限积度亦为盈缩差

求诸段定积日及日辰

各置其段积日以其盈缩差盈加缩减之即其段定积日及分秒以岁首黄钟正律大小余加之满旬周去之其大余命甲子筭外即得日辰及加时小余

求诸段所在日月

各置其段定积日及分秒加闰余减朔策余如朔策而一为月数不尽为入经朔已来日数其月数命正月若在朔策已下不及减者为入年前十一月已上去之为入十二月俱以日辰所在为定凡闰余在十六日以上则其年有闰依东泛闰术定之

求诸段加时定积度

各置其段积度以其盈缩差盈加缩减之【金星再之水星三之】即诸段加时定积度以岁首冬至加时黄道日度加而命之即其星其段加时所在宿度及分秒

求诸段初日晨前夜半所在宿度

各以其段初行率乘其段加时小余百约为分顺减退加其日加时定积度即其段初日晨前夜半定积度加命如前即得所在宿度及分秒

求诸段日率度率及平行分

各以其段日辰与后段日辰相距数为日率以其段夜半积度与后段夜半积度相减余为度率各置度率及分秒以其日率除之即其段平行分

求诸段增减差及日差

以本段前后平行分相减为其段泛差倍而退位为增减差前多后少者加为初减为末前少后多者减为初加为末以加减其段平行分为初末日行分

又倍增减差为总差以日率减一除之为日差

求前后伏迟退段增减差

前伏者置后段初日行分加其日差之半为末日行分后伏者置前段末日行分加其日差之半为初日行分以减伏段平行分余为增减差

前迟者置前段末日行分倍其日差减之为初日行分后迟者置后段初日行分倍其日差减之为末日行分以前后近留之迟段平行分减之余为增减差

土木火三星退行者六因平行分退一位为增减差金星前后退伏者三因平行分半而退位为增减差前退者置后段初日行分以其日差减之为末日行分后退者置前段末日行分以其日差减之为初日行分以本段平行分减之余为增减差

水星退行者半平行分为增减差

皆以增减差加减平行分为初末日行分前多后少者加为初减为末前少后多者减为初加为末

又倍增增减差为总差以日率减一除之为日差

求每日晨前夜半星行宿度

各置其段初日行分以日差累损益之后少则损之后多则益之为每日行度及分秒乃置其段初日晨前夜半定积度顺加退减满宿度去之即每日晨前夜半星行宿度及分秒

求平合见伏入太阳盈缩历

置其星其段定积日及分秒在歲中已下为盈已上去之为缩多则再去之复为盈各在初限已下为初限已上反减歲中余为末限即其星平合见伏入历日及分秒

求平合见伏星与太阳行差

各以其星其段初日星行分与其段初日太阳行分相减余为行差若金水二星退行在退合者以其段初日星行分併其段初日太阳行分为行差其水星夕伏晨见者直以其段初日太阳行分为行差

求定合定见定伏泛积日

土木火三星各以平合晨见夕伏定积日便为定合伏见泛积日及分秒

金星置其段盈缩差水星倍置之各以其段行差除之为日不满退除为分秒在平合夕见晨伏者盈减缩加在退合夕伏晨见者盈加缩减各加减定积日为定合伏见泛积日及分秒

求定合定积日定积度

土木火三星各以平合行差除其段初日太阳盈缩积为距合差日不满退除为分秒以太阳盈缩积减之为距合差度副置其星定合泛积以距合差日差度盈减缩加之为其星定合定积日定积度及分秒此与下条言盈缩者皆指太阳非谓木星

金水二星顺合退合者各以平合退合行差除其日太阳盈缩积为距合差日不满退除为分秒顺加退减太阳盈缩积为距合差度顺合者以距合差日差度盈加缩减其星定合泛积为其星定合定积日定积度及分秒退合者以距合差日盈减缩加以距合差度盈加缩减加減其星退定合泛积为其星退定合定积日定积度及分秒加命如前各得所求日辰及宿度分秒径求合伏定日者土木火三星以夜半黄道日度减其星夜半黄道度余在其日太阳行分已下者金水二星以其星夜半黄道度减夜半黄道日度余在其日本星行分已下者各为其日合伏系合退伏者视其日夜半黄道日度未行到本星度及视次日太阳行过本星度而本星退行过太阳宿度者为其日合退伏

求定见定伏定积日

土木火三星各置定见定伏泛积日及分秒以歲中折半晨加夕减之在歲中已下自相乘已上倍歲中反减之余亦自相乘七十五而一为分不满退除为秒以其星见伏度乘之十五除之所得满行差而一为日不满退除为分秒见加伏减泛积为其星定见定伏定积日及分秒加命如前即得定见定伏日辰

金水二星各以伏见日行差除其段初日太阳盈缩积为日不满退除为分秒夕见晨伏盈加缩减晨见夕伏盈减缩加加減其星定见定伏泛积日及分秒为常积若在歲中已下为冬至后已上去之为夏至后在歲中折半已下自相乘已上反减歲中余亦自相乘冬至后晨夏至后夕十八而一为分冬至后夕夏至后晨七十五而一为分以其星见伏度乘之十五除之所得满行差而一为日不满退除为分秒晨见夕伏冬至后加夏至后减夕见晨伏冬至后减夏至后加皆加減常积为其星定见定伏定积日及分秒加命如前即得定见定伏日辰

圣壽万年历卷二

圣壽万年历卷三

明 朱载堉 撰

诸历冬至考

治历者以其新法与古人课疏密于千百世之上下则往往新法能上合于古旧法不能下合于今布筭考之愈前愈疏最后最密以理论之非前人拙后人工也盖前贤草创之初无所踵袭其法出于自心之精神其用力之勤百倍于后人也后人因前贤已有之法耽翫既久开发益明积习考验转为精密略加润色则青于蓝而寒于水其用力少而成功多是故后学之人当感前贤之德补其所未尽则可也以为莫已若则诬也历代诸历可考者五十家今列叙其名目并所造之人所距之年各以其术推当时及近歲之冬至复将新历上考与相参校则疏密异同从可知已

太初历汉武帝时邓平等造

三统历汉平帝时刘歆重造

二历并以太初元年丁丑歲为距至万历二十二年甲午歲千六百九十七年以其法推太初元年天正冬至得甲子及推万历二十二年天正冬至得癸巳后天十四日唐一行以麟德开元二历上考太初元年天正冬至当在辛酉谓太初所测非是今以新法上考亦得辛酉与大衍所說同

唐志大衍历议曰太初元年三統历及周历皆以十一月夜半合朔冬至日月俱起牵牛一度古历与近代密率相较二百年气差一日三百年朔差一日推而上之从益先天引而下之从益后天太初元年周历以甲子夜半合朔冬至麟德历以辛酉禺中冬至十二月癸亥晡时合朔气差三十二辰朔差四辰此疎密之大较也僖公五年周历汉历唐历皆以辛亥南至后五百五十余歲至太初元年周历汉历皆得甲子夜半冬至唐历皆以辛酉则汉历后天三日矣祖冲之张胄 促上章歲至太初元年冲之以癸亥鸡鸣冬至而胄 以癸亥日出欲令合于甲子而适与鲁历相防自此推僖公五年鲁历以庚戌冬至而二家皆以甲寅且僖公登观台以望而书云物出于表晷天验非时史亿度乖丘明正时之意以就刘歆之失今考麟德元年冬至唐历皆以甲子而周历汉历皆以庚午然则自太初下至麟德差四日自太初上及僖公差三日不足疑也

四分历汉章帝时编防等造灵帝时重修

距熹平三年甲寅歲至万历二十二年甲午歲千四百二十年以其法推熹平三年天正冬至得丁丑及推万历二十二年天正冬至得壬辰后天十三日刘宋祖冲之以大明历上考熹平三年天正冬至当在乙亥谓四分历所推非是唐一行以大衍历上考得甲戌今以新法上考

亦得甲戌与大衍同

宋志祖冲之议曰后汉书說四分历法虽分章设部翔自元和而晷仪众数定于熹平三年四分历立冬中景长一丈立春中景九尺六寸防冬至南极日晷最长二气去至日数既同则中景应等而前长后短顿差四寸此历置冬至后天之验也二气中景日差九分半弱进退均调略无盈缩以率计之二气各退二日十二刻则晷景之数立冬更短立春更长并差二寸二气中景俱长九尺八寸矣即立冬立春之正日也以此推之历置冬至后天亦二日十二刻也熹平三年时历丁丑冬至加时正在日中以二日十二刻减之天定以乙亥冬至加时在夜半后三十八刻防古历法并同四分四分之数久则后天经三百年朔差一日是以汉载四百食率在晦魏代已来遂革斯法世莫之非者诚有效于天也

乾象历汉献帝时刘洪造

距建安十一年丙戌歲至万历二十二年甲午歲千三百八十八年以其法推建安十一年天正冬至得乙丑及推万历二十二年天正冬至得丙戌后天七日以大衍历上考建安十一年天正冬至得壬戌新法考之与大衍同

景初历魏明帝时杨伟造

距景初元年丁巳歲至万历二十二年甲午歲千三百五十七年以其法推景初元年天正冬至得丁未及推万历二十二年天正冬至得丁亥后天八日以大衍历上考景初元年天正冬至得甲辰新法考之与大衍同

泰始历西晋武帝时刘智造

距泰始十年甲午歲至万历二十二年甲午歲千三百二十年以其法推泰始十年天正冬至得辛酉及推万历二十二年天正冬至得丁亥后天八日以大衍历上考泰始十年天正冬至得戊午新法考之与大衍同

三纪历东晋孝武帝时姜岌造

距太元九年甲申歲至万历二十二年甲午歲千二百一十年以其法推太元九年天正冬至得戊戌及推万历二十二年天正冬至得丁亥后天八日以大衍历上考太元九年天正冬至得乙未新法考之与大衍同

按自前汉太初已后至于刘宋元嘉已前诸历所置冬至率皆后天三日蓋由踵三統之讹承四分之谬不过为合以验天非顺天以求合故也一行所谓有效于古宜合于今此乃前人定论今以诸历下推近歲冬至差多者至十三四日少亦不下七八日其当时亦未必与天合可知也自何承天造元嘉历测验之后迄于授时则转为精密矣是故新法上考多与之合间有

不合者其說放此云

元嘉历前宋文帝时何承天造

距元嘉二十年癸未歲至万历二十二年甲午歲千一百五十一年以其法推元嘉二十年天正冬至得乙巳及推万历二十二年天正冬至得甲申后天五日以新法上考元嘉二十年天正冬至得乙巳与元嘉历合

大明历前宋孝武帝时祖冲之造

距大明七年癸卯歲至万历二十二年甲午歲千一百三十一年以其法推大明七年天正冬至得庚寅及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考大明七年天正冬至得庚寅与大明历合

正光历后魏孝明帝时李业兴等造

距正光三年壬寅歲至万历二十二年甲午歲千七十二年以其法推正光三年天正冬至得己亥及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考正光三年天正冬至得己亥与正光历合

兴和历后魏孝静帝时李业兴等重造

距兴和二年庚申歲至万历二十二年甲午歲千五十四年以其法推兴和二年天正冬至得甲戌及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以大衍历上考兴和二年天正冬至得癸酉新法与大衍同

天保历北齐文宣帝时宋景业造

距天保元年庚午歲至万历二十二年甲午歲千四十四年以其法推天保元年天正冬至得丁卯及推万历二十二年天正冬至得壬午后天三日以大衍历上考天保元年天正冬至得丙寅新法与大衍同

天和历周武帝时甄鸾造

距天和元年丙戌歲至万历二十二年甲午歲千二十八年以其法推天和元年天正冬至得己丑及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以大衍历上考天和元年天正冬至得庚寅新法与大衍同

大象历周静帝时马显等造

距大象元年己亥歲至万历二十二年甲午歲千一十五年以其法推大象元年天正冬至得戊戌及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考大象元年天正冬至得戊戌与大象历合

开皇历隋文帝时张宾等造

距开皇四年甲辰歲至万历二十二年甲午歲千一十年以其法推开皇四年天正冬至得甲子及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考开皇四年天正冬至得甲子与开皇历合

皇极历隋文帝时刘焯造

距仁壽四年甲子歲至万历二十二年甲午歲九百九十年以其法推仁壽四年天正冬至得己酉及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以新法上考仁壽四年天正冬至得己酉与皇极历合

大业历隋文帝时张胄 造炀帝时重定

距大业四年戊辰歲至万历二十二年甲午歲九百八十六年以其法推大业四年天正冬至得辛未及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以大衍历上考大业四年天正冬至得庚午新法与大衍同

戊寅历唐高祖时傅仁均造

距武德九年丙戌歲至万历二十二年甲午歲九百六十八年以其法推武德九年天正冬至得乙巳及推万历二十二年天正冬至得壬午后天三日以大衍历上考武德九年天正冬至得甲辰新法与大衍同

麟德历唐高宗时李淳风造

距麟德元年甲子歲至万历二十二年甲午歲九百三十年以其法推麟德元年天正冬至得甲子及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以新法上考麟德元年天正冬至得甲子与麟德历合

神龙历唐中宗时南宫說等造

距神龙元年乙巳歲至万历二十二年甲午歲八百八十九年以其法推神龙元年天正冬至得己亥及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以新法上考神龙元年天正冬至得己亥与神龙历合

大衍历唐 宗时僧一行等造

距开元十二年甲子歲至万历二十二年甲午歲八百七十年以其法推开元十二年天正冬至得戊寅及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以新法上考开元十二年天正冬至得戊寅与大衍历合

五纪历唐代宗时郭献之等造

距寶应元年壬寅歲至万历二十二年甲午歲八百三十二年以其法推寶应元年天正冬至得戊戌及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以授时历上考寶应元年天正冬至得丁酉新法与授时同

贞元历唐德宗时徐承嗣等造

距建中五年甲子歲至万历二十二年甲午歲八百一十年以其法推建中五年天正冬至得癸巳及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以新法上考建中五年即是兴元元年天正冬至得癸巳与贞元历合

宣明历唐穆宗时徐昂等造

距长庆二年壬寅歲至万历二十二年甲午歲七百七十二年以其法推长庆二年天正冬至得壬子及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以新法上考长庆二年天正冬至得壬子与宣明历合

崇 历唐昭宗时边冈等造

距景福元年壬子歲至万历二十二年甲午歲七百二年以其法推景福元年天正冬至得己未及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以新法上考景福元年天正冬至得己未与崇 历合

钦天历后周世宗时王朴造

距显德三年丙辰歲至万历二十二年甲午歲六百三十八年以其法推显德三年天正冬至得乙未及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以新法上考显德三年天正冬至得乙未与钦天历合

应天历宋太祖时王处讷等造

距建隆三年壬戌歲至万历二十二年甲午歲六百三十二年以其法推建隆三年天正冬至

得丙寅及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以新法上考建隆三年天正冬至得丙寅与应天历合

乾元历宋太宗时吴昭素等造

距太平兴国六年辛巳歲至万历二十二年甲午歲六百一十三年以其法推太平兴国六年天正冬至得丙午及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以新法上考太平兴国六年天正冬至得丙午与乾元历合

仪天历宋真宗时史序等造

距咸平四年辛丑歲至万历二十二年甲午歲五百九十三年以其法推咸平四年天正冬至得辛卯及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以新法上考咸平四年天正冬至得辛卯与仪天历合

干兴历宋真宗时张奎造【命日起丁卯】

距干兴元年壬戌歲至万历二十二年甲午歲五百七十二年以其法推干兴元年天正冬至得辛巳及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以新法上考干兴元年天正冬至得辛巳与干兴历合

崇天历宋仁宗时宋行古造

距天圣二年甲子歲至万历二十二年甲午歲五百七十年以其法推天圣二年天正冬至得壬辰及推万历二十二年天正冬至得辛巳后天二日以授时历上考天圣二年天正冬至得辛卯新法与授时同

明天历宋英宗时周琮等造

距治平元年甲辰歲至万历二十二年甲午歲五百三十年以其法推治平元年天正冬至得辛酉及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考治平元年天正冬至得辛酉与明天历合

奉元历宋神宗时沈括等造

距熙宁七年甲寅歲至万历二十二年甲午歲五百二十年以其法推熙宁七年天正冬至得癸丑及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考熙宁七年天正冬至得癸丑与奉元历合

观天历宋哲宗时皇居卿造

距元祐七年壬申歲至万历二十二年甲午歲五百二年以其法推元祐七年天正冬至得戊子及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考元祐七年天正冬至得戊子与观天历合

占天历宋徽宗时姚舜辅造

距崇宁二年癸未歲至万历二十二年甲午歲四百九十一年以其法推崇宁二年天正冬至得乙酉及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考崇宁二年天正冬至得乙酉与占天历合

纪元历宋徽宗时姚舜辅重造【命日起己卯】

距崇宁五年丙戌歲至万历二十二年甲午歲四百八十八年以其法推崇宁五年天正冬至得辛丑及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考崇宁五年天正冬至得辛丑与纪元历合

大明历金熙宗时杨级造

距天防五年丁未歲至万历二十二年甲午歲四百六十七年以其法推天防五年天正冬至得辛卯及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考天防五年天正冬至得辛卯与大明历合

纪元历宋高宗时陈得一造

距绍兴五年乙卯歲至万历二十二年甲午歲四百五十九年以其法推绍兴五年天正冬至得癸酉及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考绍兴五年天正冬至得癸酉与纪元历合

乾道历宋孝宗时刘孝荣造

距乾道三年丁亥歲至万历二十二年甲午歲四百二十七年以其法推乾道三年天正冬至得辛酉及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考乾道三年天正冬至得辛酉与乾道历合

淳熙历宋孝宗时刘孝荣重造

距淳熙三年丙申歲至万历二十二年甲午歲四百一十八年以其法推淳熙三年天正冬至

得戊申及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考淳熙三年天正冬至得戊申与淳熙历合

大明历金世宗时赵知微重修

乙未历金世宗时耶律履造【命日起壬申】

二历并以大定二十年庚子歲为距至万历二十二年甲午歲四百一十四年以其法推大定二十年天正冬至得己巳及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考大定二十年天正冬至得己巳与大明历合

防元历宋光宗时刘孝荣重造

距绍熙二年辛亥歲至万历二十二年甲午歲四百三年以其法推绍熙二年天正冬至得丁卯及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考绍熙二年天正冬至得丁卯与防元历合

統天历宋宁宗时杨忠辅造

距庆元五年己未歲至万历二十二年甲午歲三百九十五年以其法推庆元五年天正冬至得己酉日十六刻及推万历二十二年天正冬至得己卯日七十八刻先新法八刻以新法上考庆元五年天正冬至得己酉日十六刻与統天历合

开禧历宋宁宗时鲍澣之造

距开禧三年丁卯歲至万历二十二年甲午歲三百八十七年以其法推开禧三年天正冬至得辛卯及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考开禧三年天正冬至得辛卯与开禧历合

庚午历元太祖时耶律楚材造【命日起壬戌】

距元太祖十五年庚辰歲至万历二十二年甲午歲三百七十四年以其法推元太祖十五年天正冬至得己亥及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考元太祖十五年天正冬至得己亥与庚午历合

按元太祖以宋宁宗开禧二年丙寅歲即位其十五年歲次庚辰乃宋宁宗嘉定十三年庚辰歲也元太宗在位通无庚辰年元志以为太宗误矣

淳祐历宋理宗时李德卿造

距淳祐十年庚戌歲至万历二十二年甲午歲三百四十四年以其法推淳祐十年天正冬至得丙子及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考淳祐十年天正冬至得丙子与淳祐历合

防天历宋理宗时谭玉造

距寶祐元年癸丑歲至万历二十二年甲午歲三百四十一年以其法推寶祐元年天正冬至得壬辰及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考寶祐元年天正冬至得壬辰与防天历合

成天历宋度宗时陈鼎造

距咸淳七年辛未歲至万历二十二年甲午歲三百二十三年以其法推咸淳七年天正冬至得丙寅及推万历二十二年天正冬至得庚辰后天一日以新法上考咸淳七年天正冬至得丙寅与成天历合

授时历元世祖时许衡等造

距至元十八年辛巳歲至万历二十二年甲午歲三百一十三年以其法推至元十八年天正冬至得己未日夜半后六刻及推万历二十二年天正冬至得己卯日八十六刻先新法四分刻之三以新法上考至元十八年天正冬至得己未日夜半后六刻与授时历合

古有黄帝顓頊夏殷周鲁六家之历今皆不传而见于史志者自汉迄元凡五十家其积年日法虽殊然用以推古今冬至则一也万历二十一年癸巳歲仲冬十一月二十九日己卯加时在夜半前冬至此冬至乃万历二十二年甲午歲歲首黄钟建子之月一阳来复生物之始历家所谓天正冬至是也今以古历五十家之法下推甲午歲己卯日冬至其合者仅二乃其不合者四十有八此内后一日者二十三家后二日者十五家后五日七日十三日者各一家后二日十四日者各二家后八日者三家以新法上考五十家历所距之年天正冬至则合者三十六不合者十四其不合者太初三統四分乾象景初泰始三纪兴和天保天和大业戊寅此十二家在大衍已前者今以大衍历考之皆与新法所推同则知新法非不合也蓋彼造历之时测验未密祖冲之及一行已有定论矣唐五纪宋崇天此二家者在大衍后蓋写大衍旧率而失之后天也今以統天历授时历考之亦与新法所推同以此观之古今诸历相较新法为密庶防千歲之日至可坐而致云

附錄三条

一自万历二十二年甲午已后六十年中间春秋二分冬夏二至大统历与新法不同者凡二十四条新法皆在大统前一日大统皆在新法后一日夫二至二分乃四郊大祀之期大统历法或误故不可不辨也撮其略列于此

冬至 庚戌年【戊申己酉】 甲寅年【己巳庚午】
戊午年【庚寅辛卯】 癸未年【辛丑壬寅】 丁亥年【壬戌癸亥】 辛卯年【癸未甲申】

夏至 丙申年【壬辰癸巳】
庚子年【癸丑甲寅】 甲辰年【甲戌乙亥】 乙丑年【甲子乙丑】
己巳年【乙酉丙戌】 癸酉年【丙午丁未】

春分 丁酉年【丙寅丁卯】
戊午年【丙辰丁巳】 壬戌年【丁丑戊寅】 丙寅年【戊戌己亥】
庚午年【己未庚申】 辛卯年【己酉庚戌】

秋分 癸卯年【庚子辛丑】
丁未年【辛酉壬戌】 辛亥年【壬午癸未】 丙子年【癸巳甲午】
庚辰年【甲寅乙卯】 甲申年【乙亥丙子】

右二分辨之稍难惟二至凭晷景以验之则真伪最易辨而历法疎密可决矣

一凡历法之疎密当以天为验证是乃历之本也何谓天之验证自古以来景长之极为真冬至长之不极虽名冬至实非真冬至也景短之极为真夏至短之不极虽名夏至实非真夏至也且如万历二十四年五月夏至大统历推得癸巳而新法推得壬辰此夏至之不相同也万历三十八年十一月冬至大统历推得己酉而新法推得戊申此冬至之不相同也夫癸巳壬辰己酉戊申此四日无题勒欵识孰知其真否可与众共辨者惟晷景是证耳若万历二十四年夏至之日其景不短而前一日之景却短万历三十八年冬至之日其景不长而前一日之景却长则知新法为密大统为疎亦昭然矣后汉志曰历不差不改不验不用未差无以知其失未验无以知其是失然后改是然后用此前贤定论也今亦未敢自以新法为是恭 钦依清台测验可以决其是否耳余条冬夏至悉皆放此云

一万历三十八年庚戌歲依大統历丙子日子正二刻小满该闰三月依新法乙亥日亥正一刻小满该闰四月万历四十年壬子歲依大統历庚寅日子正初刻大寒该闰十一月依新法己丑日亥初三刻大寒该闰十二月皆因时差一辰遂致气差一日而致闰差一月若庚戌歲者不独差一月又且差一季以夏为春矣传曰闰以正时时以作事事以厚生生民之道于是乎在可不慎欵此亦历家之所当辨者也

已上三条乃议历之要务是故表而出之伏 圣明采择

圣寿万年历卷三

圣壽万年历卷四

明 朱载堉 撰

二至晷景考

說者皆云汉历有四太初最密唐历有八大衍最密宋历十六纪元最密元历有二授时最密今大统历与回回历相校大统最密然新率与之校所得尤多视太初等历大不侔矣自鲁僖公五年丙寅歲正月至洪武十六年癸亥歲十一月二千三十八年之间传志所载二至晷景凡六十事用前代所谓密者四历及大统历并新法考之所得开列于后

鲁僖公五年丙寅歲春王正月辛亥朔日南至【见春秋左传】

汉太初历辛亥二十五刻 唐大衍历辛亥九十四刻宋纪元历壬子八十四刻 元授时历辛亥十四刻本朝大统历甲寅八十二刻新法推得辛亥五十五刻右纪元后天一日大统后天三日余与天合

昭公二十年己卯歲春王二月己丑日南至【见春秋左传】

太初己丑五十刻大衍己丑四十五刻纪元庚寅二十五刻 授时戊子八十三刻

大統壬辰七刻 新法己丑二十三刻右纪元后天一日授时先天一日大統后天三日余与天合按南至晷景见于经传者惟此二条而已余或见于讖纬等书若春秋命历序之类即汉志隋志所引者今未敢以为据授时历议据前汉志鲁献公十五年戊寅歲正月甲寅朔旦冬至引用此条为首盖献公乃隱公五世祖其十五年戊寅歲下距隱公元年己未歲百六十一年其非春秋时明矣而元志乃云自春秋献公以来者许郭诸儒多闻博古岂不知献公在春秋前百余年哉第以所推昭公己丑冬至而得戊子既不能合偶与献公相合故援此以饰非而为之說云曲变历法以從昭公则与献公不合遂谓春秋所书昭公冬至乃日度失行之验然则大衍宣明诸历推之皆得己丑岂皆误耶夫献公甲寅冬至别无所据惟刘歆三統历是据也若左传不足信而歆独可信乎太初元年冬至在辛酉歆乃以为甲子差天三日尚不能知而能逆知上下数百载乎然则献公十五年冬至当在何日日三统授时之甲寅失之先纪元大定之丁巳失之后大衍所推丙辰宣明所推乙卯庶或近之然别无所考据阙其疑可也以要言之凡春秋前后千载之间气朔交食长历大衍所推近是刘歆班固所說全非杜预一行已有定论详载别卷矣

刘宋元嘉十二年乙亥歲十一月十五日戊辰景长【见隋志】

太初癸酉七十五刻 大衍戊辰三十五刻纪元戊辰三十九刻 授时戊辰四十七刻

大統己巳十四刻新法戊辰五十二刻右太初后天五日大統后天一日余与天合

元嘉十三年丙子歲十一月二十六日甲戌景长【见隋志】

太初己卯空刻 大衍癸酉五十九刻纪元癸酉六十三刻

授时癸酉七十一刻大統甲戌三十九刻 新法癸酉七十六刻右太初后天五日大統与天合
余皆先天一日唐志大衍历议曰较前代史官注记惟元嘉十三年十一月甲戌景长皇极麟
德开元历皆得癸酉盖日度变常尔元授时历所议亦同今按前人考古景长之验或不相合
则云日度失行窃谓此言过矣苟日度失行当如歲差渐渐而移今歲既已不合来歲岂能复
合耶盖系前人所测或未密耳非日度变行也夫冬至之景一丈有余表高晷长则景虚而淡
欲就虚景之中考其真实或设望筒或置副表景符之类以求实景然望筒或一低昂副表景
符或一前却兼以测景之人工拙不同用意详略亦异所据之表或稍有倾欹圭面或稍有斜
侧二至前后数日之景进退只在毫厘之间僞僞之际要亦难辨若夫阳城岳台略分南北尚
有不同况于四海九服之遠相去千有余里委托之人未知当否既非目击其实所报晷景宁
足信乎

元嘉十五年戊寅歲十一月十八日甲申景长【见隋志】

太初己丑五十刻大衍甲申八刻

纪元甲申十二刻授时甲申二十刻大統甲申八十七刻

新法甲申二十五刻右太初后天五日余与天合

元嘉十六年己卯歲十一月二十九日己丑景长【见隋志】

太初甲午七十五刻 大衍己丑三十三刻纪元己丑二十七刻 授时己丑四十四刻

大統庚寅十一刻新法己丑五十刻右太初后天五日大統后天一日余与天合

元嘉十七年庚辰歲十一月初十日甲午景长【见隋志】

太初庚子空刻 大衍甲午五十七刻纪元甲午六十一刻

授时甲午六十八刻大統乙未三十六刻

新法甲午七十四刻右太初后天六日大統后天一日余与天合

元嘉十八年辛巳歲十一月二十一日己亥景长【见隋志】 太初乙巳二十五刻

大衍己亥八十二刻纪元己亥八十五刻 授时己亥九十三刻

大統庚子六十刻新法己亥九十八刻右太初后天六日大統后天一日余与天合

元嘉十九年壬午歲十一月初三日乙巳景长【见隋志】

太初庚戌五十刻大衍乙巳六刻

纪元乙巳十刻 授时乙巳十七刻大統乙巳八十四刻

新法乙巳二十三刻右太初后天五日余与天合

大明五年辛丑歲十一月初三日乙酉冬至【见前宋志】太初庚寅二十五刻

大衍甲申七十刻纪元甲申七十三刻 授时甲申七十九刻大統乙酉四十五刻 新法甲申八十六刻右太初后天五日大統与天合余皆先天一日宋书元嘉历推是年冬至在甲申日八十刻祖冲之以为历误乃上议曰臣测景历纪躬辨分寸铜表坚刚暴润不动光晷明洁纤毫防然据大明五年十月十日景一丈七寸七分半十一月二十五日一丈八寸一分太二十六日一丈七寸五分彊折取其中则中天冬至应在十一月三日求其蚤晚令后二日景相减则一日差率也倍之为法前二日相减百刻乘之为实以法除实得冬至加时在夜半后三十一刻在元嘉历后一日天数之正也按元儒筭晷景其法不同今附载于此是年十月初十日壬戌景长一丈七寸七分五厘十一月二十五日丁未景长一丈八寸一分七厘五毫二十六日戊申景长一丈七寸五分依元儒法当置壬戌戊申二日之景相减余二分五厘以百刻乘之得二百五十刻为实却以丁未戊申二日之景相减余六分七厘五毫为法除之得三十七刻乃置壬戌戊申相距四十六日百刻乘之得四千六百刻凡冬至景前多后少为减减去三十七刻折半得二千二百八十一刻加日中五十刻为二十三刻三十一刻命起前距壬戌筭外得十一月初三日乙酉三十一刻即所求冬至也欲使初学易晓故详载之唐志大衍历议曰祖冲之既失元嘉十三年甲戌冬至以为加时太早增小余以附防之而十二年戊辰景长得己巳十七年甲午景长得乙未十八年己亥景长得庚子合一失三其失愈多刘孝孙张胄因之小余益彊又以十六年己丑景长为庚寅矣治历者纠合众同以稽其所异苟独异焉则失行可知今曲就其一而少者失三多者失五是舍常数而从失行也夫以唐志此說证之则冲之所测景盖假托而非真虽其筭术有可取焉要之其說则是景则非也一行讥胄之谬所谓就一失五者即已上六条而元統所造大統历其失乃与冲之胄相类推今虽密考古颇疎李德芳辈盖不无遗憾云

周天和二年丁亥歲十一月初三日庚子景长【见隋志】太初丙午七十五刻

大衍庚子六十一刻纪元庚子五十五刻 授时庚子六十五刻

大統辛丑十五刻新法庚子七十一刻右太初后天六日大統后天一日余与天合

天和三年戊子歲十一月十四日乙巳景长【见隋志】

太初壬子空刻 大衍乙巳八十六刻纪元乙巳七十九刻 授时乙巳九十刻

大統丙午四十刻新法乙巳九十五刻右太初后天七日大統后天一日余与天合

建德元年壬辰歲十一月二十九日丁卯景长【见隋志】

太初癸酉空刻 大衍丙寅八十三刻 纪元丙寅七十七刻
授时丙寅八十七刻 大統丁卯三十七刻
新法丙寅九十三刻 右太初后天六日 大統与天合 余皆先天一日

建德二年癸巳歲五月初三日戊辰景短【见隋志】 太初乙亥六十二刻
大衍己巳四十六刻 纪元己巳三十九刻 授时己巳四十九刻 大統己巳九十九刻 新法己巳五十五刻 右按历法凡冬夏二至相距一百八十二日六十二刻有奇是歲歲前天正冬至在丁卯丁卯距戊辰不足一百八十二日必无戊辰夏至之理若就戊辰夏至则失丁卯冬至此盖隋志之误无疑诸历推己巳者为是惟太初后天六日

建德三年甲午歲十一月二十日丁丑景长【见隋志】

太初癸未五十刻 大衍丁丑三十二刻 纪元丁丑二十五刻
授时丁丑三十六刻 大統丁丑八十五刻 新法丁丑四十二刻 右太初后天六日 余与天合

建德六年丁酉歲十一月二十三日壬辰景长【见隋志】 太初己亥二十五刻
大衍癸巳五刻

纪元壬辰九十九刻 授时癸巳九刻

大統癸巳五十八刻 新法癸巳十五刻 右太初后天七日 纪元与天合 余皆后天一日 唐志大衍历议云建德六年以壬辰景长而麟德开元历皆得癸巳开皇七年以癸未景短而麟德开元历皆得壬午先后相戾不可叶也皆日行盈缩使然凡历术在于常数而不在于变行既叶中行之率则可以两齐先后之变矣

宣政元年戊戌歲十一月初五日戊戌景长【见隋志】 太初甲辰五十刻 大衍戊戌三十刻

纪元戊戌二十三刻 授时戊戌三十三刻 大統戊戌八十二刻
新法戊戌三十九刻 右太初后天六日 余与天合

隋开皇四年甲辰歲十一月十一日己巳景长【见隋志】

太初丙子空刻 大衍己巳七十七刻 纪元己巳六十九刻
授时己巳八十六刻 大統庚午二十八刻
新法己巳八十五刻 右太初后天七日 大統后天一日 余与天合

开皇五年乙巳歲十一月二十二日乙亥景长【见隋志】 太初辛巳二十五刻

大衍乙亥一刻

纪元甲戌九十三刻 授时乙亥十刻

大統乙亥五十二刻 新法乙亥十刻

右太初后天六日纪元先天一日余与天合

开皇六年丙午歲十一月初三日庚辰景长【见隋志】

太初丙戌五十刻大衍庚辰二十五刻

纪元庚辰十八刻授时庚辰三十四刻大統庚辰七十六刻
新法庚辰三十四刻右太初后天六日余与天合

开皇七年丁未歲五月初九日癸未景短【见隋志】

太初己丑十二刻大衍壬午八十八刻

纪元壬午八十刻授时壬午九十六刻大統癸未三十八刻
新法壬午九十六刻右太初后天六日大統与天合余皆先天一日

是年十一月十四日乙酉景长【见隋志】

太初辛卯七十五刻 太衍乙酉五十刻纪元乙酉四十二刻 授时乙酉五十九刻

大統丙戌初刻 新法乙酉五十八刻右太初后天六日大統后天一日余与天合

开皇十一年辛亥歲十一月二十八日丙午景长【见隋志】 太初壬子七十五刻
大衍丙午四十八刻

纪元丙午四十刻授时丙午五十六刻大統丙午九十七刻
新法丙午五十六刻右太初后天六日余与天合

开皇十四年甲寅歲十一月辛酉朔旦冬至【见隋志】

太初戊辰五十刻大衍壬戌二十一刻

纪元壬戌十三刻授时壬戌二十九刻

大統壬戌七十刻新法壬戌二十九刻右按隋书萧吉传云甲寅之年以辛酉冬至来年乙卯以甲子夏至冬至阳始郊天之日即是至尊本命夏至陰始祀地之辰即是皇后本命至尊德竝干之覆育皇后仁同地之载养所以二仪元气竝防本辰此盖时历傳防以媚其上非实测晷景所得也诸历推壬戌者为是惟太初后天六日

唐贞观十八年甲辰歲十一月乙酉景长【见元志】

太初辛卯空刻 大衍甲申四十三刻纪元甲申三十一刻
授时甲申四十四刻大統甲申八十三刻
新法甲申四十七刻右太初后天六日余皆先天一日

贞观二十三年己酉歲十一月辛亥景长【见元志】太初丁巳二十五刻
大衍庚戌六十五刻纪元庚戌五十三刻 授时庚戌六十六刻

大統辛亥四刻 新法庚戌六十九刻右太初后天六日大統与天合余皆先天一日元志授时历议云唐贞观十八年甲辰歲十一月乙酉景长诸历得甲申二十三年己酉歲十一月辛亥景长诸历皆得庚戌大衍历议以永淳开元冬至推之知前二冬至乃史官依时历以书必非候景所得所以不合耳

龙朔二年壬戌歲十一月戊午景长【见元志】

太初乙丑五十刻大衍戊午八十三刻纪元戊午六十九刻 授时戊午八十二刻

大統己未十九刻新法戊午八十六刻右太初后天七日大統后天一日余与天合

仪凤元年丙子歲十一月壬申景长【见元志】

太初己卯空刻 大衍壬申二十五刻

纪元壬申十刻 授时壬申二十二刻大統壬申五十九刻
新法壬申二十七刻右太初后天七日余与天合

永淳元年壬午歲十一月癸卯景长【见元志】

太初庚戌五十刻大衍癸卯七十二刻纪元癸卯五十七刻 授时癸卯七十四刻

大統甲辰四刻 新法癸卯七十三刻右太初后天七日大統后天一日余与天合

开元十年壬戌歲十一月癸酉景长【见元志】

太初庚辰五十刻大衍癸酉四十九刻纪元癸酉三十一刻
授时癸酉四十六刻大統癸酉七十四刻 新法癸酉四十七刻右太初后天七日余与天合

开元十一年癸亥歲十一月戊寅景长【见元志】

太初乙酉七十五刻 大衍戊寅七十四刻纪元戊寅五十五刻
授时戊寅七十刻大統戊寅九十八刻 新法戊寅七十一刻右太初后天七日余与天合

开元十二年甲子歲十一月癸未景长【见元志】

太初辛卯空刻 大衍癸未九十八刻

纪元癸未八十刻授时癸未九十五刻大統甲申二十三刻
新法癸未九十六刻右太初后天八日大統后天一日余与天合

宋景德四年丁未歲十一月戊辰日冬至【见元志】太初丙子七十五刻
大衍戊辰十五刻纪元丁卯七十四刻 授时丁卯八十刻大統丁卯八十五刻 新法丁卯七十九刻右太初后天八日大衍与天合余皆先天一日元志授时历议云自宋以来测景验气者凡十七事其景德丁未歲戊辰日南至統天授时皆得丁卯是先一日嘉泰癸亥歲甲戌日南至統天授时皆得乙亥是后一日一失之先一失之后若曲变其率以從景德则其余十六事多后天若从嘉泰则其余十六事多先天以此理推之非历不合也盖类其同则知其中辨其异则知其变已下二条放此

皇祐元年己丑歲十一月十九日戊申景长【见宋志】太初丁巳二十五刻
大衍戊申四十二刻纪元丁未九十七刻 授时丁未九十九刻

大統戊申四刻 新法丁未九十九刻右太初后天九日大衍大統与天合余皆先天一日

皇祐二年庚寅歲五月二十五日辛亥景短【见宋志】太初乙未八十七刻 大衍辛亥四刻

纪元庚戌六十刻授时庚戌六十一刻大統庚戌六十六刻
新法庚戌六十一刻右太初后天八日大衍与天合余皆先天一日

是年十一月三十日癸丑景长【见宋志】

太初壬戌五十刻大衍癸丑六十六刻纪元癸丑二十二刻
授时癸丑二十三刻大統癸丑二十八刻 新法癸丑二十三刻右太初后天九日余与天合

皇祐四年壬辰歲五月十七日辛酉景短【见宋志】太初庚午三十七刻

大衍辛酉五十三刻

纪元辛酉八刻 授时辛酉十刻

大統辛酉十四刻新法辛酉十刻

右太初后天九日余与天合

元丰六年癸亥歲十一月丙午景长【见元志】

太初乙卯七十五刻 大衍丙午七十三刻 纪元丙午二十六刻
授时丙午二十六刻 大統丙午二十八刻 新法丙午二十五刻 右太初后天九日余与天合

元丰七年甲子歲十一月辛亥景长【见元志】

太初辛酉空刻 大衍辛亥九十七刻

纪元辛亥五十刻 授时辛亥五十一刻 大統辛亥五十三刻
新法辛亥四十九刻 右太初后天十日余与天合

元祐三年戊辰歲十一月壬申景长【见元志】

太初壬午空刻 大衍壬申九十五刻 纪元壬申四十八刻 授时壬申四十八刻

大統壬申五十刻 新法壬申四十六刻 右太初后天十日余与天合

元祐四年己巳歲十一月丁丑景长【见元志】

太初丁亥二十五刻 太衍戊寅十九刻 纪元丁丑七十二刻
授时丁丑七十二刻 大統丁丑七十四刻
新法丁丑七十一刻 右太初后天十日 大衍后天一日 余与天合

元祐五年庚午歲十一月壬午冬至

太初壬辰五十刻 大衍癸未四十四刻 纪元壬午九十六刻
授时壬午九十六刻 大統壬午九十八刻
新法壬午九十五刻 右太初后天十日 大衍后天一日 余与天合

元祐七年壬申歲十一月癸巳冬至【见元志】

太初癸卯空刻 大衍癸巳九十二刻纪元癸巳四十五刻
授时癸巳四十五刻大統癸巳四十七刻 新法癸巳四十三刻右太初后天十日余与天合

元符元年戊寅歲十一月甲子冬至【见元志】

太初甲戌五十刻大衍乙丑三十九刻纪元甲子九十一刻
授时甲子九十刻大統甲子九十二刻
新法甲子八十九刻右太初后天十日大衍后天一日余与天合

崇宁三年甲申歲十一月丙申冬至【见元志】

太初丙午空刻 大衍丙申八十六刻纪元丙申三十七刻
授时丙申三十六刻大統丙申三十八刻 新法丙申三十五刻右太初后天十日余与天合

崇宁四年乙酉歲十一月辛丑冬至【见元志】

太初辛亥二十五刻 大衍壬寅十刻

纪元辛丑六十二刻 授时辛丑六十刻大統辛丑六十二刻
新法辛丑五十九刻右太初后天十日大衍后天一日余与天合

绍熙二年辛亥歲十一月壬申冬至【见元志】

太初壬午七十五刻 大衍癸酉十二刻纪元壬申五十七刻
授时壬申四十七刻大統壬申四十七刻
新法壬申四十七刻右太初后天十日大衍后天一日余与天合

绍熙四年癸丑歲十一月十九日壬午景长【见宋志】太初癸巳二十五刻
大衍癸未六十一刻

纪元癸未六刻 授时壬午九十六刻大統壬午九十六刻
新法壬午九十五刻右太初后天十一日大衍纪元后天一日余与天合

庆元三年丁巳歲十一月癸卯日南至【见元志】

太初甲寅二十五刻 大衍甲辰五十九刻

纪元甲辰三刻 授时癸卯九十三刻大統癸卯九十三刻
新法癸卯九十二刻右太初后天十一日大衍纪元后天一日余与天合

嘉泰三年癸亥歲十一月甲戌日南至【见元志】

太初乙酉七十五刻 大衍丙子五刻

纪元乙亥四十九刻 授时乙亥三十八刻大統乙亥三十八刻
新法乙亥三十八刻右太初后天十一日大衍后天二日余皆后天一日

嘉定五年壬申歲十一月壬戌日南至【见元志】

太初癸酉空刻 大衍癸亥二十五刻纪元壬戌六十八刻
授时壬戌五十七刻大統壬戌五十七刻
新法壬戌五十六刻右太初后天十一日大衍后天一日余与天合

绍定三年庚寅歲十一月丙申日南至【见元志】

太初丁未五十刻大衍丁酉六十五刻

纪元丁酉七刻 授时丙申九十三刻大統丙申九十三刻
新法丙申九十三刻右太初后天十一日大衍纪元后天一日余与天合

淳祐十年庚戌歲十一月辛巳日南至【见元志】

太初壬辰五十刻大衍壬午五十四刻纪元辛巳九十四刻
授时辛巳七十八刻大統辛巳七十八刻
新法辛巳七十八刻右太初后天十一日大衍后天一日余与天合

元至元十四年丁丑歲十一月癸卯日辰初三刻冬至【见元志】

太初甲寅二十五刻 大衍甲辰十四刻纪元癸卯五十二刻
授时癸卯三十三刻大統癸卯三十三刻
新法癸卯三十三刻右太初后天十一日大衍后天一日余与天合

至元十五年戊寅歲五月乙巳日亥正三刻夏至【见元志】

太初丙辰八十七刻 大衍丙午七十六刻

纪元丙午十四刻授时乙巳九十五刻大統乙巳九十五刻
新法乙巳九十五刻右太初后天十一日大衍纪元后天一日余与天合

是年十一月戊申日未初三刻冬至【见元志】

太初己未五十刻大衍己酉三十八刻纪元戊申七十六刻
授时戊申五十七刻大統戊申五十七刻
新法戊申五十七刻右太初后天十一日大衍后天一日余与天合

至元十六年己卯歲五月辛亥日寅正二刻夏至【见元志】

太初壬戌十二刻大衍壬子一刻

纪元辛亥三十九刻 授时辛亥十九刻

大統辛亥十九刻新法辛亥十九刻右太初后天十一日大衍后天一日余与天合

是年十一月癸丑日戌初二刻冬至【见元志】

太初甲子七十五刻 大衍甲寅六十三刻

纪元甲寅一刻 授时癸丑八十一刻大統癸丑八十一刻
新法癸丑八十一刻右太初后天十一日大衍纪元后天一日余与天合

至元十七年庚辰歲十一月己未日丑初一刻冬至【见元志】

太初庚午空刻 大衍己未八十七刻纪元己未二十五刻 授时己未六刻

大統己未六刻 新法己未六刻

右太初后天十一日余与天合

圣朝洪武十六年癸亥歲十一月己未日冬至【见大学衍义补】

太初庚午七十五刻 大衍庚申五刻

纪元己未三十四刻 授时己未二刻

大統己未三刻 新法己未二刻

右太初后天十一日大衍后天一日余与天合史官所记二至晷景凡六十条以太初等五历及新法考之太初合者仅二后天五日至十一日者凡五十八大衍合者三十六先一日者六

后一日者十七后二日者一纪元合者四十二先一日者十后一日者八授时合者四十八先一日者十后一日者二大統合者四十二先一日者三后一日者十三后三日者二新法合者比授时多一事其不合者比授时少一事夫以此观之则太初最疎固无足取大衍纪元非见用者亦不必论其授时历不合者十二而先者多至于十后者仅二盖减分太多未得其宜也将来气朔皆失之先矣大統历不合者十八而先一日者仅三后一日者多至十三后三日者二盖由歲余一定而无加減故也夫后者多而先者少今虽未觉其失恐将来气朔浸失之后矣新法不合者十一比授时时为少合者四十九视授时为多盖密于授时矣其不与天合者非不合也前人有云类其同则知其中辨其异则知其变先后相戾者不可得兼也若曲变其法以改先者则后者愈后以改后者则先者益先徒令合者皆不合矣今乃折取中数不执一偏则先后二者虽不尽合而其相去亦皆不远凡相合者各得中平之率矣

附录二十条

万历二十四年丙申歲五月夏至

大統癸巳六刻 新法壬辰九十八刻授时壬辰九十七刻

二十八年庚子歲五月夏至

大統甲寅三刻新法癸丑九十四刻授时癸丑九十四刻

三十二年甲辰歲五月夏至

大統乙亥初刻新法甲戌九十一刻授时甲戌九十一刻

三十八年庚戌歲十一月冬至

大統己酉八刻新法戊申九十八刻授时戊申九十八刻

四十二年甲寅歲十一月冬至

大統庚午五刻 新法己巳九十五刻授时己巳九十五刻

四十六年戊午歲十一月冬至

大統辛卯二刻 新法庚寅九十二刻授时庚寅九十二刻

五十三年乙丑歲五月夏至

大統乙丑十刻 新法甲子九十九刻授时甲子九十九刻

五十七年己巳歲五月夏至

大統丙戌七刻 新法乙酉九十六刻授时乙酉九十六刻

六十一年癸酉歲五月夏至

大統丁未四刻 新法丙午九十三刻授时丙午九十三刻

六十五年丁丑歲五月夏至

大統戊辰一刻 新法丁卯八十九刻授时丁卯九十刻

七十一年癸未歲十一月冬至

大統壬寅八刻 新法辛丑九十七刻授时辛丑九十七刻

七十五年丁亥歲十一月冬至

大統癸亥五刻 新法壬戌九十三刻授时壬戌九十四刻

七十九年辛卯歲十一月冬至

大統甲申二刻 新法癸未九十刻授时癸未九十一刻

八十六年戊戌歲五月夏至

大統戊午十刻 新法丁巳九十七刻授时丁巳九十九刻

九十年壬寅歲五月夏至

大統己卯七刻 新法戊寅九十四刻授时戊寅九十五刻

九十四年丙午歲五月夏至

大統庚子四刻 新法己亥九十一刻授时己亥九十二刻

九十八年庚戌歲五月夏至

大統辛酉一刻 新法庚申八十八刻授时庚申八十九刻

百年壬子歲十一月冬至

大統甲戌十二刻新法癸酉九十八刻授时甲戌初刻

千年壬子歲十一月冬至

大統壬子三十七刻 新法庚戌九十刻授时庚戌八十一刻

万年壬子歲十一月冬至

大統甲戌八十七刻

新法壬寅十六刻授时己丑八十九刻【先大統百五日先新法十三日】

已上预推未来二至新旧三家各有异同宜于其时测验晷景以证新旧历孰为疎密也谨述大槩以发其端附于此卷之末自万历元年已来百年之间大統授时二历相差不过十余刻及至千年则差二日万年则差百有余日所差非不多也新率恒处二历强弱之间得中平之数云

圣壽万年历卷四

圣壽万年历卷五

明 朱载堉 撰

古今交食考

前代课历故事取各家所造之历各使推而上之于千百世之上以求交食与夫歲月日星辰之着见于经史者为合与否然后推而下之以定当来之气朔则知与往古相合者为密不合者为疎甚易辨也万历九年辛巳歲距汉武帝元光元年丁未歲一千七百一十四年距陈宣帝太建八年丙申歲一千有五年二者之间史志原载日月食分加时起复方位各取数事而以元儒旧法并今新法考之自唐已下不必考者未及千年故略之也仍取万历甲午已后日月交食亦各数事较其异同笔于此卷往则稽于史来则验于天而新旧二家疎密可见矣

汉武帝元光元年七月癸未先晦一日日有食之在翼八度刘向云日中时食从东北过半晡时复【见前汉书五行志】

谨按日食必起自西理无从东起者疑有脱文故也当作从西北向东北食过半过半谓六七分已上是歲有闰而汉历失闰故以为七月晦晦闰之失辨见别卷兹不复赘

依新法筭

距嘉靖甲寅歲一千六百八十七年

距万历辛巳歲一千七百一十四年

日食九分四十九秒

初亏午正一刻西北

食甚未初三刻正北

复圆申初初刻东北

食甚日躔黄道翼八度五十一分赤道翼八度三十九分

依旧法筭

距至元辛巳歲一千四百一十四年

日食九分六十三秒

初亏午正三刻正西

食甚未正初刻

复圆申初二刻正东

食甚日缠黄道翼六度五十二分赤道翼六度四十一分

汉武帝征和四年八月辛酉晦日有食之不尽如钩在亢二度晡时食从西北日下晡时复【同上】

依新法筭

距嘉靖甲寅歲一千六百四十二年

距万历辛巳歲一千六百六十九年

日食九分八十五秒

初亏未初二刻西北

食甚未正三刻正北

复圆申正初刻东北

食甚日躔黄道角十一度七十八分赤道角十度八十五分

依旧法筭

距至元辛巳歲一千三百六十九年

日食九分四十三秒

初亏未正初刻正西

食甚申初一刻

复圆申正二刻正东

食甚日躔黄道角九度八十五分赤道角九度七分谨按历经云若当时有宿度仍依当时历法命之依三統历冬至日在牵牛加而命之则与亢二度合

汉明帝永平四年八月丙寅时加未日有食之【见后汉五行志注】

谨按此不言朔者八月之晦也时加未者犹言加时在未

依新法筭

距嘉靖甲寅歲一千四百九十三年

距万历辛巳歲一千五百二十年

日食二分七十一秒

初亏未初二刻西北

食甚未正二刻正北

复圆申初二刻东北

食甚日躔黄道亢初度十二分赤道亢初度十一分

依旧法筭

距至元辛巳歲一千二百二十年

日食三分五十六秒

初亏未正二刻西北

食甚申初三刻正北

复圆申正三刻东北

食甚日躔黄道角十一度六十九分赤道角十度七十七分

魏文帝黄初二年六月二十七日戊辰加时未日食【见晋书历志】

依新法筭

距嘉靖甲寅歲一千三百三十三年

距万历辛巳歲一千三百六十年

日食三分七十二秒

初亏午正三刻西北

食甚未初三刻正北

复圆未正三刻东北

食甚日躔黄道张九度七十四分赤道张九度八十九分

依旧法筭

距至元辛巳歲一千六十年

日食四分二十四秒

初亏未初一刻西北

食甚未正一刻正北

复圆申初一刻东北

食甚日躔黄道张八度七十一分赤道张八度八十四分

魏文帝黄初二年七月十五日癸未日加壬月加丙食【同上】

谨按日加壬谓日在地中壬位月加丙谓月在天上丙位以漏刻言则亥末子初也丙字旧文作景为避唐讳今仍作丙庶读者易晓也

依新法筭

距嘉靖甲寅歲一千三百三十三年

距万历辛巳歲一千三百六十年

月食八分七十秒

初亏子初初刻三更一 东南食甚子正三刻三更五 正南复圆丑正一刻四更五 西南食甚月离黄道室六度九十七分赤道室六度八十分

依旧法筭

距至元辛巳歲一千六十年

月食八分七十一秒

初亏子初二刻三更二 正东食甚丑初一刻四更二

复圆寅初一刻五更二 正西食甚月离黄道室五度九十分赤道室五度七十五分

宋文帝元嘉十三年十二月十六日甲夜月食尽在鬼四度以冲计之日当在牛六【见宋书祖冲之历议】谨按甲夜或作中夜者误甲夜一更也乙丙丁戊夜二三四五更也尽字疑衍今历鬼无四度盖据当时赤道度耳元志云列舍相距度数历代所测不同非微有动移则前人所测或有未密正谓此也已下三条放此

依新法筭

距嘉靖甲寅歲一千一百一十八年

距万历辛巳歲一千一百四十五年

月食八分七十三秒

初亏申正三刻昏刻东北食甚酉正一刻一更二 正北复圆戌初三刻一更五 西北食甚月离黄道柳三度四十一分赤道柳三度六十二分

依旧法筭

距至元辛巳歲八百四十五年

月食八分七十三秒

初亏申正三刻昏刻正东食甚酉正二刻一更三

复圆戌正一刻二更一防正西食甚月离黄道柳二度七十九分赤道柳二度九十七分

宋文帝元嘉十四年五月十五日丁夜月食尽在斗二十六度以冲计之日当在井三十【同上】

谨按赤道斗无二十六度唐志大衍历议云古以牵牛上星为距太初改用中星然则斗二十六度者汉太初历所测也新法改斗二十六度为牛初度依近代所测也

依新法筭

距嘉靖甲寅歲一千一百一十七年

距万历辛巳歲一千一百四十四年

月食十一分六十二秒

初亏子正初刻三更三 正东食既丑初一刻四更二

食甚丑初三刻四更四

生光丑正初刻四更五

复圆寅初一刻五更四防正西食甚月离黄道牛初度五十一分赤道牛初度五十五分

依旧法筭

距至元辛巳歲八百四十四年

月食十一分六十二秒

初亏子正初刻三更四防正东食既丑初二刻四更三

食甚丑正初刻四更四防

生光丑正二刻五更一

复圆寅初四刻五更五防正西食甚月离黄道斗二十三度十六分赤道斗二十五度八分

宋文帝元嘉二十八年八月十五日丁夜月食在奎十一度以冲计之日当在角二【同上】

谨按此条不言食尽者食不至既也

依新法算

距嘉靖甲寅歲一千一百三年

距万历辛巳歲一千一百三十年

月食七分三十秒

初亏子正初刻三更三防东南食甚丑初二刻四更二防正南复圆寅初初刻四更五 西南
食甚月离黄道奎十四度二十六分赤道奎十三度十五分

依旧法算

距至元辛巳歲八百三十年

月食七分三十秒

初亏子正一刻三更四 东南食甚丑初三刻四更二 正南复圆寅初二刻五更一 西南
食甚月离黄道奎十三度五十四分赤道奎十二度四十八分

宋孝武帝大明三年九月十五日乙夜月食尽在胃宿之末以冲计之日当在氐十二【同上】

依新法算

距嘉靖甲寅歲一千九十五年

距万历辛巳歲一千一百二十二年

月食十四分四秒

初亏戌初初刻一更三 正东食既戌正初刻一更五

食甚戌正二刻二更一

生光亥初初刻二更二

复圆亥正初刻二更四 正西食甚月离黄道胃十四度七十二分赤道胃十四度八分

依旧法筭

距至元辛巳歲八百二十二年

月食十四分四秒

初亏酉正三刻一更二 正东食既戌初四刻一更五

食甚戌正二刻二更一

生光亥初初刻二更二

复圆亥正一刻二更五 正西食甚月离黄道胃十四度一分赤道胃十三度四十一分

陈宣帝太建八年丙申六月戊申朔食于卯甲间【见元史历志】

谨按二十四向寅末卯初是名曰甲然则卯甲间者谓卯初之后卯正之前也

依新法筭

距嘉靖甲寅歲九百七十八年

距万历辛巳歲一千五年

日食七分九十六秒

日未出已食一分六十一秒

日已出见食六分三十五秒

初亏寅正一刻西北

食甚卯初二刻正北

复圆卯正三刻东北

食甚日躔黄道柳二度六十六分赤道柳二度八十二分

依旧法筭

距至元辛巳歲七百五年

日食八分

日未出已食六分七十三秒

日已出见食一分二十七秒

初亏寅正二刻正西

食甚卯初二刻

复圆卯正三刻正东

食甚日躔黄道柳二度十九分赤道柳二度三十二分

谨按此条历家所谓带食者也旧以应见者为不见应不见者为见与新法不同知历者当辨孰为近是

已上往古日月食共十条距今甲午歲千余年矣自甲午以后未来日月食共十条开列于后

万历二十四年丙申歲三月壬午夜朢月食

依新法筭

距嘉靖甲寅歲四十二年

距万历辛巳歲一十五年

月食三分七十秒

月未入已复二分七秒

月已入不见复一分六十三秒

初亏寅初三刻五更三 东北

食甚寅正三刻晓刻正北

复圆卯初三刻在昼西北食甚月离黄道角五度六分赤道角四度七十六分

依旧法筭

距至元辛巳歲三百一十五年

月食三分七十一秒

月未入已复二分八十秒

月已入不见复九十一秒

初亏寅初四刻五更三 东北

食甚卯初初刻晓刻正北

复圆卯正一刻在昼西北食甚月离黄道角四度九十六分赤道角四度六十七分

万历二十四年丙申歲闰八月乙丑朔日食

依新法筭

距嘉靖甲寅歲四十二年

距万历辛巳歲一十五年

日食九分七十五秒

初亏巳正三刻西北

食甚午正初刻正北

复圆未初一刻东北

食甚日躔黄道翼十九度赤道翼十七度六十二分

依旧法筭

距至元辛巳歲三百一十五年

日食九分七十秒

初亏午初初刻正西

食甚午正二刻

复圓未初三刻正东

食甚日躔黄道翼十八度九十分赤道翼十七度五十三分

万历二十六年戊戌歲七月戊戌夜望月食

依新法筭

距嘉靖甲寅歲四十四年

距万历辛巳歲一十七年

月食九分十八秒

初亏丑初初刻四更一 东北食甚丑正二刻四更五 正北复圓寅正初刻五更四 西北
食甚月离黄道虚六度九十六分赤道虚六度八十六分

依旧法筭

距至元辛巳歲三百一十七年

月食九分十八秒

初亏丑初初刻四更一 正东食甚丑正二刻四更五防

复圓寅正一刻五更五 正西食甚月离黄道虚六度八十六分赤道虚六度七十七分

万历二十七年己亥歲六月癸巳夜望月食

依新法筭

距嘉靖甲寅歲四十五年

距万历辛巳歲一十八年

月食十一分十六秒

月未出已食七分五十九秒

月已出见食三分五十七秒

初亏酉初三刻在昼正东食既戌初初刻昏刻

食甚戌初二刻昏刻

生光戌初三刻一更一

复圓亥初初刻一更五 正西食甚月离黄道女七度九十二分赤道女八度三分

依旧法筭

距至元辛巳歲三百一十八年

月食十一分十六秒

月未出已食二分九十九秒

月已出见食八分十七秒

初亏酉初二刻在昼正东食既戌初初刻昏刻

食甚戌初二刻昏刻

生光戌初三刻一更一

复圓亥初一刻一更五 正西食甚月离黄道女七度八十三分赤道女七度九十三分

谨按此与太建八年帶食其理相同旧法应见者为不见应不见者为见与新法异焉至期验天则知疎密

万历二十九年辛丑歲十一月己酉夜望月食

依新法筭

距嘉靖甲寅歲四十七年

距万历辛巳歲二十年

月食七分八十九秒

初亏丑初初刻三更五 东南食甚丑正二刻四更三 正南复圓寅初三刻四更五防西南食甚月离黄道毕十四度六分赤道毕十四度九十三分

依旧法筭

距至元辛巳歲三百二十年

月食七分八十九秒

初亏丑初初刻三更五防东南食甚丑正二刻四更三防正南复圓寅正一刻五更一防西南食甚月离黄道毕十三度九十六分赤道毕十四度八十二分

万历三十年壬寅歲四月丙午夜望月食

依新法筭

距嘉靖甲寅歲四十八年

距万历辛巳歲二十一年

月食十四分十秒

初亏子初二刻三更一 正东食既子正三刻三更五

食甚丑初一刻四更二

生光丑正初刻四更四

复圆寅初一刻五更三 正西食甚月离黄道尾五度八十九分赤道尾六度二十五分

依旧法筭

距至元辛巳歲三百二十一年

月食十四分十秒

初亏子正初刻三更三 正东食既丑初二刻四更三

食甚丑正一刻四更五

生光寅初初刻五更二

复圆寅正二刻晓刻正西食甚月离黄道尾五度八十三分赤道尾六度十九分

万历三十年壬寅歲十月甲辰夜望月食

依新法筭

距嘉靖甲寅歲四十八年

距万历辛巳歲二十一年

月食十三分二十九秒

月未出已食十分三十四秒

月已出见食二分九十五秒

初亏申初一刻在昼正东食既申正二刻在昼

食甚酉初初刻昏刻

生光酉初二刻一更一防

复圆酉正二刻一更三防正西食甚月离黄道毕二度九十四分赤道毕三度九分

依旧法筭

距至元辛巳歲三百二十一年

月食十三分二十九秒

月未出已食二分五十九秒

月已出见食十分七十秒

初亏申初初刻在昼正东食既申正一刻在昼

食甚酉初初刻昏刻

生光酉初二刻一更一

复圓酉正四刻一更四防正西食甚月离黄道毕二度八十四分赤道毕二度九十八分

谨按食既在昼则月出已既矣是知旧法所推帶食分误

万历三十一年癸卯歲四月丁亥朔日食

依新法筭

距嘉靖甲寅歲四十九年

距万历辛巳歲二十二年

日食八分六十六秒

初亏辰初初刻西北

食甚辰正一刻正北

复圓巳初三刻东北

食甚日躔黄道胃十二度二十一分赤道胃十二度十四分

依旧法筭

距至元辛巳歲三百二十二年

日食七分九十八秒

初亏辰初二刻西北

食甚辰正四刻正北

复圓巳正一刻东北

食甚日躔黃道胃十二度十三分赤道胃十二度六分

万历三十一年癸卯歲十月戊戌夜朧月食

依新法筭

距嘉靖甲寅歲四十九年

距万历辛巳歲二十二年

月食四分四十秒

初亏子正四刻三更五防东北食甚丑正一刻四更二防正北复圓寅初二刻四更五防西北
食甚月离黃道昴二度六十二分赤道昴二度六十七分

依旧法筭

距至元辛巳歲三百二十二年

月食四分四十秒

初亏丑初一刻四更一 东北食甚丑正三刻四更四防正北复圓寅正一刻五更一防西北
食甚月离黃道昴二度五十四分赤道昴二度五十九分

万历三十二年甲辰歲四月辛巳朔日食

依新法筭

距嘉靖甲寅歲五十年

距万历辛巳歲二十三年

日食三分九十秒

初亏未正三刻西南

食甚申正初刻正南

复圓酉初初刻东南

食甚日躔黄道胃一度五十五分赤道胃一度五十二分

依旧法筭

距至元辛巳歲三百二十三年

日食四分二十二秒

初亏申初三刻西南

食甚酉初初刻正南

复圓酉正一刻东南

食甚日躔黄道胃一度四十八分赤道胃一度四十五分

谨按日月食旧例惟推黄道度今附赤道度于下盖欲学者兼通黄赤道相求术庶不致失传也

右古今日月食共二十条祇依元史旧法与臣新法相校而录其同异焉若夫大統历经全文实愚臣所未覩虽颇闻其略节然莫知其详也伏望钦依令该监推考而辨定疎密为后来脩历者张本臣下情不胜荣幸仰荷之至

万年历备考

郑府长史司左长史臣谢廷训等谨启为恭进历书上祝万壽敬陈愚见以仰裨盛典万一事万历二十三年十月二十八日承奉河南等处承宣布政使司劄付承准礼部照防该本部题祠祭清吏司案呈奉本部送内府抄出郑世子载堉奏前事内称大統历倘有小差乞要更正以成一代之制宜新其名为圣壽万年历及将所着新法十册恭进等因奉圣旨礼部知道钦

此钦遵抄出到部送司案呈到部看得郑世子载堉恭进历书上祝万寿欲要更新其名及将大统历所差即便改正各一节为照人君钦若天道敬授民时以成治功者莫大于历是故自尧舜相传以来靡不重之所以大一统也我太祖高皇帝创有天下即治历明时颁行中外命之曰大统盖不惟昭王者无外之义而圣子神孙亿万年无疆之祚即在于是殆有不可以数限量者焉列圣相承毫无异议皇上绍天绪继治安民二十有三载夫既叶泰阶之符而际升平之盛矣乃者万寿届期四方来贺郑世子载堉恭献圣寿万年历书并请因时改名原其用心无非俯竭一得之忱欲效万年之祝意甚善也但臣等查得防典凡造历以洪武甲子为历元仍依旧法推算不用捷法夫历元必用洪武甲子者所以重一代开创之本而推算用旧法者诚以天有常度苟求其故千岁之日至可坐而致所谓故者言天运自然之常度有成法可求不必于凿也今大统历以我太祖之聪明睿智溯考前代推步之法而用元郭守敬之术立表以测景考景以验气上符天运下顺民时以成之皆因其故也是以行之二百余年重熙累洽盖自畿甸以及要荒凡雕题椎结殊乡异俗一皆禀受正朔此万万世不可易者行之既久习之已熟一旦而欲更新其名无论非祖宗创制立法至意且恐骇华夷之观瞻也又考元历志至元四年西域札马鲁丁撰进万年历世祖稍颁行之十三年平宋遂诏前中书左丞许衡太子赞善王恂都少监郭守敬等改治新历参考累代历法复测候日月星辰消息运行之变参别异同酌取中数以为历本至十七年冬至历成名曰授时历十八年颁行天下万年历不复行则万年历名元既有之虽行而未久亦不利于袭用矧今年号万历业已该万年之义历名改拟之说臣等未敢轻议至于岁差之法上古无闻盖一元肇启四序适调天有常运日月星辰行有常度自无差忒自唐虞以降暨于春秋时令不无愆其候矣诎非气渐浇漓运行乖舛而致然欤然而差法犹未立也逮汉雒下閤始知有差及晋虞喜始立差法自是宋何承天祖冲之梁虞 隋刘焯张胄 唐僧一行宋王朴沈括辈各有差法之议讫无画一之规大都所约年限有远近所置分度有疎密耳至元许衡郭守敬等乃测景于四表毫忽微眇皆有可考约以六十六年差一度考往则每百年减一推来则每百年加一其法号为精密我朝制历实用其法则差法固在向遵用之宜无复异者近屡有言历法差讹当为考正然于何而正之所以求之者大约有三曰考月令之中星移次应节曰测二至之日景长短应候曰验交食之分秒起复应时考以衡管测以臬表验以刻漏斯亦倂得之矣夫天体至广历家以周天三百六十五度四分度之一而纪日月星辰之行次又析一度为百分一分为百秒可谓密矣然在天一度应地二千九百三十二里其在分秒又可推也譬之轮毂外广而中渐以狭至于辐辏之处间不容发矣夫浑仪之体径仅数尺外布三百六十五度四分度之一每度不及指许安所置分秒哉至于臬表之树不过数尺刻漏之筹不越数寸以天之高且广也而以径尺寸之物求之欲其纤微不爽不亦难乎故方其差在分秒之间无可验者至逾一度乃可以管窥耳此所以穷古今之智巧不能尽其变欤今之谈历者或得其筭而无测验之具即有其具而置非其地高下迥绝则亦无准宜非墨守者之所能自信也即如世子言以大统与授时二历相较考古则气差三日推今则时差九刻夫时差九刻在亥子之间则移一日在晦朔之交则移一月此可验之于近也设移而前则生明在初二之昏矣设移而后则生明在初四之夕矣

望亦宜各差一日今似未至此也此以历家虽有成法犹以测验为准为今之计宜令星历之官再加详推以求岁差之故亟为更正尝闻前礼官郑继之有言欲定岁差宜定岁法于二至余分丝忽之间定日法于气朔盈虚一画之际定日月交食于半秒难分之所斯其言似中历家肯綮要在得精思善筭而又知历理者以职其事诚博求之不可谓世无其人而其本又

在我皇上秉钦若之诚以建中和之极光调玉烛默运璇玑正历数以永大統之传是在今日
誠千載一时也臣等窃观郑世子所着新法其原本进呈恭备御览未便繙阅恐致损污合无
行河南布政司转行该府长史司具启世子知防另将副本解部转发钦天监与世业各科历
官所传诸书互相参订细加磨筭务使分秒微纤随时测验蕲于不爽则历数之奥既占而有
孚天运之常亦筭无遗防矣若夫世子载堦不以崇高富贵为逸豫之图乃能留心历学博通
今古志行既为可尚忠爱良有足嘉即东平河间何以称焉相应赐勅獎諭以示优褒取自圣
裁恭候命下臣等遵奉施行等因万历二十三年九月十九日本部尚书兼翰林院学士范【
闕】等具题二十三日奉圣旨是郑世子着写勅獎諭钦此钦遵除将獎諭一节另行移文撰
勅外所据新着律历融通等书副本相应开取案呈到部拟合就行为此合就照防该布政司
着落当该官吏照依照防内事理转行郑府长史司启世子知防即将所着律历融通等书副
本作速差人解部以凭转发钦天监磨筭施行等因承此拟合就行为此割仰本司官吏照依
割付备承照防内事理即便具启郑世子知防即将所着律历融通等书副本作速差人解部
转发钦天监磨筭施行毋得迟违未便奉此拟合具启为此今将前项缘由理合具本谨具启
闻伏候令防万历二十三年十一月初一日左长史臣谢廷训右长史臣關志拯

郑府长史司为恭进历书上祝万寿敬陈愚见以仰裨盛典万一事万历二十三年十月二十
八日承奉河南等处承宣布政使司割付承准礼部照会该郑世子载堦奏前事割仰本司官
吏即便具启郑世子知防即将所着律历融通等书副本作速差人解部转发钦天监磨筭施
行等因奉此随具本啓奉郑世子令旨历书原藁十卷今誊录作二册批差小旗刘梯解送仍
候勅到日专差官奏谢尔司给批与他敬此敬遵抄出到司拟合呈送为此今将前项缘由同
历书印封理合差人具呈伏乞照验施行万历二十三年十一月二十日左长史谢廷训右长
史關志

圣壽万年历卷五

圣壽万年历附錄

明 朱载堉 撰

河南等处提刑按察司分巡河北道僉事臣邢云路谨奏为议正历元以成大典事臣惟稽古帝王必以治历明时为首务盖其重也大哉帝尧其首命羲和氏曰钦若昊天历象日月星辰敬授人时而即以咨帝舜曰天之历数在尔躬其重如此嗣是夏后殷周绍明三正有自来矣下逮春秋始爽厥德于是有日至之愆不朔之食岂天路之殊常抑曰官之失职欤汉唐以降迄于宋元治历家亡虑数十其表见者如邓平祖冲之李淳风僧一行郭守敬辈各殫心思求合天运或差而改改而差差而复改率皆由浅之深由疎之密惟郭守敬乃臻其妙焉诚可谓冠絕古今矣然而守敬亦未尝自信为无差也观其谓积年距至元辛巳为元则可其诸应宜随时测验者用辛巳为元则不可今司天氏固祖述郭守敬太史者而胡不是之察也臣少习乾象长益笃嗜凡研思二十余年乃有所得始觉古人有未尽而今时有不然者何也盖天日之交气之齐也日月之交朔之会也日忒而气不齐月愆而朔不防今之弊也夫窥天之器宜无逾于观象测景候时筹防四事矣臣今以四事窥天运胥日异而月不同焉孟子曰天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也然则日之至乃天之根气之始所關大矣乃今之日至何如也大統推今年冬至在申正二刻而臣测在未正一刻大統实后天九刻余盖以癸巳甲午丙申丁酉之晷相加減实测二百五十九刻七十三分四十五秒得乙未日未正一刻冬至复取前后二十余日计二千余刻日日而量之秒秒而较之皆同未正一刻无殊科此日行所至昭昭在天可以数筹可以景测可与人人共知见者匪人力所私悬想所致也乃大統差至后天九刻余计气应应损九百余分而不自觉岂其未尝筹测耶孟子所谓千歲可坐致者今甫以三百余年輒差九刻则何论千歲不宁惟是今年立春夏至立冬皆适值子半之交臣测立春乙亥而大統推丙子臣测夏至壬辰而大統推癸巳臣测立冬己酉而大統推庚戌夫立春与冬乃王者行阳德陰德之令而夏至则其祀方泽之期也今皆相隔一日则理人事神之谓何是岂为细故况以立春隔日而生人之年月日时皆非矣此而不改后将何极且历法疎密在交食自昔记之矣乃今年闰八月朔日有食之大統推初亏巳正三刻食防既而臣候初亏巳正一刻食止七分余大統实后天防二刻而计闰应及转应若交应则各宜如法增损之矣盖日食八分以下陰历交前初亏西北固历家所共知也今闰八月朔日食实在陰历交前初亏西北其食七分余明甚则安得谓之初亏正西食甚九分八十六秒耶而大統之不效亦明甚然此八月也若或值元日于子半则当退履端于月穷而朝贺大礼当在月正二日矣又可谓细故耶此而不改臣窃恐愈久愈差将不流而至春秋之食晦不止也臣故曰闰应转应交应之宜俱改也我朝圣神在御重熙累洽我皇上继天立极调元出治其历数之传直追帝尧之統则治历明时正今日之急务也乃自国初迄今二百余年历犹未正司天氏但知仅守元臣立成之法而一切诸应不随时以考验气朔竝乖天人弗协而犹然用至元辛巳为元夫有一代之兴必有一代之历我朝制作越千古独奈何以历数大典而犹然以胜国为元耶臣愚不肖蓄此于中久矣向欲陈献恐有越俎之嫌未敢也乃今年适逢上命儒臣纂修正史夫史也者大经大法咸正罔缺者也然而莫重于历亦莫难于历乃今尚未闻有一人欲起而更正之者及今不正何为信史及今不言岂非失时臣故自今年悉心详验之思以上献也野有一芹尚思自献况以历数大典又当修史之会臣既实见其非是则安敢不亟陈

于君父之前伏愿陛下俯纳臣言勅下礼部议覆上请遴选海内之有真知历数如郭守敬其人者俾之竭心殫力因数察理探赜索隐钩深致远其于日月之消息气朔之差应平立新故之分弧矢分合之变黄道白道之一而不一天首天尾之齐以非齐一一测正之亡爽焉假以便宜迟以歲月然后改宪明时报之天子定昭代之历元成熙朝之大典将见理陰叙阳各得其所时惠辰从职不相侵盖先后天而不违乃谓之钦若昊天不违而况人乎乃可以敬授人时百工允厘庶绩咸熙圣德则天光于上下此帝尧相传之統格天之致也由是东隅西极南交北狄胥晓然见天人之明正炯炯洞洞覩大圣人之作为出寻常万倍而国家亿万年历数无疆之休端在是矣臣不胜悚栗待命之至为此具本专差书吏刘钦亲赍谨具奏闻伏候勅旨万历二十四年十二月十九日奉圣旨礼部看了來說钦此万历二十四年十二月二十三日抄刑科给事中李应防一本乞勅亟定歲差以答輿望事臣惟历之關於时歲差之關於历大矣该郑世子载堉曾献历上壽蒙礼部覆准发钦天监磨对事闻乙未歲八九月中迄今无耗昨该河南按察司僉事邢云路复请议正历元详议本年冬至云路测未正一刻大統推申正二刻实后天九刻本年闰八月日食云路候初亏已正一刻食止七分大統推初亏已正三刻食将防尽后天二刻其测候诸应参差较郑世子所奏简切便览独应时加減法尚未遽悉耳臣思国朝历元圣祖尝諭二說难凭但验七政交会行度无差者为是惟时以至元辛巳揆之洪武甲子仅百四年所律以差法似不甚遠至正德嘉靖已退当三度余奚俟今日哉春秋不食朔犹直书官失之今日食后天防二刻冬至后天逾九刻计气应应损九百余分乃云弗失乎历理微秒日月五星运转交防咸取应于窥管测表欧阳修所谓事之最易差者虽古太初大衍诸书诂不深思解得羲和氏之历象授时遗意然果以钟律为数无差则太初历宜即定于汉而后之为三統四分者若何又果以蓍策为术无差则大衍历当亦即定于唐而后之为五纪贞元观象者又若何盖陰阳迭行随动而移移而错错而乖违日陷不止则躔离之谬分至之忒积此为穷谓移九刻于亥子之间则差一日惧后不啻焉前华湘奏尧时初昏昴中日行北陆躔于子属虚七度今冬至初昏室中日行东陆躔于寅属箕三度以相距四千年而隔余五十度验历数愆期顾有言此日至之周遍于东西南运度岂泥若分秒而量积二万七千余年复归如初又天行舒移而渐西每日过一度者为天道左旋之常日行缩移而渐西每积歲亦过行一度者为天道右转之秘兹直存而不论耶人人知歲差易征考之退度若以五十年若百年若六十六年或八十三年殊无一经久确论故由春秋历宋末元初愈稽愈失计无虑数十更矣夫亦何术何数无错大統历本之胜国郭太史守敬以彼減二十四分二十五秒于周歲加二十五分七十五秒于周天窺度精到有陋太初大衍等为不足言者然积六十六年有奇而退一度则推验之始已知有差何不即酌定画一俟其退一度逾六十六年而后更兹其故难于言矣无犹厘毫之除加之周天者微多減之周歲者微少纤悉难究姑置此为盈虚之验而探赜索不能不随时以待欵云路持观象测景候时筹策四事议诸应宜俱改想已洞烛款窍使得中秘星历书一徧阅而校焉必自有得世子仅阅衍义补气闰转交四准分秒数字即悟大統历大义并所获律吕說冀正之臣尝谓律本居陰以治阳历实居阳以治陰自非两本惟登台候日晷应否折忽于秒周歲周天微为增減务期晦朔望昏旦夜半中星分秒不爽尺寸与圣祖原諭元統李得芳同一軌焉务称完制余不必更也而本监奉查律例久稽未复此又专门之裔本业虽长理或未谙精筭之士末技虽善经实弗明其奈何以国制鉅任畀之岂邓平虞喜沈括輩各名家不能定一一寻常曲士易能哉譬之今鼎建大工操尺与运斤者缺一焉不可为矣矧履端节至万历方新纂修国典诸法毕备失今不举后

需何期伏乞勅下该部谕令僉事邢云路即以原官暂署钦天监俾相资订正仍选委在京各衙门素明历法者二三员责之赞襄大务以共成一代之典而决千古之疑中外臣民实不胜愿望脱有袭故者目之为多事言未及而阻泥随之则不敢云克济也已【云云】

右自邸报抄出内有脱文误字俟获原本校正

万历二十五年正月二十四日抄钦天监监正张应候等谨题为申明历元乞赐宸断以杜妄议事臣等仰荷圣恩职司台监凡星象历数选择堪舆数事莫不夙夜匪懈兢兢业业毫无敢忽此臣等上报国恩而下尽臣子之职分也臣等于万历二十四年十二月内偶接得河南僉事邢云路揭帖开称大统历筭差讹悉宜改正臣等不胜骇异查得昔帝尧乃命羲和钦若昊天历象日月星辰敬授人时迄于周秦汉晋唐宋以来不啻数十家更改损益以至于元而有郭守敬出焉是以上考往古下验将来斟酌损益以成一代之历其岁差岁实诸应气防立法之密槩无出右者矣及至我太祖高皇帝统率华夷乃命监正元统等分步推测考往验来皆依守敬之法节气交食分秒时刻毫无增损始更名曰大统历而又取之西夷设监立官推步回回历数较对大统务求脗合以成一代之大典是遵祖宗之定制也今僉事邢云路陈言历数之差前后相悬一日又不知是遵何家之法而轻信何人妄议者也且国朝立法律例备载有人私习天文历数者罪之私传妄议者罪同况元郭守敬王恂等职司太史尚且奉其勅方敢更正诸历我国朝监正元统虽奉成命自知才不及守敬法不能易改是以遵奉明旨将授时历改为大统历名虽易而法术同虽经三百年来乞今雍熙太平相洽已久天道脗合交食準验年愈远而数愈真其后有乐護华湘等勉强欲求斟酌改易竝未奉行考之今时贤才无守敬学业无元统虽有毫末之聪未敢擅议于一时也当国初时苟可更之分秒错综一徧改易始成一代之名岂不可乎是知其必不可改也今我皇上圣神英武法令严明若听云路之疏变易成法反复天道是知其不易为也今邢云路之请尚未奉行而都邸中外官民谣诵曰大统历数差错朔日相越一日惑世诬民变乱成法是谁之过欤且臣等本监造历一载年前颁朔天下共知奈何邢云路复生异议今使中外臣民汹汹不安纷纷议起邢云路是诚何心矣伏望皇上大奋宸断礼部酌议如果臣等历数有差愿选海内高明之士有能精于历数者公同考较如果臣等历年交食脗合天道时节分秒不移或遵祖制业依古法仍勅下中外臣民勿生妄议行令厰衛五城衙门严加禁约如有妄议谣传历数差讹者许缉拏究问如律庶止讹言历数之非庶止中外臣民之议则天下幸甚臣等幸甚矣奉圣旨礼部知道钦此

礼部尚书臣范【闕】等谨题为议正历元以成大典事祠祭清吏司案呈奉本部送礼科抄出河南等处提刑按察司分巡河北道僉事邢云路奏前事奉圣旨礼部看了来说钦此又该钦天监监正张应候等题为申明历元乞赐宸断以杜妄议事奉圣旨礼部知道钦此钦遵通抄到部送司案呈到部为照治历明时国家首务序正五辰纲纪万事所系诚为钜重毫忽岂容少差顾其差与不差惟验之日月星辰而已先在万历二十三年郑世子载堉疏进历书内称旧法少差已经本部奉旨覆议以其书下钦天监推筭测验尚无实证未敢遽信为然近据万历二十四年闰八月朔日食时刻分秒与钦天监所奏委觉参差臣等方议题请博访精通历数之士亟为测验脩正之图今适河南按察司僉事邢云路疏请改正历元诸法良为有见乃钦天监监正张应候又此奏辩惟欲固守旧法夫使旧法无差诚宜世守而今既觉少差矣

失今不脩将歲愈久而差愈遠其何以齐七政而厘百工哉相应俯从邢云路所请即行考求磨筭渐次脩改是但历数本极 微脩改非可易议盖更历之初上考往古数千年布筭虽有一定之法而成历之后下行将来数百年不无分秒之差前此不觉非其术之疎也以分秒布之百余年间其微不可纪盖亦无从测识之耳必积至数百年差至数分而始微见其端今欲验之亦必测候数年而始微得其槩即今该监人员不过因袭故常推衍成法而已若欲斟酌损益缘旧为新必得精谙历理者为之总統其事选集星家多方测候积筭累歲较析毫芒然后可为準信裁定规制今据邢云路奏议详悉研究星历之家考正旧法之差似得肯綮盖一时五官疇人未有能及之者相应专任责成合无咨行吏部即以佾事邢云路行取入京添注五品京衔提督钦天监事该监人员皆聽约束本部仍博访通晓历法之士悉送本官委用务亲自督率各官测候二至太阳晷刻逐月中星躔度及验日月交食起复时刻分秒方位诸数随得随录逐一开呈御览积之数年酌定歲差脩正旧法则万世之章程不易而一代之寶历惟精其于国家敬天勤民之政亦诚大有裨补矣其见行二十六年历日该监仍照旧法推算不与相妨及查律例所禁乃指民间妄以管窥而测妖祥伪造历书而紊气朔者言若天官书天文志历书历志载在历代国史语云通天地人谓之儒学士大夫所宜通晓第患不能精耳非槩以例禁之也据大明防典明开天文地理艺术之人礼部务要备知以凭取用仍行天下访取考验收用在 治十年令访取世业原籍子孙并山林隱逸之士及致仕退闲等项官吏生儒军民人等有能精通天文者试中取用在嘉靖元年工科给事中吳岩题请考选精术以备国用本部覆奉钦依保举精通天文历法者不拘致仕官员监生生员山林隱逸之士何尝禁人习学历法乎如欲执私习之条而絕星历之学误矣该监各官局守成筭既不能测验以穷其变又不能虚心博访考订以复其常今既有其人务在同心共事协力推验不得妬功忌能自相矛盾悉聽本部叅究恭候命下容臣等遵奉施行缘系议正历元以成大典等及节奉钦依礼部看了來說礼部知道事理未敢擅便谨题请旨留中

总跋附錄四疏

宋人所撰梦溪笔谈有云熙宁中予领太史令卫朴造历气朔已正但五星未有 簿可验前世修历多只增损旧历而已未曾实考天度其法须测验每夜昏晓夜半月及五星所在度秒置簿錄之满五年其间剔去云陰及昼见日数外可得三年实行然后以筭术缀之古所谓缀术者此也是时司天历官皆承世族 名食禄本无知历者恶朴之术过已羣沮之屡起大狱虽终不能摇朴而 簿至今不成奉元历五星步术但增损旧历正其甚谬处十得五六而已朴之历术古今未有为羣历人所沮不能尽其艺惜哉余读至此喟然叹曰古人有云后之视今亦犹今之视昔观台官之叅语则吾辈议历者其罪不容诛矣恶之欲其死非大狱而何苟非部科卓见确论以维持之不亦殆乎虽然抱忠之臣犹怀卞和三献之志终不能已盖虽有时而屈或亦有时而伸道之不行也退其志可乎故錄四疏全文示世之议历者而感发惩创皆在其中矣

圣壽万年历附錄

律历融通卷一

明 朱载堉 撰

自落下闳造太初历取法黄钟律数而后知创历不可无所本自僧一行造大衍历改从大易防数而后知修历不可有所拘易大传曰河出图雒出书圣人则之所谓则之者非止画卦叙畴二事而已至若律历礼乐莫不皆然盖天地万物无非阴阳而图书二者阴阳之妙尽矣夫六经之道同归礼乐之用为急然而历者礼之本也律者乐之宗也何以言之夫历之兴也测景于天景有消长因之以考分至以序四时而五礼本之律之始也候气于地气有深浅因之以辨清浊以正五音而六乐宗之圣人作乐以应天制礼以配地故曰律居阴而治阳历居阳而治阴律历迭相治也其间不容发而相错综也以河图雒书言之则河图者礼也雒书者乐也乐记曰天尊地卑君臣定矣卑高以陈贵贱位矣动静有常小大殊矣方以类聚物以羣分则性命不同矣在天成象在地成形如此则礼者天地之别也其河图之谓坎地气上齐天气下降阴阳相摩天地相荡鼓之以雷霆奋之以风 动之以四时暖之以日月而百化兴焉如此则乐者天地之和也其雒书之谓坎故河图圆而左旋其数则偶所谓居阳而治阴也十二辰次以之雒书方而右转其数则奇所谓居阴而治阳也七曜以之阳道常饶阴dao常乏故河图之数五十五视大衍而有余雒书之数四十五视大衍而不足合河图与雒书共得百数若阴阳之交构牝牡之相銜均而分之得大衍之数者二此天地自然之至理故律历倚之而起数语其经则历有十二辰次律有十二宫调语其纬则历有七曜律有七音河图历也故有四时迭运之象雒书律也故有三分损益之象是以黄钟之管九寸则雒书而为律元黄钟之尺百分则河图而为度母从黍之律横黍之度长短分齐交相契合斯乃造化之妙故名之曰黄钟历法盖言倚数取诸此也夫七八九六者天地之大数也七为少阳八为少阴九为老阳六为老阴阳属于天阴属于地天体圆其用方故七□为天之象而九□为天之数地体方其用圆故八□为地之象而六□为地之数夫数者混融乎太极之先昭晰乎有象之后方圆曲直天下之真象围径积实天下之真数即象以求数则数外无象因数以防象则象外无数二者相须而未尝相离也图书者方圆之至方圆者动静之机动静者阴阳之本阳奇而阴耦故天一而地二阳动而阴静故天圆而地方方以为圆则静者不能无动引圆以为方则动者不能无静静为之体则动为之用动为之体则静为之用用以体为基体以用为本此阴阳之所相根而造化之所不穷也河图者其天地对待之数乎以天一处于北则地二自然处于南以天三处于东则地四自然处于西四位既定则天五自然居乎中中也者四方所取正也六与一合六即一五也七与二合七即二五也为八为九者三五四五也四方既正则五五相比十复居于中矣此皆自然相合之数五行之所以生成也故孔子曰天数五地数五五位相得而各有合此之谓也雒书者其参天两地之数乎阳生于下而左旋阴生于上而右旋阳数则参天参者三也自一三如三三三如九三九二十七本文无十故去其二十而言七三其七为二十一去二十则一复处于下阴数则两地两者二也自二二如四二四如八二八十六本文无十故去其十而言六二其六为十二去十则二复处于上过此以往积数万亿皆不越乎此八位既定则五数自然居乎中中也者是亦八位所取正也以一加五则六在一后以六加五为十一去十则一在六先以三加五则八在三后以八加五为十三去十则三在八先以至四九二七亦莫不互相加益而为先后也此皆自然相比之数亦五行之所以生成也故孔子曰

参天两地而倚数此之谓也是知河图之数五十五者天也合而用之者圣人也雒书之数四十五者天也倚而用之者圣人也河图之五行则以相生而顺行雒书之五行则以相制而逆运二者皆起于一推其生则土居未中推其制则土居丑中是又自然有相合之理刘歆谓河图雒书相为经纬岂微义哉邵雍曰圆者河图之数方者雒书之文当知方以为体则圆以为用圆以为体则方以为用圆者径一而围三方者径一而围四河图以十居中圆以推之三其十为三十故图外成数六七八九总三十方以推之四其十为四十故图内外生成之数总四十雒书以五居中圆以推之三其五为十五故书从横皆十五方以推之四其五为二十故书外阳数一三九七总二十阴数二四八六亦总二十体用相因莫匪自然至哉图书其象数之原乎夫物生而后有象象而后有滋滋而后有数象之与数若异用也而本则一若殊途也而归则同不明乎数不足与语象不明乎象不足与语数是故欲明律历之学必以象数为先天道生于太一一变而为七七变而为九七与八乾坤之体坎离之象也九与六乾坤之用坎离之数也七九中实六八中虚奇偶阴阳之理也故天象多用七而天数多用九用七者若日月五星而为七政四方各七宿是也用九者三九二十七故二十七日有奇而月离一周焉四九三十六故三百六旬有余而日躔一周焉河图一六属水而为北方七宿二七属火而为南方七宿三八属木而为东方七宿四九属金而为西方七宿五十属土而为大衍之数故唐志云大衍为天之枢如环之无端盖律历之大纪也十乃全数居中央而为宫九次之居西方而为商八次之居东方而为角七次之居南方而为征六次之居北方而为羽此五声之位清浊之序也然五声之相生由中而南故宫生征由南而西故征生商由西而北故商生羽由北而东故羽生角始于宫终于角左旋一周以象河图也六律之相生自子而亥故黄钟生仲吕自亥而戌故仲吕生无射自戌而酉故无射生夹钟自酉而申故夹钟生夷则乃至丑而止故始于黄钟而终于林钟右旋一周以象雒书也日为太阳其数九居雒书之正南故蕤宾在午月为太阴其数六居雒书之西北故应钟在亥黄钟为填星太簇为太白姑洗为岁星林钟为荧惑南吕为辰星蕤宾为日应钟为月历有五纬七政律有五声七始故律历同一道天之阴阳五行一气而已有气必有数有声历以纪数而声寓律以宣声而数行律与历同流行相生黄钟者声气之元者乎蕤宾应钟是名中和所以济五音和阴阳旋宫之律可定声气之元周流而不穷矣故周髀曰冬至夏至观律之数听钟之音知寒暑之极明代序之化是知律者历之本也历者律之宗也其数可相倚而不可相违故曰律历融通此之谓也

黄钟历法上【凡五篇】

步律吕第一

律元九

黄钟之管长九寸从黍为分之九寸也寸皆九分凡八十一分雒书之奇自相乘之数也是为历本故以万历九年为元义取诸此上考往古下推来今皆距律元为筭

律母百

黄钟之尺长十寸横黍为分之十寸也寸皆十分凡百分河图之偶自相乘之数也是为母法秒满法从分分满法从刻刻满法从日度下分秒放此不满秒者为忽

律限三百

纪之以三是也律母三之得律限夫三十为世三百为十世年远数盈渐差天度古人所谓斗历改宪之期

律摠六十

平之以六是也五声乘十二律得六十调是名律摠置律摠为实三而一所得是名律差

律数十二

国语曰纪之以三平之以六成于十二天之道也天之大数不过十二是故律历宗之

律率三十

古法日余十六分之七今改日余千六百分之六百九十九大余纪之以三小余满法从日不满退除为刻及分

黄钟冬至益卦初九小寒益卦六二复卦 初九 六二 六三 六四 六五 上六颐卦 初九 六二 六三 六四 六五 上九屯卦 初九 六二 六三 六四 九五 上六既济 初九 六二 九三 六四 九五 上六家人 初九 六二 九三 六四 九五 上九

大吕大寒益卦六二立春益卦六四

临卦 初九 九二 六三 六四 六五 上六明夷 初九 六二 九三 六四 六五 上六贲卦 初九 六二 九三 六四 六五 上九损卦 初九 九二 六三 六四 六五 上九节卦 初九 九二 六三 六四 九五 上六

太族 水益卦九五惊蛰益卦上九

泰卦 初九 九二 九三 六四 六五 上六大畜 初九 九二 九三 六四 六五 上九需卦 初九 九二 九三 六四 九五 上六小畜 初九 九二 九三 六四 九五 上九中孚 初九 九二 六三 六四 九五 上九

夹钟春分震卦初九清明震卦六二

大壮 初九 九二 九三 九四 六五 上六 归妹 初九 九二 六三 九四 六五 上六 丰卦 初九 六二 九三 九四 六五 上六 离卦 初九 六二 九三 九四 六五 上六 噬嗑 初九 六二 六三 九四 六五 上六

姑洗谷 震卦六三立夏震卦九四

夬卦 初九 九二 九三 九四 九五 上六 大有 初九 九二 九三 九四 六五 上六 睽卦 初九 九二 六三 九四 六五 上六 兑卦 初九 九二 六三 九四 九五 上六 革卦 初九 六二 九三 九四 九五 上六

仲吕小满震卦六五芒种震卦上六

乾卦 初九 九二 九三 九四 九五 上六 履卦 初九 九二 六三 九四 九五 上六 同人 初九 六二 九三 九四 九五 上六 无妄 初九 六二 六三 九四 九五 上六 随卦 初九 六二 六三 九四 九五 上六

蕤宾夏至恒卦初六小暑恒卦九二

姤卦 初六 九二 九三 九四 九五 上六 大过 初六 九二 九三 九四 九五 上六 鼎卦 初六 九二 九三 九四 六五 上六 未济 初六 九二 六三 九四 六五 上六 解卦 初六 九二 六三 九四 六五 上六

林钟大暑恒卦九三立秋恒卦九四

遯卦 初六 六二 九三 九四 九五 上六 讼卦 初六 九二 六三 九四 九五 上六 困卦 初六 九二 六三 九四 九五 上六 咸卦 初六 六二 九三 九四 九五 上六 旅卦 初六 六二 九三 九四 六五 上六

夷则处暑恒卦六五白露恒卦上六

否卦 初六 六二 六三 九四 九五 上六 萃卦 初六 六二 六三 九四 九五 上六 晋卦 初六 六二 六三 九四 六五 上六 豫卦 初六 六二 六三 九四 六五 上六 小过 初六 六二 九三 九四 六五 上六

南吕秋分巽卦初六寒露巽卦九二

观卦 初六 六二 六三 六四 九五 上六 渐卦 初六 六二 九三 六四 九五 上六 涣卦 初六 九二 六三 六四 九五 上六 坎卦 初六 九二 六三 六四 九五 上六 井卦 初六 九二 九三 六四 九五 上六

无射霜降巽卦九三立冬巽卦六四

剥卦 初六 六二 六三 六四 六五 上九 比卦 初六 六二 六三 六四 九五 上六 蹇卦 初六 六二 九三 六四 九五 上六 艮卦 初六 六二 九三 六四 六五 上九 卦 初六 九二 六三 六四 六五 上九

应钟小雪巽卦九五大雪巽卦上九

坤卦 初六 六二 六三 六四 六五 上六 谦卦 初六 六二 九三 六四 六五 上六 师卦 初六 九二 六三 六四 六五 上六 升卦 初六 九二 九三 六四 六五 上六 蛊卦 初六 九二 九三 六四 六五 上九 求泛距定距

置律元所距积年为泛距来加往减律限为定距若泛距在律限已下不及减者反减律限为定距诸应加减亦反之

求泛积定积

置所求定距以律数乘之为积月以积月乘日率为积日以积月乘日余为积余积余满法并入积日为歲泛积

置定距自相乘为实七之八而一所得满律母为分不满退除为秒忽是名所求歲差来减往加泛积为歲定积

求正律防

置所求定积与次年定积相减余如律数而一得正律策

求半律策

置所求正律策二而一得半律策

求均策

置所求半律策三而一得均策

求声策

置所求均策五得一而声策

求黄钟正律大小余及时刻

置所求歲定积来加往減大余五十五小余六大余满律摠去之不尽来即所求往反減律摠得黄钟正律大小余其大余命甲子筭外小余以律数乘之刻满律母为时命子正筭外若满半律母亦进作一时命子初筭外余如律数而一为刻不满为初刻

求黄钟前段半律及次律

置所求黄钟正律大小余減去半律策即得黄钟前段半律之数如不及減則加律摠減之若求次律者以半律策累加之满律摠去之各得次律正半之数命法如前

求均及声

置本月正律或半律大小余以均策累加之即得次均之大小余其正半律日即为初均加者为中均再加为末均求五声之日者以声策累加之即得次声之大小余其正半律日即命为宫次第加者为商为角为征为羽余同上

求爻象

置黄钟正律大小余命为益卦初九爻象以半律策累加之得益六二至巽上九而止是为二十四气爻象又置黄钟正律大小余即复卦初九爻象以声策累加之得复六二至蛊上九而止是为三百六十当期之日惟盈日无爻象余同上

步发敛第二

建寅立春正月节 水正月中

东风解冻 蛰虫始振 鱼陟负冰

獭祭鱼 雁北草木萌动

建卯惊蛰二月节春分二月中

桃始华仓庚鸣鹰化为鸠

鸟至雷乃发声 始电

建辰清明三月节谷 三月中

桐始华田鼠化为鴽虹始见

萍始生鸣鸠拂其羽戴胜降于桑

建巳立夏四月节小满四月中

蝼蝈鸣蚯蚓出王瓜生

苦菜秀靡草死麦秋至

建午芒种五月节夏至五月中

螳螂生鵙始鸣反舌无声

鹿角解蜩始鸣半夏生

建未小暑六月节大暑六月中

温风至蟋蟀居壁 鹰始挚

腐草为萤 土润溽暑 大 时行

建申立秋七月节处暑七月中

凉风至白露降寒蝉鸣

鹰乃祭鸟 天地始肃 禾乃登

建酉白露八月节秋分八月中

鸿雁来 鸟归羣鸟养羞雷始收声 蛰虫坏户 水始涸

建戌寒露九月节 霜降九月中

鸿雁来 雀入大水为蛤 菊有黄华豺乃祭兽 草木黄落 蛰虫咸俯

建亥立冬十月节 小雪十月中

水始冰地始冻雉入大水为蜃虹藏不见 天气上腾地气下降 闭塞而成冬

建子大雪十一月节 冬至十一月中

鹖鴠不鸣 虎始交荔挺出

蚯蚓结麋角解水泉动

建丑小寒十二月节 大寒十二月中

鴈北乡鹊始巢雉雊

鸡乳 征鸟厉疾 水泽腹坚求二十四气

併所求正律半律防及黄钟大小余满律揔去之即立春正月节累加半律防得次气大小余满律揔去之命如上

求七十二

置立春大小余即东风解冻之 累加均防得次 大小余满律揔去之命如上

求五行用事

各以四立之节为春木夏火秋金冬水始用事日声防三之以减四季中气各得其季土始用事日

求列宿当直

置歲定积併入正半律防来加往减九日六刻满宿周二十八日去之不尽来即所求往反减宿周余为立春日当直宿命起角宿筭外累加半律防满宿周去之各得次气日当直宿

求建除

建除满平定执破危成收开闭终而复始交节之后各以同月之日为建故交节之始与上日重名

求纳音

子午丑未甲乙起宫寅申卯酉甲乙起商辰戌巳亥甲乙起角丙丁而下例知凡宫为土商金角木征火羽水迭为次第终而复始各以所生者为纳音

步朔闰第三

朔策二十九日五十三刻五分九十三秒

望策十四日七十六刻五十二分九十六秒半 策七日三十八刻二十六分四十八秒少

寅月策五十九日六刻十一分八十六秒

卯月策八十八日五十九刻十七分七十九秒辰月策百一十八日十二刻二十三分七十二秒巳月策百四十七日六十五刻二十九分六十五秒午月策百七十七日十八刻三十五分五十八秒未月策二百六日七十一刻四十一分五十一秒申月策二百三十六日二十四刻四十七分四十四秒酉月策二百六十五日七十七刻五十三分三十七秒戌月防二百九十五日三十刻五十九分三十秒亥月策三百二十四日八十三刻六十五分二十三秒子月策三百五十四日三十六刻七十一分十六秒丑月策三百八十三日八十九刻七十七分九秒

求闰余

置歲定积来加往减二十日二十刻五十分朔策为法除之不尽来即所求往反减朔防得闰余

求泛闰

视闰余在十八日已上者其年有闰置所求闰余全分加九十刻六十三分却与朔策相减视余防日为闰防月起建寅月命之即泛闰月不满日者有闰在年前子丑月

求朔积

置所求月策减去闰余即其月朔积若求闰月及闰后月者复加朔策方为其月朔积

求经朔 望

置所求朔积加黄钟正律大小余满律揔去之各得其月经朔加以望策即得经望以 策加经朔得上 加经望得下

又法置正月经朔大小余累加 策满律揔去之亦得 望及次朔大小余若径求次朔以朔策加之

凡考古系天正者以年前十一月为正月正月为三月系地正者以年前十二月为正月正月为二月各照常法推之

求盈虚

置十六日减所求半律策余为没限恒气小余在没限已上为有没之气以十五乘之用减半律策余如半律策小余而一为日并恒气大余为没古历谓之没今历谓之盈

置三十日减去朔策余为朔虚经朔小余在朔虚已下为有灭之朔以三十乘之如朔虚而一为日并经朔大余为灭古历谓之灭今历谓之虚

步日躔第四

日平行一度

躔周三百六十五度二十五分

躔中百八十二度六十二分半

象策九十一度三十一分二十五秒

半象策四十五度六十五分六十二秒半

辰策三十度四十三分七十五秒

半辰策十五度二十一分八十七秒半

赤道岁差一分五十秒

黄道岁差一分三十八秒

盈初缩末限八十八日九十一刻

缩初盈末限九十三日七十一刻

求经朔 望入历

置岁定积与次年岁定积相减余为岁周半之为岁中凡所求月朔积即经朔入历以 望策加之得 望入历冬至后为盈夏至后为缩满岁中去之即盈缩相代

求盈缩初末限

视入历盈者在盈初缩末限已下缩者在缩初盈末限已下为初限已上反减歲中余为末限

求盈缩差

盈初缩末者立差三十一忽平差二分四十六秒定差五百一十三分三十二秒缩初盈末者立差二十七忽平差二分二十一秒定差四百八十七分六秒各置立差以所求限大余乘之加平差又乘之用减定差再乘之满万为度不满退除为分秒命为盈缩积与次限盈缩积相减余为盈缩分以乘入历初末限下小余万约为分加入其限盈缩积为盈缩差

赤道宿度

列宿相距度数历代所测不同非微有动移则前人所测或有未密汉唐宋用管窥止存大略元人始用二线遂及分焉今历因之用为常数校天为密若考往古仍依当时宿度命之其时无宿度者壹准前人宿度故竝载之以备考古所须惟推密率日躔无论古今竝依今历有分赤道宿度为准

求冬至加时赤道日度

置歲定积命日为度来加往减七十八度八十分赤道歲差折半加躔周为历率以除积度不尽来即所求往反减历率命起角宿初度筭外满今赤道宿度去之至不满者即所求歲前冬至加时赤道日度及分秒

求四正加时赤道日度

置所求歲前冬至加时赤道日度及分秒以象防累加之满赤道宿度去之各得四正定气加时赤道日度及分秒

求四正后赤道宿积度

置四正赤道宿全度以四正赤道日度及分秒减之余为距后度以赤道宿度累加之各得四正后赤道宿积度及分秒

黄赤道率

积度 度率 积度 度率 积差 差率

推变黄道宿度

置四正后赤道宿积度以其赤道积度減之余以黄道率乘之如赤道率而一所得以加黄道积度为二十八宿黄道积度以前宿黄道积度減之为其宿黄道度及分【其秒就近为分】

黄道宿度

右东方七宿七十七度四十一分

右北方七宿九十四度八十六分

右西方七宿八十三度十九分

右南方七宿百九度七十九分

右黄道宿度依万历甲午年岁前冬至日躔所在筭定以憑推步若上考已往下验方来即据歲差每移一度依术推变黄道各得当时宿度

求冬至加时黄道日度

置所求歲前冬至加时赤道日度及分秒以其赤道积度減之余以黄道率乘之如赤道率而一所得以加黄道积度即所求歲前冬至加时黄道日度及分秒

求四正加时黄道日度

置所求歲定积与次年歲定积相減余命日为度及分秒以赤道歲差折半加之以黄道歲差減之为定率四约之为四正定象度置所求歲前冬至加时黄道日度及分秒以四正定象度累加之满黄道宿度去之各得四正定气加时黄道日度及分秒

求四正晨前夜半黄道日度

冬夏二至盈缩之端以恒为定春秋二分置恒气日及分秒以盈缩差命度为日盈减缩加之即四正定气日及分秒置日平行度万通之以盈缩分盈初缩末加之缩初盈末减之为其日行定度置四正小余以其日行定度乘之如平行度而一所得以减四正加时黄道日度各得四正晨前夜半黄道日度及分秒

求每日晨前夜半黄道日度

以四正定气日距后正定气日为相距日以四正晨前夜半日度距后正晨前夜半日度为相距度累计相距日之行定度与相距度相减余如相距日而一为日差相距度多为加相距度少为减加減四正每日行度率为每日行定度累加四正晨前夜半日度满黄道宿度去之为每日晨前夜半黄道日度及分秒

求每日子午二正黄道日度

置所求月经朔入历以经朔小余减之余为经朔晨前子正入历累加一日为每日晨前子正入历又以五十刻加之为午正入历命日为度各视其限求盈缩差盈加缩减之为所求黄道定积度以歲前冬至加时黄道日度加而命之满黄道宿度去之即每日子午黄道日度及分秒【或以其日行定度折半加积前夜半黄道定积度亦得午中黄道定积度】

求每日子午二正赤道日度

视黄道定积度在象策已下为至后已上去之为分后再去之为至后复去之为分后内减黄道积度以赤道率乘之如黄道率而一所得以加赤道积度及所去象防以歲前冬至加时赤道日度加而命之满赤道宿度去之即每日子午赤道日度及分秒

赤道黄道十二次宿度

赤道娵訾之次初起危十二度二十六分八十七秒半降娄之次初起奎一度六十分六十二秒半大梁之次初起胃三度六十四分三十七秒半实沈之次初起毕七度十八分十二秒半

鹑首之次初起井九度六分八十七秒半

鹑火之次初起柳四度空分六十二秒半

鹑尾之次初起张十四度八十四分三十七秒半壽星之次初起轸九度二十八分十二秒半大火之次初起氐一度十一分八十七秒半析木之次初起尾三度十五分六十二秒半星纪之次初起斗四度九分三十七秒半

枵之次初起女二度十三分十二秒半

黄道娵訾之次初起危十二度八十分三十一秒降娄之次初起奎一度七十三分六十七秒
大梁之次初起胃三度七十分四十五秒

实沈之次初起毕六度八十一分三十三秒鹑首之次初起井八度三十六分十一秒

鹑火之次初起柳三度九十一分六十七秒鹑尾之次初起张十五度四十四分二十三秒壽
星之次初起轸十度六分四十二秒

大火之次初起氐一度十三分三十九秒

析木之次初起尾二度九十八分十八秒

星纪之次初起斗三度七十七分九十六秒 枹之次初起女二度八分八十四秒

赤道有常黄道无定凡推辰次当以赤道为准随日度歲差推变黄道右据万历甲午年歲差
所推已后临时推变

推变十二次宿度

置赤道入次宿度及分秒以前宿赤道距后积度加之满象策去之为四正后赤道入次积度
以其赤道积度減之余以黄道率乘之如赤道率而一所得以加黄道积度为四正后黄道入
次积度以前宿黄道距后积度減之如不及減加象策以減之余即所求黄道入赤道十二次
宿度及分秒

求入十二次时刻

各置黄道入次宿度及分秒以其日晨前夜半黄道日度及分秒減之余以日平行度乘之为
实以其日行定度为法实如法而一所得依时刻法求之即入次时刻

步晷漏第五

京师北极出地四十度太

冬至中晷恒数丈五尺九寸六分

夏至中晷恒数二尺三寸四分

冬至昼夏至夜三十八刻

夏至昼冬至夜六十二刻【已上见元志】

岳台北极出地三十五度

冬至中晷恒数丈二尺八寸三分

夏至中晷恒数尺五寸七分

冬至昼夏至夜四十刻

夏至昼冬至夜六十刻【已上见宋志】

黄道出入赤道内外度及半昼夜分

京师譬如北辰四方拱之昼夜漏刻宜为历准至如岳台乃前代测景之处谓之地中故略载之以见随处晷漏不同

求每日子正午正日躔黄道去极度

置所求日晨前夜半黄道积度满躔中去之在象策已下为初限已上反减躔中余为末限满积度去之余以其段内外差乘之如律母而一为分用减内外度为出入赤道内外度内减外加象策即所求日子正去极度及分秒求午正去极度放此

求每日午正随处日去地度

置所求日午正日躔黄道去极度及分并其处北极出地度及分用减躔中余即其处日去地度为弧半背【若弧半背在象策已上反减躔中余为弧半背则知景在表南】约量矢数与限二十九度五分五十秒相减余以六十一分七十七秒乘之律母除之为加减差矢在限已上加已下减加减百八十七度九十分为定差以矢与五十八度十一分相减余以定差乘之

度如律母而一为分不满退除为秒并入九度为法复以矢与百一十六度二十二分相减相乘及矢自乘相并为实开方所得进一位以法除之为弧半背即其处日去地度及分秒如不同更增损矢数筭之以同为矢定数

求每日随处中暑泛数

置五十八度十一分减去所求矢定数余用八因为实复以矢与百一十六度二十二分相减相乘平方开之为法除实命度为尺即其日其处中暑泛数

求每日随处中暑定数

各于其处立八尺表每日实测午暑真数而与筭术所求暑数相减余名为地形差所测暑数多则为加少则为减加减所筭暑数即其日其处中暑定数

求二至加时真数

取二至前后暑数近似者相减余以律母乘之为实取其次日暑数相减余为法实如法而一为刻求冬至视其前暑多则为减差少则为加差夏至反之摠计距日刻数以差加减折半加五十刻为前距定日以其日筭外命之即二至加时真数

求每日半昼夜及日出入晨昏分

置所求初末限满积度去之余以其段昼夜差乘之如律母而一为分前多后少为减前少后多为加加减其段半昼夜分为所求半昼夜分以半夜分便为日出分用减百刻余为日入分于日出分减二刻半余为晨分于日入分加二刻半则为昏分

求昼夜刻及日出入时刻

置其日半夜分二因之如律母而一所得为夜刻用减百刻余为昼刻以日出入分依时刻法求之即得所求时刻

求更防所在时刻

置其日晨分二因五约之为更率又五约之为防率各以其率乘所求更防数用加其日昏分内减更防率满百刻去之不满依时刻法求之即得所求时刻

求昏后夜半中星

置躔中度及分以其次日晨前夜半赤道日度及分秒加而命之即所求日昏后夜半中星积

度及分秒

求逐日昏晓中星

置其次日晨分以躔周加一度乘之万约为度昏减晓加所求日昏后夜半中星积度即昏晓中星积度及分秒

求逐更逐防中星

置昏后晓中星积度【不及则加躔周】以晓前昏中星积度减之余二十五而一所得为防差置昏中星积度命为一更一防以防差累加之满赤道宿度去之即逐更逐防中星宿度及分秒

求九服所在漏刻

各于所在以仪测验或下水漏以定其处冬至或夏至夜刻与五十刻相减余为至差刻以所求日黄道出入赤道内外度及分秒乘之二十三度九十分除之所得内减外加五十刻即所求夜刻以减百刻余为昼刻其九服所在逐段昼夜差半昼夜分及日出入晨昏分更防中星等率竝准随处晷漏脩短依术推之

律历融通卷一

律历融通卷二

明 朱载堉 撰

黄钟历法下【凡四篇】

步月离第六

月平行十三度三十六分八十七秒半

离周三百六十八度三十七分六秒

离中百八十四度十八分五十三秒

离象九十二度九分二十六秒半

转周二十七日五十五刻四十六分

转中十三日七十七刻七十三分

转象六日八十八刻八十六分半

转差一日九十七刻五十九分九十三秒

疾迟度率及积度

<子部,天文算法类,推步之属,圣寿万年历__律历融通,卷二>

求经朔 望入转

置歲定积来加往减十三日二刻五分转周为法除之不尽来即所求往反减转周各加其月朔积及 望策满转周去之为所求经朔 望入转大小余若径求次朔入转以转差加之

求疾迟初末限

视入转大小余在转中已下为疾已上减去转中为迟置律数作限带律差为分以入转大小余乘之得入限大小余以律数乘七音为声数所得入限大小余在声数已下为初限已上则倍声数减去所得入限小大余为末限

求疾迟差

置立差三秒二十五忽以所求限大余乘之加平差二分八十一秒又以限乘之用减定差千一百一十一分余再以限乘之满万为度不满退除为分秒如是求次限积度相减余为疾迟分以乘所得初末限下小余万约为分加入其限积度为疾迟差

求疾迟限下行度

置平行度及分秒以转象乘之如声数而一所得为一限平行度不满退除为分秒以其限疾迟分疾初迟末益迟初疾末损损益一限平行度为所入疾迟限下行度

求加减差

置声数进一位减去律差各以所求盈缩疾迟差乘之各如所入疾迟限下行度而一为分不满退除为秒盈迟名为加差缩疾名为减差

求定朔 望

置经朔 望大小余各以其加减差加减之满或不足进退大余即定朔 望视前后定朔两千同者前月大尽不同者前月小尽无中气者为闰月若定 望小余在日出分已下者退一日

求定朔 望加时及每日夜半晨昏入转

置经朔 望入转大小余以定朔 望加减差加减之为定朔 望加时入转以定朔 望小余减之为定朔 望晨前夜半入转累加一日为每日晨前夜半入转各以其日晨分加之为晨入转昏分加之为昏入转满转周去之

求定朔 望加时黄道日度

置经朔 望入盈缩大小余以加减差加减之为定朔 望入历在盈便为积日在缩加岁中为积日命日为度以盈缩差盈加缩减之为加时日行定积度以岁首冬至加时黄道日度加而命之各得定朔 望加时黄道日度及分秒

求定朔 望加时黄道月度

凡定朔加时日月同度以日行定积度即月行定积度 望则各置其加时日行定积度以象策上 一加望再加下 三加之为加时月行定积度如前加而命之满躔周及黄道宿度去之不尽各得定朔 望加时黄道月度及分秒

求定朔 望夜半晨昏黄道月度

置所求入转日转度率与次日转度率相减余以所求入转小余乘之万约为分前多后少减前少后多加加转度率为转定度以乘定朔 望小余万约为分用减加时定积度余为晨前夜半定积度以转定度乘其日晨昏分万约为分各加夜半定积度为晨昏定积度加命如前各得夜半晨昏黄道月度及分秒

求每日夜半晨昏黄道月度

累计相距日数转度率为转积度与定朔 望夜半相距度相减余如相距日数而一为日差距度多为加距度少为减加转度率为行定度以累加定朔 望夜半定积度为每日夜半定积度累加定朔 望晨昏定积度为每日晨昏定积度加命如前即每日夜半晨昏黄道月度及分秒【注历自朔至望皆用昏度既望以后则用晨度】

求每日夜半晨昏赤道月度

视所求夜半晨昏黄道月行定积度在象策已下为至后满象策去之为分后犹多再去之为至后复多仍去之为分后以其黄道积度减之余以赤道率乘之如黄道率而一所得以加赤道积度及所去象策各为赤道定积度以岁首冬至加时赤道日度加而命之满赤道宿度去之即每日夜半晨昏赤道月度及分秒

步交道第七

正交三百六十三度七十九分三十四秒

中交百八十一度八十九分六十七秒

距交十四度六十六分六十六秒

交周二十七日二十一刻二十二分二十四秒交中十三日六十刻六十一分十二秒

交差二日三十一刻八十三分六十九秒

求经朔 望入交

置岁定积来加往减二十六日三刻八十八分交周为法除之不尽来即所求往反减交周各加其月朔积及 望策满交周去之为所求经朔 望入交大小余若径求次朔入交以交差加之

求定朔 朞加时及每日夜半入交

置经朔 朞入交大小余以定朔 朞加減差加減之即定朔 朞加时入交以定朔 朞小余減之为定朔 朞晨前夜半入交累加一日为每日晨前夜半入交满交周去之

求朔后平交入转及加減差

置经朔入交与交周相減余为朔后平交大小余以加经朔入转为朔后平交入转在转中已下为疾已上去之为迟依月离篇求疾迟之加減差命为正交日加減差

求正交日辰

置朔后平交与经朔相并以正交日加減差迟加疾減之为正交大小余满律揔去之命甲子筭外即正交日辰及加时小余

求正交加时黄道月度

置朔后平交大小余以月平行度及分秒乘之为距后度以所求月朔积命日为度并之为歲前冬至距正交定积度以冬至加时黄道日度加而命之满躔周及黄道宿度去之不尽为正交加时黄道月度及分秒

求正交在二至后初末限

置冬至距正交定积度及分秒在躔中已下为冬至后已上去之为夏至后在象策已下为初限已上反減躔中余为末限

求泛差距差定限度

置初末限度以距交乘之如象策而一为泛差反減距交余为距差倍律数以乘泛差如距交而一所得交在冬至后減夏至后加皆加減九十八度为定限度及分秒

求月离赤道正交宿度

冬至后初限加末限減视春正夏至后初限減末限加视秋正以距差加減春秋二正赤道宿度为月离赤道正交宿度及分秒

求正交后赤道宿积度入初末限

各置春秋二正赤道所当宿全度及分以月离赤道正交宿度及分秒減之余为正交后积度

以赤道宿度累加之滿象策去之为半交后再去之为中交后又去之为半交后视各交积度在半象已下为初限已上反減象策余为末限

求每交月离白道积度及宿次

置定限度与初末限相減相乘退位为分为定差正交中交后为加半交后为減以差加減正交后赤道积度为月离白道定积度以前宿白道定积度減之各得月离白道宿次及分

求定朔 望加时月离白道宿度

各以月离赤道正交宿度距所求定朔 望加时月离赤道宿度为正交后积度滿象策去之为半交后再去之为中交后又去之为半交后视交后积度在半象已下为初限已上用減象策为末限以初末限与定限度相減相乘退位为分滿律母为度为定差正交中交后为加半交后为減以差加減月离赤道正交后积度为定积度以正交宿度加之以其所当月离白道宿度去之各得定朔 望加时月离白道宿度及分秒

求每日月临午位黄道宿度

置月离赤道定积度及中星所临宿积度上 前后视昏度望前后视夜半度下 前后视晨度月在中星已下为前已上为后以月星积度相減【不及则加躔周而后減之】余以其日转定度乘之如躔周而一所得前減后加其日夜半晨昏月离黄道定积度以歲首冬至加时黄道日度加而命之滿黄道宿度去之即月临午位黄道宿度及分秒

求每日月临午位赤道宿度

置月临午位黄道积度及分秒依前篇求赤道积度以歲首冬至加时赤道日度加而命之滿赤道宿度去之即月临午位赤道宿度及分秒

求每日月临午位时刻更防

置月临午位赤道积度及分秒以其日晨前夜半中星积度及分秒減之【不及则加躔周而后減之】余以律母乘之如躔周而一为刻不滿退除为分秒下 已后上 已前月中在昼依时刻法求之上 已后下 以前月中在夜依更防法求之

求每日月离赤道交后初末限

置月离赤道正交后积度以赤道宿度及分累加之至所求月临午位赤道宿度及分秒在躔中已下为正交后已上去之为中交后在象策已下为初限已上反減躔中余为末限

求月离半交白道出入赤道内外度

置各交泛差度及分秒倍律数加一乘之律摠加一除之所得视月离黄道正交在冬至后宿度为减夏至后宿度为加皆加減二十三度九十分为月离赤道后半交白道出入赤道内外度折半以辰策除之为定差

求月离出入赤道内外白道去极度

置每日月离赤道交后初末限度及分秒用減象策余为白道积用其积度減之余以其差率乘之如律母而一所得以加其下积差为每日积差【月离白道积差差率旧附日躔篇黄赤道率下】倍辰策以积差減之余以定差乘之为每日月离出入赤道内外度内減外加象策为每日月离白道去极度及分秒

求随处月去地度及表景泛数定数

置所求日月临午位白道去极度及分并其处北极出地度及分用減躔中余即其处月去地度为弧半背【术与日同见晷漏篇】

步交食第八

日食交外限六度定法六十一

日食交内限八度定法八十一

月食限十三度五分定法八十七

求交食凡例

凡日食必在朔月食必在望余日虽交不食视朔望泛交大小余近交周上下与交周相減余为距正交分近交中上下与交中相減余为距中交分倍之不满交差为入食限定朔加时在夜定望加时在昼若无帶食则不必推 食则須推之

凡定望加时在日出后而月食初亏于日出前者则退一日只以昨夜言望注历时宜預推当退望而不退是为错误

求日食时差及距午分

视定朔小余在五十刻已下用減丑十刻余为中前分已上減去五十刻余为中后分以中前后分与五十刻相減相乘如九十六而一为刻不满退除为分秒中前名減中后名加命为时

差以并中前或中后分为距午分

求食甚入盈缩定度

日食置定朔加时黄道日行定积度以时差加减之为食甚入盈缩定度月食不用时差直以定望加时黄道日行定积度便为食甚入盈缩定度满躔中去之

求日食南北差

视食甚入盈缩定度在象策已下为初限已上用减躔中余为末限以初末限自相乘千八百七十除之为度不满退除为分秒用减四度四十六分余为南北泛差距午分乘之半昼分除之所得用减泛差【不及减反减之】为南北定差在缩初盈末正交加中交减在盈初缩末正交减中交加【系反减者应加却减之应减却加之】

求日食东西差

置食甚入盈缩定度与躔中相减相乘千八百七十除之为度不满退除为分秒为东西泛差距午分乘之二十五刻除之为东西定差【若在泛差已上则倍泛差相减余为定差】在缩中前盈中后正交加中交减在盈中前缩中后正交减中交加【虽系倍减者加减只如常】

求交限度

日食置正交中交度及分秒以六度十五分为损益差正交损之中交益之以南北东西定差加减之为交限度月食则不须损益加减直以正交中交度及分秒为交限度

求交定度

置朔望泛交大小余以月平行度乘之以盈缩差盈加缩减之为交定度若在十五度半已下并入正交度及分秒为交定度

求食差

视交定度在正交限已下中交限已上为交内在正交限已上中交限已下为交外各与限度相减余为食差

求所食分秒

各置食限以其食差减之余如定法而一为所食分秒不及减者不食食分少者日光赫盛或不见食

求定限行度

置定朔望加时入转大小余依月离求所入疾迟限下行度减去八百二十分余为定限行度

求定用分

日食置二十分月食置三十分与所食分秒相减相乘平方开之所得日以七因月以六因各进二位皆以八百二十乘之如定限行度而一为定用分

求三限时刻

日食置定朔小余以时差加减之为食甚分月食不用时差但以定望全分为食甚分各以定用分减食甚为初亏加食甚为复圆依时刻法求之即三限时刻

求五限时刻

月食十分已上者减去十分余为既内复与十分相减相乘如定用分求之为既内分以减食甚分为食既以加食甚分为生光余同前法共所求三限为五限

求月食更防

置其日晨分倍之五约为更法又五约为防法乃置五限诸分昏分已上减昏分晨分已下加晨分以更法加入如法而一为更数不满以防法加入如法而一为防数

求带食带复

视其日日出入分在初亏分已上食甚分已下为带食在食甚分已上复圆分已下为带复各与日出入分相减余名前后差在日出入分已下为前已上为后各以所食分秒乘之如定用分而一为日出入前后食复分日食日出已后日入已前为见日出已前日入已后为不见月食日出已前日入已后为见日出已后日入已前为不见此与旧不同【详见古今交食考】

旧历无论出入前后日月一例求之是属错误

求起复方所

日食起于西复于东食分少者交外偏南交内偏北月食起于东复于西食分少者交外偏北交内偏南皆指北极所在为北日月所在为南不必据午地论旧历日月食八分已上即言正东正西今惟月食十分已上始言之

求食甚宿度

置食甚入盈缩定度【日食在盈月食在缩无所加日食在缩月食在盈加躔中】为黄道定积度以岁首冬至加时黄道日度加而命之满黄道宿度去之即日月食甚躔离黄道宿度及分秒

步五纬第九

合应

宫土三百六十日五千二百七十三分

角木二百八十日九千七十四分

征火七百二十三日千七百四十五分

商金十二日二千六百九十六分

羽水四十五日八千三百二十三分

周率

宫土三百七十八日九百一十六分

角木三百九十八日八千八百分

征火七百七十九日九千二百九十分

商金五百八十三日九千二十六分

羽水百一十五日八千七百六十分

历应

宫土五千二百二十四日五百六十一分

角木千八百九十九日九千四百八十一分

征火五百四十七日二千九百三十八分

商金十一日九千六百三十九分

羽水二百五日五千一百六十一分

度率

宫土二十九日四千二百五十五分

角木十一日八千五百八十二分

征火一日八千八百七分半

商金一日

羽水一日

伏见

宫土十八度

角木十三度

征火十九度

商金十度半

羽水夕伏晨见十九度晨伏夕见十六度半

诸段积日积度

求五星平合日

置歲定积来減往加其星合应滿其周率去之不尽往即所求来反減周率即歲首冬至后平

合日及分秒

求诸段积日积度

复置平合日及分秒累加段日即诸段积日命日为度累加平度退则减之即诸段积度及分秒

求诸段入历

置歲定积以其星历应并所求平合日及分秒来加往减之如其度率而一为度不满退除为分秒满历率去之来即所求往反减历率即平合入历度累加限度各得其段入历度及分秒

求盈缩初末限

置各段入历度及分秒若在躔中已下为盈已上减去躔中为缩其土木金水四星诸段在象策已下为初限已上用减躔中余为末限其火星诸段盈者在二因辰策已下缩者在四因辰策已下为初限已上用减躔中余为末限

求盈缩差

土星盈者立差二秒八十三忽加平差四分十秒二十二忽减定差千五百一十四分六十一秒缩者立差三秒三十一忽加平差一分五十一秒二十六忽减定差千一百一分七十五秒

木星盈缩立差二秒三十六忽加平差二分五十九秒十二忽减定差千八十九分七十秒

金星盈缩立差一秒四十一忽加平差三忽减定差三百五十一分五十五秒

水星盈缩立差一秒四十一忽加平差二十一秒六十五忽减定差三百八十七分七十秒

火星盈初缩末立差十一秒三十五忽减平差八十三分十一秒八十九忽减定差八千八百四十七分八十四秒缩初盈末立差八秒五十一忽减平差三分二秒三十五忽减定差二千九百九十七分六十三秒【新改缩初盈末立差一秒二十四忽减平差二十分三十秒减定差四千三百九十二分】

各置立差以所求初末限度及分秒乘之加减平差再乘之用减定差又乘之满万为度不满退除为分秒为盈缩差

又法置所求初末限下小余以其限盈缩分乘之万约为分加入其限积度亦为盈缩差

求诸段定积日及日辰

各置其段积日以其盈缩差盈加缩减之即其段定积日及分秒以岁首黄钟正律大小余加之满律摠去之其大余命甲子筭外即得日辰及加时小余

求诸段所在日月

各置其段定积日及分秒加闰余减朔策余如朔策而一为月数不尽为入经朔已来日数其月数命正月若在朔策已下不及减者为入年前十一月已上去之为入十二月俱以日辰所在为定凡闰余在十六日已上则其年有闰依求泛闰术定之

求诸段加时定积度

各置其段积度以其盈缩差盈加缩减之【金星再之水星三之】即诸段加时定积度以岁首冬至加时黄道日度加而命之即其星其段加时所在宿度及分秒

求诸段初日晨前夜半所在宿度

各以其段初行率乘其段加时小余如律母而一为分顺减退加其日加时定积度即其段初日晨前夜半定积度加命如前即得所在宿度及分秒

求诸段日率度率及平行分

各以其段日辰与后段日辰相距数为日率以其段夜半积度与后段夜半积度相减余为度率各置度率及分秒以其日率除之即其段平行分

求诸段增减差及日差

以本段前后平行分相减为其段泛差倍而退位为增减差前多后少者加为初减为末前少后多者减为初加为末以加减其段平行分为初末日行分

又倍增减差为摠差以日率减一除之为日差

求前后伏迟退段增减差

前伏者置后段初日行分加其日差之半为末日行分后伏者置前段末日行分加其日差之半为初日行分以减伏段平行分余为增减差

前迟者置前段末日行分倍其日差减之为初日行分后迟者置后段初日行分倍其日差减

之为末日行分以前后近留之迟段平行分减之余为增减差

土木火三星退行者六因平行分退一位为增减差金星前后退伏者三因平行分半而退位为增减差前退者置后段初日行分以其日差减之为末日行分后退者置前段末日行分以其日差减之为初日行分以本段平行分减之余为增减差

水星退行者半平行分为增减差

皆以增减差加减平行分为初末日行分前多后少者加为初减为末前少后多者减为初加为末

又倍增增减差为摠差以日率减一除之为日差

求每日晨前夜半星行宿度

各置其段初日行分以日差累损益之后少则损之多则益之为每日行度及分秒乃置其段初日晨前夜半定积度顺加退减满宿度去之即每日晨前夜半星行宿度及分秒

求平合见伏入太阳盈缩历

置其星其段定积日及分秒在歲中已下为盈已上去之为缩多则再去之复为盈各在初限已下为初限已上反减歲中余为末限即其星平合见伏入历日及分秒

求平合见伏与太阳行差

各以其星其段初日星行分与其段初日太阳行分相减余为行差若金水二星退行在退合者以其段初日星行分并其段初日太阳行分为行差其水星夕伏晨见者直以其段初日太阳行分为行差

求定合定见定伏泛积日

土木火三星各以平合晨见夕伏定积日便为定合伏见泛积日及分秒

金星置其段盈缩差水星倍置之各以其段行差除之为日不满退除为分秒在平合夕见晨伏者盈减缩加在退合夕伏晨见者盈加缩减各加减定积日为定合伏见泛积日及分秒

求定合定积日定积度

土木火三星各以平合行差除其段初日太阳盈缩积为距合差日不满退除为分秒以太阳

盈缩积减之为距合差度副置其星定合泛积以距合差日差度盈减缩加之为其星定合定积日定积度及分秒此与下条言盈缩者皆指太阳非谓本星

金水二星顺合退合者各以平合退合行差除其日太阳盈缩积为距合差日不满退除为分秒顺加退减太阳盈缩积为距合差度顺合者以距合差日差度盈加缩减其星定合泛积为其星定合定积日定积度及分秒退合者以距合差日盈减缩加以距合差度盈加缩减加減其星退定合泛积为其星退定合定积日定积度及分秒加命如前各得所求日辰及宿度分秒径求合伏定日者土木火三星以夜半黄道日度減其星夜半黄道度余在其日太阳行分已下者金水二星以其星夜半黄道度減夜半黄道日度余在其日本星行分已下者各为其日合伏系合退伏者视其日夜半黄道日度未行到本星度及视次日太阳行过本星度而本星退行过太阳宿度者为其日合退伏

求定见定伏定积日

土木火三星各置定见定伏泛积日及分秒以歲中折半晨加夕減之在歲中已下自相乘已上倍歲中反減之余亦自相乘七十五而一为分不满退除为秒以其星见伏度乘之十五除之所得满行差而一为日不满退除为分秒见加伏減泛积为其星定见定伏定积日及分秒加命如前即得定见定伏日辰

金水二星各以伏见日行差除其段初日太阳盈缩积为日不满退除为分秒夕见晨伏盈加缩减晨见夕伏盈減缩加加減其星定见定伏泛积日及分秒为常积若在歲中已下为冬至后已上去之为夏至后在歲中折半已下自相乘已上反減歲中余亦自相乘冬至后晨夏至后夕十八而一为分冬至后夕夏至后晨七十五而一为分以其星见伏度乘之十五除之所得满行差而一为日不满退除为分秒晨见夕伏冬至后加夏至后減夕见晨伏冬至后減夏至后加皆加減常积为其星定见定伏定积日及分秒加命如前即得定见定伏日辰

律历融通卷二

律历融通卷三

明 朱载堉 撰

黄钟历议上【凡十二篇】

律元

历距曰元元者万物之始众善之长所以统三辰之防也天有三辰地有五行太极运三辰五星于上而元气转三统五行于下其于人皇极统三德五事故三辰合于三统五星合于五行日合于天统月合于地统斗合于人统水合于辰星火合于荧惑木合于岁星金合于太白土合于填星三辰五行而相经纬也夫三五相包而生故三统合于一元因元一而九三之以为法十一三之以为实实如法而一得黄钟长九寸太极中央元气谓之黄钟其长九寸者阳气之全也故黄钟纪元气之谓律律者法也莫不取法焉是为万事根本天道运行循环无端术家推步气朔盈虚日月躔离五星伏见上考已往下驗方来则必皆以历元为距故历元者所以因之起算者也后汉志曰黄帝造历元起辛卯颛顼用乙卯夏用丙寅殷用甲寅周用丁巳鲁用庚子六家古历立元各殊积算逖近今不可考后世治历者或求诸遐邈或距诸目前历代诸历殆有百家无一同者三统历以千四万年已上为元麟德历以二十六万年已上为元皇极历以百万年已上为元大衍历以九千六百九十六万年已上为元此皆取诸旷古者也太初历就以太初元年丁丑岁为元戊寅历初则以武德元年戊寅岁为元授时历以至元十八年辛巳岁为元大统历以洪武十七年甲子岁为元此皆取诸当时者也或逖或近虽则相县要之顺天求合则密为合驗天则疏此前人定论也古法推步七政多求其总防于甲子逆考顺推上下数千万年而诸历履端归余逖近多寡为数不同窃尝论之唐李淳风僧一行盖精于历数矣然淳风麟德历已为一行所非而一行大衍历推今冬至凡差二日则其积年日法俱不可求历元之始终岂非以岁逖故难测耶岂天地生数之始果如是纷糅耶抑好奇者为之故尔又有所谓元防运世命为历法者初无其事但以十二与三十相参甲子为之夫气朔有盈虚故有大尽小尽因此以置闰古之道也例以三十为用是以一定之数推不齐之运犹月皆大尽亦不置闰也世儒虽惑之而历家不取其说惟所谓截元历者但以測驗真数为则不复逆考顺推以求其齐元大儒许衡等造授时历实用其术而积年日法在所不取其见卓矣皇朝大统历虽稍损益多因旧法故超胜诸历而行之最久是知衡历可以为百世之师范也今黄钟算术以万历九年辛巳岁为距者其旨有三一者贵其名二者贵其义三者贵其时夫贵其名何也按玉海诸书皆云伏羲元年辛巳在位百二十年神农元年亦辛巳在位百二十年说者或以为黄帝命大挠始作甲子然辛巳之名已见于羲农之世其非大挠始作明矣六十甲子殆与天地俱生其来尚矣莫知谁所造也以为大挠始作非也干支纪年见于史者辛巳其为权舆乎夫羲农二圣适同辛巳之元皆跻上壽之域此尤可钦羨也是故表而出之伏愿当今体无为之化协万壽之征此所以贵其名也贵其时义何也易革卦之象君子以治历明时而汤武以之所谓顺乎天而应乎人考诸三代而下创业之君顺天应人者则不无【案此下有脱误因无考姑仍其旧】若夫治历明时或未及为则有待于后王是故汉高祖革命之后袭秦正朔历孝惠文景三君至武帝太初元年方议造汉历汉兴至此百余岁矣后

又三十余歲至元凤六年而是非坚定唐高祖创业之时虽尝治历而法未密历太高中睿四君至 宗开元九年始命僧一行改造大衍历唐兴至此亦百余歲而仪式方备是知历代帝王草创之初固有未及为者全赖嗣君善继善述以成其志耳我太祖高皇帝革元命奠华夏顺天应人莫大于此虽汤武有所不及而革命之际距胜国至元辛巳歲才八十七年授时历积算未久气朔不差故仍旧贯无所改作略加润色而已然彼辛巳至今万历辛巳三百年矣年遠数盈渐差天度古人所谓三百年斗历改宪治历明时之期岂非在于斯乎恭惟祖宗列圣御极以来改元建号未尝以历为名至我皇上始以万历为年号而适当改宪之际此乃天运潜符为圣壽万年历之元矣九者阳数大哉乾元位尊九五飞龙在天之象故以九年表之古之人论数也曰物生而后有象象而后有滋滋而后有数夫冲漠之间兆朕之先数之原也有仪有象判一而两数之分也日月星辰垂于上山岳川泽奠于下数之着也四时迭运而不穷五气以序而流通风雷不测雨露之泽万物形色数之化也圣人继世经天纬地立兹人极称物平施父子以亲君臣以义夫妇以别长幼以序朋友以信数之教也分天为九野别地为九州制人为九行九品任官九井均田九族睦俗九礼辨分九变成乐九刑禁奸九寸为律九分造历九筮稽疑九章命算九职任万民九赋敛财贿九式节财用九府立圜法九服辨邦国九命位邦国九仪命邦国九法平邦国九伐正邦国九贡致邦国之用九两系邦国之民营国九里制城九雉九阶九室九经九纬数之度也律书曰王者制事立法物度轨则壹禀于六律六律为万事根本故取黄钟之律其长九寸以表万历九年为历之元盖托义倚数用为推步之距而已或云汉落下闳倚数起于黄钟之龠其法一本于律至唐一行乃始專用大衍之防则历术又本于易是皆傳防之說何必踵其故习哉不然盖历起于数数者自然之用也其用无穷而无所不通以之于律于易皆可以合也要在顺天求合而已且夫取象之說于经有之归奇象闰再闰象扚之类初非揲卦本防特取象之說耳以为涉于傳防不亦过欤或云若以万历元年为距何如曰易不云乎大衍之数五十其用四十有九一元太极妙不可言能以美利利天下而不言所利是故乾元惟用九耳故曰显诸仁藏诸用春秋传曰元年者人君之用也大哉乾元万物资始天之用也至哉坤元万物资生地之用也成位乎其中则与天地参故体元者人君之事而调元者宰相之职然推步之家用以为距者特取斗历改宪一节而已盖辛巳歲适当其际故用为距而以历元命之亦犹大统历不以洪武元年为元而以甲子歲为元也

律母

道生于一谓之太一太一者太极也由一生二是为两仪由二生三是为三才由三生四是为四象由四生五是为五行总而言之凡数皆生于一一者五行之本万物之元也是故二者一之与一也三者一之与二也四者一之与三也五者一之与四也其上之一数之母也其下之一二三四数之子也去母言之惟有一二三四而无五加母言之则有二三四五而无一者先天也五者后天也后天不见其所生先天不见其所成盖自然之理也由五已往则一为之本由五已来则五为之元是故六者五之与一也七者五之与二也八者五之与三也九者五之与四也十者五之与五也此谓一为五数之本五为万数之元也传曰天地与我竝生万物与我为一一与一为二二与一为三自此以往巧历不能得而况其凡乎推其本元而论之不过一二三四而已传曰古之所谓道术者无乎不在其数则一二三四是也此之谓欤数术之

要妙在乎七之与九何也夫道化而为一者太一也物之祖也数之根也一化而为七其象则圆七化而为九其象则方九者究也乃复化而为一则归于其根矣夫七生于坤坎与六为表里故其体圆而用方九生于干离与八为表里故其体方而用圆是故七中减一者□六也坤之象也六中加一者□七也坎之象也坤之与坎皆根于阴者也九中减一者□八也离之象也八中加一者□九也干之象也干之与离皆根于阳者也故雒书之位九居于上河图之位六居于下而乾坤定矣雒书之位七居于右河图之位八居于左而坎离交矣河图雒书相为经纬八卦九畴相为表里故九为老阳而六为老阴七为少阳而八为少阴易之为书至理要道不过七八九六数言而已一二三四者六七八九之所以生六七八九者一二三四之所以成十者一之全数也五者十之半数也是故十半之则为五五倍之而为十十即一也百千万亿亦犹一也乃至沟涧正载不可说数亦不过乎一也此算术之至妙者欤易曰天一地二天三地四地五地六天七地八天九地十奇数究于九偶数甚于十十者天地之全体九者天地之大用此所以成变化而行鬼神也何塘氏曰造化之道一阴一阳而已矣阳动阴静阳明阴晦阳无体以阴为体阴无用待阳而用二者相合则生相离则灭微哉微哉通于其说则鬼神之幽人物之着天文地理一以贯之而无遗矣九为阳精主于施十为阴精主于化施者万物之父化者万物之母故九寸为律元十寸为度母算律之率以九为黄钟之经分以十为黄钟之约分就经分而言故曰黄钟之律其长九寸就约分而言故曰黄钟之度其长十寸九寸十寸名异实同而先儒未达也何氏曰汉志谓黄钟之律九寸加一寸为一尺夫度量权衡所以取法于黄钟者盖贵其与天地之气相应也若加一寸以为尺则又何取于黄钟殊不知黄钟之长固非人所能为至于九其寸而为律十其寸而为尺则人之所为也汉志不知出此乃欲加黄钟一寸为尺谬矣何氏此论发千载之秘破万世之惑有功于律学也大矣此则唐宋诸儒之所未发惟我圣朝文明之化所被始有斯论岂不伟哉今复广其说曰先儒有言一者九之祖也十百千万之宗也圆之而天方之而地行之而四时天所以覆物也地所以载物也四时所以成物也防之无外卷之无内体诸造化而不可遗者乎雒书天道也君道也父道也夫道也交道也应变之道也河图地道也臣道也子道也妻道也生道也守常之道也阳之情莫切于交阴之情莫急于生交道右行相制生道左旋相代天地万物生民处世之道尽之矣是故河图非无奇也而用则存乎耦雒书非无耦也而用则存乎奇耦者阴阳之对待奇者五行之迭运对待者不能孤迭运者不可穷天地之形四时之成人物之生万化之凝其妙矣乎天地之位也四时之运也阴阳感而五行播矣五行阴阳也阴阳五行也天地絪縕万物化醇男女媾精万物化生无极之真二五之精妙合而凝化化生生莫测其神莫知其能而可以一言尽之黄钟是也故黄钟之长从黍八十一分而为九寸因而为律历之元其长横黍十寸而为百分因而为律历之母皆取法于河图雒书其义精矣故何氏之说虽与先儒异而实同也

律义

周景王问律于伶州鸠对曰律所以立均出度也古之神瞽考中声而量之以制度律均钟百官轨仪纪之以三平之以六成于十二天之道也夫六中之色也故名之曰黄钟所以宣养六气九德也由是第之二曰太簇所以金奏赞阳出滞也三曰姑洗所以修洁百物考神纳寘也四曰蕤宾所以安靖神人献酬交酢也五曰夷则所以咏歌九则平民无贰也六曰无射所以

宣布哲人之令德示民轨仪也为之六间以扬沈伏而黜散越也元间大吕助宣物也二间夹钟出四隙之细也三间中吕宣中气也四间林钟和展百事俾莫不任肃纯恪也五间南吕赞阳秀也六间应钟均利器用俾应复也律吕不易无奸物也大昭小鸣和之道也和平则久久固则纯纯明则终终复则乐所以成政也故先王贵之司马迁律书曰七正二十八舍律历天所以通五行八正之气天所以成熟万物也舍者日月所舍舍者舒气也广莫风居北方广莫者言阳气在下陰莫阳广大也故曰广莫东至于虚虚者能实能虚言阳气冬则宛藏于虚曰冬至则一陰下藏一阳上舒故曰虚东至于须女言万物变动其所陰阳气未相离尚相如胥也故曰须女十一月也律中黄钟黄钟者阳气踵黄泉而出也其于十二子为子子者滋也滋者言万物滋于下也其于十母为壬癸壬之为言任也言阳气任养万物于下也癸之为言揆也言万物可揆度故曰癸东至牵牛牵牛者言阳气牵引万物出之也牛者冒也言地虽冻能冒而生也牛者耕植种万物也东至于建星建星者建诸生也十二月也律中大吕大吕者其于十二子为丑丑者纽也言阳气在上未降万物厄纽未敢出条风居东北主出万物条之言条治万物而出之故曰条风南至于箕箕者言万物根棋故曰箕正月也律中太簇太簇者言万物簇生也故曰太簇其于十二子为寅寅言万物始生蟄然也故曰寅南至于尾言万物始生如尾也南至于心言万物始生有华心也南至于房房者言万物门户也至于门则出矣明庶风居东方明庶者明众物尽出也二月也律中夹钟夹钟者言陰阳相夹厠也其于十二子为卯卯之为言茂也言万物茂也其于十母为甲乙甲者言万物剖符甲而出也乙者言万物生轧轧也南至于氐氐者言万物皆至也南至于亢亢者言万物亢见也南至于角角者言万物皆有枝格如角也三月也律中姑洗姑洗者言万物洗生其于十二子为辰辰者言万物之蜃也清明风居东南维主风吹万物而西之轸轸者言万物益大而轸轸然西至于翼翼者言万物皆有羽翼也四月也律中仲吕仲吕者言万物尽旅而西行也其于十二子为巳巳者言阳气之已尽也西至七星七星者阳数成于七故曰七星西至于张张者言万物皆张也西至于注注者言万物之始衰阳气下注故曰注五月也律中蕤宾蕤宾者言陰气幼少故曰蕤痿阳不用事故曰賓景风居南方景者言阳气道竟故曰景风其于十二子为午午者陰阳交故曰午其于十母为丙丁丙者言阳道着明故曰丙丁者言万物之丁壮也故曰丁西至于弧弧者言万物之吴落且就死也西至于狼狼者言万物可度量断万物故曰狼凉风居西南维主地地者沈夺万物气也六月也律中林钟林钟者言万物就死气林林然其于十二子为未未者言万物皆成有滋味也北至于罚罚者言万物气夺可伐也北至于参参言万物可参也故曰参七月也律中夷则夷则言陰气之贼万物也其于十二子为申申者言陰用事申贼万物故曰申北至于浊浊者触也言万物皆触死也故曰浊北至于留留者言阳气之稽留也故曰留八月也律中南吕南吕者言阳气之旅入藏也其于十二子为酉酉者万物之老也故曰酉闾阖风居西方闾者倡也阖者藏也言阳气道万物阖黄泉也其于十母为庚辛庚者言陰气庚万物故曰庚辛者言万物之辛生故曰辛北至于胃胃者言阳气就藏皆胃胃也北至于娄娄者呼万物且内之也北至于奎奎者主毒螫杀万物也奎而藏之九月也律中无射无射者陰气盛用事阳气无余也故曰无射其于十二子为戌戌者言万物尽灭故曰戌不周风居西北主杀生东壁居不周风东主辟生气而东之至于营室营室者主营胎阳气而产之东至于危危坼也言阳气之危坼故曰危十月也律中应钟应钟者阳气之应不用事也其于十二子为亥亥者该也言阳气藏于下故该也音始于宫穷于角数始于一终于十成于三气始于冬至周而复生神生于无形成于有形然后数形而成声故曰神使气气就形形理如类有可类

或未形而未类或同形而同类类而可班类而可识圣人知天地识之别故从有以至末有以得细若气微若声然圣人因神而存之虽妙必効情核其华道者明矣非有圣心以乘聪明孰能存天地之神而成形之情哉神者物受之而不能知及其去来故圣人畏而欲存之唯欲存之神之亦存其欲存之者故莫贵焉故旋玕玉衡以齐七政即天地二十八宿十母十二子钟律调自上古建律运历造日度可据而度也合符节通道德即从斯之谓也蔡元定曰律者阳气之动阳声之始必声和气应然后可以见天地之心然非精于历数则气节亦未易正也是知律与历盖相须为用不知律不可与言历不知历亦不可与言律欲 气以验律必测景以正历此先后之序也

律数

至治之世天地之气合以生风天地之风气正十二律定十二律者六律为阳六吕为阴律以统气类物一曰黄钟二曰太簇三曰姑洗四曰蕤宾五曰夷则六曰无射吕以旅阳宣气一曰大吕二曰夹钟三曰仲吕四曰林钟五曰南吕六曰应钟有三统之义焉故黄钟为天统林钟为地统太簇为人统黄钟者阳气施种于黄泉孳萌万物为六气元也变动不居周流六虚始于子在十一月大吕吕旅也言阴大旅助黄钟宣气而芽物也位于丑在十二月太簇簇奏也言阳气大奏地而达物也位于寅在正月夹钟言阴夹助太簇宣四方之气而出种物也位于卯在二月姑洗洗洁也言阳气洗物辜洁之也位于辰在三月仲吕言微阴始起未成著于其中旅助姑洗宣气齐物也位于巳在四月蕤宾蕤继也宾导也言阳始导阴气使继养物也位于午在五月林钟林君也言阴气受任助蕤宾君主种物使长大楸盛也位于未在六月夷则则法也言阳气正法度而使阴气夷当伤之物也位于申在七月南吕南任也言阴气旅助夷则任成万物也位于酉在八月无射射厌也言阳气究物而使阴气毕剥落之终而复始无厌已也位于戌在九月应钟言阴气应无射该臧万物而杂阳閼种也位于亥在十月三统者天施地化人事之纪也故阴阳之施化万物之终始既类旅于律吕又经历于日辰而变化之情可见矣玉衡杓建天之纲也日月初躔星之纪也纲纪之交以原始造设合乐用焉律吕唱和以育生成化歌奏用焉指顾取象然后阴阳万物靡不条鬯该成故曰制礼上物不过十二天之大数也按律历二术皆生于黄钟古有是說推原是說之由盖谓天之大数不过十二是故度律均钟与夫百事轨仪纪之以三平之以六而成于十二也所谓纪之以三者若三十度为一辰三十日为一月三百六十为一期三十年为一世三百年为一限之类是也所谓平之以六者若六时为昼六时为夜六月为盈六月为缩六律配五声合为六十调六甲配五子合为六十日六十年赤道退天一度之类是也所谓成于十二者若黄钟之生十二律而循环无端以象天之十二方位日之十二躔次月之十二盈亏星辰之十二宫斗杓之十二建岁之十二月日之十二时如是之类皆与律吕之数相符是故测景 气而与脗合古之所谓历法生于黄钟此之谓欤

律象

十二律吕以配卦象其法自复卦一阳生属子为冬至十一月中临卦二阳生属丑为大寒十二月中泰卦三阳生属寅为雨水正月中大壮四阳生属卯为春分二月中夬卦五阳生属辰

为谷 三月中乾卦六阳生属巳为小满四月中为纯阳之卦阳极则陰生故姤卦一陰生属午为夏至五月中遯卦二陰生属未为大暑六月中否卦三陰生属申为处暑七月中观卦四陰生属酉为秋分八月中剥卦五陰生属戌为霜降九月中坤卦六陰生属亥为小雪十月中为纯陰之卦陰极则阳生又继以十一月之复焉陰阳消长如环无端不特见之卦画之生如此而卦气之运亦如此自然与律之陰阳消长相为配合大传所谓易与天地准故能弥纶天地之道于此亦可见其一端故十二卦顺四时之气配四方之位实与伏羲六十四卦圓圖之位次合卦气流行之接卦画对待之妙陰阳盛衰消长相为倚伏之机备于此十二月卦中矣谨按十二律配卦象其原出于易纬而诸家所主不一邵雍已前未闻有圖雍所传先天圖盖出于陈希夷朱熹谓此圖希夷已前原有但秘而不传惟方士辈相传授耳参同契所言是也今考参同契之文于复则曰黄钟建子临则曰丑之大吕泰则曰辐辏于寅指太族言也大壮则曰侠列卯门侠指夹钟言也他卦放此结之曰终坤始复如循连环此一节文义与六十四卦圓圖全合惟与方圖不合疑旧圖世遠或传写之误欤何塘尝作一圖其卦次第自上而下曰以伏羲橫圖竖起观之则造化在目中也夫坤者地也故居最下地之上有山焉山之上有水焉水之上有风焉风之上有雷焉雷之上有火焉日电之属是也火之上有泽焉霄汉之类是也泽之上有天而已故干居最上焉皆自然之次序非有所穿凿也塘又曰火阳也虽附于天而未尝不行于地水陰也虽附于地而未尝不行于天水火者天地之二用也雨雪霜露皆泽之类也此圖旧所未有实自塘始今推究之然则八卦橫圖一数当从左起左阳右陰故也或疑非逆行乎曰非也自左而右是顺从右而左为逆凡四时五行干支方位皆由左而后右匪惟卦象尔耳至于书数亦然故苍颉造书 首作数下笔布算先自左方后世巧者莫能易之此造化自然非人所为也故知橫圖从右起者误矣从圖橫圖方圖皆系新作与旧不同今列于后

右按上文以橫圖为内卦配从圖为外卦经纬错综成卦六十有四则西邊之下卦北邊之上卦皆坤西与北陰方也有坤而无干古云天倾西北此也东邊之下卦南邊之上卦皆干东与南阳方也有干而无坤古云地不满东南此也乾坤交与寅为泰塞于申为否古云寅申为陰阳祖此也子午卯酉四正之位也复姤大壮观四卦居之按四仲月以应分至焉寅申巳亥四隅之位也泰否乾坤四卦居之按四孟月以应启闭焉辰戌丑未中央土之位也夬剥临遯四卦居之按四季月以应寄旺焉十二月卦次序适与十二支方位相合亦自然之理而先儒所未发也然自汉已来历家皆主六日七分之术以推卦气其说不经至于观陰阳之变则错乱而不明今依何氏改定自与先天圖合详见下卷爻象篇

律音

乐记曰宫为君商为臣角为民征为事羽为物五者不乱则无怙懣之音矣宫乱则荒其君骄商乱则陂其臣坏角乱则忧其民怨征乱则哀其事勤羽乱则危其财匱五者皆乱迭相陵谓

之慢如此则国之灭亡无日矣纳音之說盖出于此凡五音其三为纲宫商角是也其二为纪征羽是也纲者声之根本故为君为臣为民纪者声之支末故为事为物此三天两地之义也黄钟为宫太簇为商姑洗为角三律皆阳故为夫林钟为征南吕为羽应钟为和三吕皆陰故为妻此阳奇陰偶之义也以干支言之则甲乙者干之纲也丙丁而下干之纪也子丑者支之纲也寅卯而下支之纪也凡干支阳者为之夫而陰者为之妻甲乙而后丙丁丙丁而后戊巳戊巳而后庚辛庚辛而后壬癸此自然之序也宫而后商商而后角角而后征征而后羽羽而后宫终则复始循环无端此自然之理也黄钟居子其冲在午林钟居未其冲在丑子与未隔八相生午与丑隔八相生黄钟阳律为夫林钟陰吕为妻故丑未者乃子午之妻也是以子午丑未其甲乙起自宫而继之以商角征羽故甲子乙丑甲午乙未为宫丙子丁丑丙午丁未为商戊子己丑戊午己未为角庚子辛丑庚午辛未为征壬子癸丑壬午癸未为羽此皆统于黄钟之宫者也太簇居寅其冲在申南吕居酉其冲在卯寅与酉隔八相生申与卯隔八相生太簇阳律为夫南吕陰吕为妻故卯酉者乃寅申之妻也是以寅申卯酉其甲乙起自商而继之以角征羽宫故甲寅乙卯甲申乙酉为商丙寅丁卯丙申丁酉为角戊寅己卯戊申己酉为征庚寅辛卯庚申辛酉为羽壬寅癸卯壬申癸酉为宫此皆统于太簇之商者也姑洗居辰其冲在戌应钟居亥其冲在巳辰与亥隔八相生戌与巳隔八相生姑洗阳律为夫应钟陰吕为妻故巳亥者乃辰戌之妻也是以辰戌巳亥其甲乙起自角而继之以征羽宫商故甲辰乙巳甲戌乙亥为角丙辰丁巳丙戌丁亥为征戊辰己巳戊戌己亥为羽庚辰辛巳庚戌辛亥为宫壬辰癸巳壬戌癸亥为商此皆统于姑洗之角者也夫宫属土土生金商属金金生水角属木木生火征属火火生土羽属水水生木各以所生者而谓之纳音盖律娶妻而吕生子天地之情也若夫海中金炉中火之类斯乃术士俚语编成歌括便于记诵耳元无别义不必强解也

律均

律均读作韵与韵义同古无韵字以均为韵字言一韵声也旋宫之法自冬至始随月所建六律六吕迭相为均一均之音有七以一为主六为从其为从者律有三吕有三先儒谓之三男三女盖以阳律为父为男陰吕为母为女取象于大易也父为均主则男长女幼男为兄女为妹故先男而后女母为均主则女长男幼女为姊男为弟故先女而后男此其大凡也然十有二声中用者七不用者五故十有二均中用者八十有四不用者六十用与不用总而计之共百四十有四声也建子之月所用者七律谓黄钟为宫父也太簇为商长男也姑洗为角中男也蕤宾为变征少男也林钟为征长女也南吕为羽中女也应钟为变宫少女也不用者五律谓大吕夹钟仲吕夷则无射也建丑之月所用者七律谓大吕为宫母也夹钟为商长女也仲吕为角中女也林钟为变征少女也夷则为征长男也无射为羽中男也黄钟为变宫少男也不用者五律谓太簇姑洗蕤宾南吕应钟也建寅之月所用者七律谓太簇为宫父也姑洗为商长男也蕤宾为角中男也夷则为变征少男也南吕为征长女也应钟为羽中女也大吕为变宫少女也不用者五律谓夹钟仲吕林钟无射黄钟也建卯之月所用者七律谓夹钟为宫母也仲吕为商长女也林钟为角中女也南吕为变征少女也无射为征长男也黄钟为羽中男也太簇为变宫少男也不用者五律谓姑洗防寘夷则应钟大吕也建辰之月所用者七律谓姑洗为宫父也蕤宾为商长男也夷则为角中男也无射为变征少男也应钟为征长女也大吕为羽中女也夹钟为变宫少女也不用者五律谓仲吕林钟南吕黄钟太簇也建巳之月

所用者七律谓仲吕为宫母也林钟为商长女也南吕为角中女也应钟为变征少女也黄钟为征长男也太簇为羽中男也姑洗为变宫少男也不用者五律谓蕤宾夷则无射大吕夹钟也建午之月所用者七律谓蕤宾为宫父也夷则为商长男也无射为角中男也黄钟为变征少男也大吕为征长女也夹钟为羽中女也仲吕为变宫少女也不用者五律谓林钟南吕应钟太簇姑洗也建未之月所用者七律谓林钟为宫母也南吕为商长女也应钟为角中女也大吕为变征少女也太簇为征长男也姑洗为羽中男也蕤宾为变宫少男也不用者五律谓夷则无射黄钟夹钟仲吕也建申之月所用者七律谓夷则为宫父也无射为商长男也黄钟为角中男也太簇为变征少男也夹钟为征长女也仲吕为羽中女也林钟为变宫少女也不用者五律谓南吕应钟大吕姑洗蕤宾也建酉之月所用者七律谓南吕为宫母也应钟为商长女也大吕为角中女也夹钟为变征少女也姑洗为征长男也蕤宾为羽中男也夷则为变宫少男也不用者五律谓无射黄钟太簇仲吕林钟也建戌之月所用者七律谓无射为宫父也黄钟为商长男也太簇为角中男也姑洗为变征少男也仲吕为征长女也林钟为羽中女也南吕为变宫少女也不用者五律谓应钟大吕夹钟蕤宾夷则也建亥之月所用者七律谓应钟为宫母也大吕为商长女也夹钟为角中女也仲吕为变征少女也蕤宾为征长男也夷则为羽中男也无射为变宫少男也不用者五律谓黄钟太簇姑洗林钟南吕也此之谓五声六律十二管旋相为宫生生不已转转无穷而与太易之理相合造化自然之妙用也按所用七律者有虞氏谓之七始见于尚书大传周人或谓之七音或谓之七律见于左传国语古惟五音有其名而二音之名则畧之不载也至前汉淮南子始以和缪二字名之后汉律历志又以变宫变征名之夫二变之名起自汉儒其名不雅遂使后世疑焉未若和缪二字雅而近古无可疑耳窃谓缪之一字理犹未尽宜改为中盖此七音为之始变宫为之终变征之音独居于中故谓之中以十二律方位考之则宫必与变征相冲正中相对故谓之中是故不曰变征而曰中不曰变宫而曰和其名允协其理尽矣

朱熹蔡元定言律吕最详未尝废黜二变皆谓律为均者十二每均各有七声凡八十四声其宫商角征羽五声为正中和二声为变正者为调变者不为调故以五乘十二得六十调是为旋宫夫中和二音虽不为调而每调内有此中和二音七律备而成乐是乃乐学千古不刊之正法也何妥陈旸未谙此理专用五声而黜二变旋宫既废黄钟孤立冬夏声缺四时失序无以赞化机而育万物礼坏乐崩莫斯为甚遂使庙堂之上不复得闻治世之音此则何妥陈旸之大罪也按旋宫之法历家多未晓故详载之十二律吕各有正半正律平调也半律清调也先半而后正从微至着也冬至已前黄钟半律为宫已后正律为宫大寒已前大吕半律为宫已后正律为宫余律放此雨水则太簇也春分则夹钟也谷雨则姑洗也小满则仲吕也夏至则蕤宾也大暑则林钟也处暑则夷则也秋分则南吕也霜降则无射也小雪则应钟也凡黄钟为宫则太簇为商姑洗为角蕤宾为中林钟为征南吕为羽应钟为和歌国风以黄钟之角姑洗起调姑洗毕曲歌小雅以黄钟之征用林钟起调林钟毕曲歌大雅以黄钟之宫用黄钟起调黄钟毕曲歌周颂以黄钟之羽用南吕起调南吕毕曲歌商颂以黄钟之商用太簇起调太簇毕曲凡大吕为宫则夹钟为商仲吕为角林钟为中夷则为征无射为羽黄钟为和歌国风以大吕之角用仲吕起调仲吕毕曲歌小雅以大吕之征用夷则起调夷则毕曲歌大雅以大吕之宫用大吕起调大吕毕曲歌周颂以大吕之羽用无射起调无射毕曲歌商颂以大吕之商用夹钟起调夹钟毕曲凡太簇为宫则姑洗为商蕤宾为角夷则为中南吕为征应钟为

羽大吕为和歌国风以太簇之角用蕤宾起调蕤宾毕曲歌小雅以太簇之征用南吕起调南吕毕曲歌大雅以太簇之宫用太簇起调太簇毕曲歌周颂以太簇之羽用应钟起调应钟毕曲歌商颂以太簇之商用姑洗起调姑洗毕曲凡夹钟为宫则仲吕为商林钟为角南吕为中无射为征黄钟为羽太簇为和歌国风以夹钟之角用林钟起调林钟毕曲歌小雅以夹钟之征用无射起调无射毕曲歌大雅以夹钟之宫用夹钟起调夹钟毕曲歌周颂以夹钟之羽用黄钟起调黄钟毕曲歌商颂以夹钟之商用仲吕起调仲吕毕曲凡姑洗为宫则蕤宾为商夷则为角无射为中应钟为征大吕为羽夹钟为和歌国风以姑洗之角用夷则起调夷则毕曲歌小雅以姑洗之征用应钟起调应钟毕曲歌大雅以姑洗之宫用姑洗起调姑洗毕曲歌周颂以姑洗之羽用大吕起调大吕毕曲歌商颂以姑洗之商用防寘起调蕤宾毕曲凡仲吕为宫则林钟为商南吕为角应钟为中黄钟为征太簇为羽姑洗为和歌国风以仲吕之角用南吕起调南吕毕曲歌小雅以仲吕之征用黄钟起调黄钟毕曲歌大雅以仲吕之宫用仲吕起调仲吕毕曲歌周颂以仲吕之羽用太簇起调太簇毕曲歌商颂以仲吕之商用林钟起调林钟毕曲凡蕤宾为宫则夷则为商无射为角黄钟为中大吕为征夹钟为羽仲吕为和歌国风以蕤宾之角用无射起调无射毕曲歌小雅以蕤宾之征用大吕起调大吕毕曲歌大雅以蕤宾之宫用蕤宾起调蕤宾毕曲歌周颂以蕤宾之羽用夹钟起调夹钟毕曲歌商颂以蕤宾之商用夷则起调夷则毕曲凡林钟为宫则南吕为商应钟为角大吕为中太簇为征姑洗为羽蕤宾为和歌国风以林钟之角用应钟起调应钟毕曲歌小雅以林钟之征用太簇起调太簇毕曲歌大雅以林钟之宫用林钟起调林钟毕曲歌周颂以林钟之羽用姑洗起调姑洗毕曲歌商颂以林钟之商用南吕起调南吕毕曲凡夷则为宫则无射为商黄钟为角太簇为中夹钟为征仲吕为羽林钟为和歌国风以夷则之角用黄钟起调黄钟毕曲歌小雅以夷则之征用夹钟起调夹钟毕曲歌大雅以夷则之宫用夷则起调夷则毕曲歌周颂以夷则之羽仲吕起调仲吕毕曲歌商颂以夷则之商用无射起调无射毕曲凡南吕为宫则应钟为商大吕为角夹钟为中姑洗为征蕤宾为羽夷则为和歌国风以南吕之角用大吕起调大吕毕曲歌小雅以南吕之征用姑洗起调姑洗毕曲歌大雅以南吕之宫用南吕起调南吕毕曲歌周颂以南吕之羽用蕤宾起调蕤宾毕曲歌商颂以南吕之商用应钟起调应钟毕曲凡无射为宫则黄钟为商太簇为角姑洗为中仲吕为征林钟为羽南吕为和歌国风以无射之角用太簇起调太簇毕曲歌小雅以无射之征用仲吕起调仲吕毕曲歌大雅以无射之宫用无射起调无射毕曲歌周颂以无射之羽用林钟起调林钟毕曲歌商颂以无射之商用黄钟起调黄钟毕曲凡应钟为宫则大吕为商夹钟为角仲吕为中蕤宾为征夷则为羽无射为和歌国风以应钟之角用夹钟起调夹钟毕曲歌小雅以应钟之征用蕤宾起调蕤宾毕曲歌大雅以应钟之宫用应钟起调应钟毕曲歌周颂以应钟之羽用夷则起调夷则毕曲歌商颂以应钟之商用大吕起调大吕毕曲冬至后夏至前阳生之月也律吕有半而无倍夏至后冬至前阴生之月也律吕有倍而无半阳一阴二之义也故自仲吕已上先半律而后正律自蕤宾已下先正律而后倍律盖以正律代彼半律而以倍律代彼正律正与倍半所用虽异皆先短而后长由清而至浊也汉志曰六律六吕而十二辰立矣五声清浊而十日行矣夫五六者天地之中合而民所受以生也故日有六甲辰有五子十一而天地之道毕言终而复始唐志曰天数始于一地数始于二合二始以位刚柔天数终于九地数终于十合二终以纪闰余天数中于五地数中于六合二中以通律历天有五音所以司日也地有六律所以司辰也参伍相周究于六十圣人以此见天地之心也故六十日及六十年甲子一周皆名律总因而六之减去律总止余

三百是名律限甲子五周黄道渐差天度古所谓斗历改宪之期也以律母乘律总如律限而一得二十是名律差以律数为限带律差为分得十二限二十分是名月限以律数乘七音得八十四是为声数进一位以律差减之余八百二十即月限之刻分也

律纪

五音生于陰阳分为十二律吕所以纪斗气效物类也冬至之气斗构建子子为天正一阳来复之初而羣物感之于是乎始萌日度去极至遠昼漏至短晷景至长以此三至焉故曰冬至也是故律始黄钟历始冬至月始建子时始夜半以此四始焉故曰歲始也夫一阳生于子节交冬至即属次年亦犹夜半已后即属次日然人事一日始于寅时一年始于寅月寅月为正子丑二月虽属次年而纪历则犹在旧歲如月食于夜半后属晓犹以夜言之也故自去年冬至至今年冬至谓之一歲自今年正旦至明年正旦谓之一年冬至正旦一歲节令二者为首故制典重之也历家推日躔命星度测景 气皆自天正冬至为首或谓之歲首冬至或谓之歲前冬至以别之者谓非今年仲冬冬至乃去年仲冬冬至也凡欲正歲始则必驗以律历当此之时天效之以景地效之以响后汉志曰陰阳和则景至律气应则灰除古者天子常以日冬夏至御前殿合八能之士陈八音听乐均度晷景 钟律权土灰放陰阳冬至阳气应则乐均清景长极黄钟通土灰轻而衡仰夏至陰气应则乐均浊景短极蕤賓通土灰重而衡低水胜故夏至湿火胜故冬至燥燥故灰轻湿故灰重进退于先后五日之中八能各以候状闻太史封上效则和否则占夫历有圣人之德六焉以本气者尚其体以综数者尚其文以考类者尚其象以作事者尚其时以占往者尚其源以知来者尚其流大业载之吉凶生焉是以君子将有兴焉咨焉而以从事受命而莫之违也若夫用天因地揆时施教颁诸明堂以为民极者莫大乎月令帝王之大司备矣天下之能事毕矣过此而往羣忌拘禁非君子之所取也其术曰十二律吕共管一歲周而复始每律各管三十日四十三刻有奇是名一律其间分为前后二段前段为半律后段为正律正半各管初中末三小段每一小段各管五日七刻有奇是名为均每均各管宫商角征羽五声每声各管一日零一刻有奇名为一音晋志曰一律而生五音十二律而为六十音因而六之六六三十六故三百六十音以当一歲之日故律历之数天地之道也各于其日奏其调焉律均条中详载之矣

律防

律吕相距大率三十日十六分之七此古法也今以律母通母得千六百通子得七百而減其一分为日率三十带日余千六百分之六百九十九此新法也以积月乘日率为积日以积月乘日余为积余积余满法从日不满退除为刻及分夫策者算器之名以竹为之古人用以计数周易所谓二篇之策是也本起于黄钟之数始于子而每辰三之历九辰至酉得万九千六百八十三而五数备焉以为律法又叅之终亥凡历十二辰得十七万七千一百四十七而辰数该矣以为律积以法除积得九寸即黄钟宫律之长也此则数因律起律以数成故可历管万事综覈气象其算用竹广二分长三寸正策三廉积二百一十六枚成六觚干之策也负防四廉积百四十四枚成四方坤之策也觚方皆经十二天地之大数也是故探 索隱钩深致遠莫不用焉夫一十百千万所同用也律度量衡历其别用也故体有长短检以度物有多少

受以量量有轻重平以权衡声有清浊协以律吕三光运行纪以历数然后幽隐之情精微之变可得而综也今黄钟历法以三百六十五日二十四刻有奇为歲策半之为歲中以十二除歲策得三十日四十三刻有奇为正律策半之为半律三约半律为均策五约均策为声策已上诸策各随歲差增损故其分秒无定临时依术求而用之以二十九日五十三刻五十九秒为朔策半之为望策再半之为 防以三百六十五度二十五分为躔周半之为躔中再半之为象防又半之为半象三约象策为辰策半之为半辰以三百六十八度三十七分为离周半之为离中以二十七日五十五刻四十六分为转周半之为转中以转周减朔策余为转差以三百六十三度七十九分三十四秒为正交半之为中交以二十七日二十一刻二十二分二十四秒为交周半之为交中以交周减朔防余为交差已上诸策皆有常数不随歲差而增损也故附于此

律歲

太歲在子为黄钟戊子黄钟之宫也庚子其为无射之商甲子其为夷则之角丙子其为仲吕之征壬子其为夹钟之羽太歲在丑为大吕己丑大吕之宫也辛丑其为应钟之商乙丑其为南吕之角丁丑其为蕤賓之征癸丑其为姑洗之羽太歲在寅为太族戊寅太族之宫也庚寅其为黄钟之商甲寅其为无射之角丙寅其为林钟之征壬寅其为仲吕之羽太歲在卯为夹钟己卯夹钟之宫也辛卯其为大吕之商乙卯其为应钟之角丁卯其为夷则之征癸卯其为蕤賓之羽太歲在辰为姑洗戊辰姑洗之宫也庚辰其为太族之商甲辰其为黄钟之角丙辰其为南吕之征壬辰其为林钟之羽太歲在巳为仲吕己巳仲吕之宫也辛巳其为夹钟之商乙巳其为大吕之角丁巳其为无射之征癸巳其为夷则之羽太歲在午为蕤賓戊午蕤賓之宫也庚午其为姑洗之商甲午其为太族之角丙午其为应钟之征壬午其为南吕之羽太歲在未为林钟己未林钟之宫也辛未其为仲吕之商乙未其为夹钟之角丁未其为黄钟之征癸未其为无射之羽太歲在申为夷则戊申夷则之宫也庚申其为蕤賓之商甲申其为姑洗之角丙申其为大吕之征壬申其为应钟之羽太歲在酉为南吕己酉南吕之宫也辛酉其为林钟之商乙酉其为仲吕之角丁酉其为太族之征癸酉其为黄钟之羽太歲在戌为无射戊戌无射之宫也庚戌其为夷则之商甲戌其为蕤賓之角丙戌其为夹钟之征壬戌其为大吕之羽太歲在亥为应钟己亥应钟之宫也辛亥其为南吕之商乙亥其为林钟之角丁亥其为姑洗之征癸亥其为太族之羽旧說甲子仲吕之征也丙子夹钟之羽也戊子黄钟之宫也庚子无射之商也壬子夷则之角也本以丙壬戊庚甲为次序乃以甲丙戊庚壬为次序盖后世浅陋人不晓此理妄改本文耳本出淮南子而晋书宋书皆引之今考其来由则知承讹踵谬亦已从矣

律风

冬至前后有风自子方来为主自午方来为客此宫音之风也有风自寅方来为主自申方来为客此商音之风也有风自辰方来为主自戌方来为客此角音之风也有风自未方来为主自丑方来为客此征音之风也有风自酉方来为主自卯方来为客此羽音之风也有风自亥方来为主自巳方来为客自下而上为主自上而下为客此变宫变征之风也大寒前后有风

[illegible]

为主自未方来为客此商音之风也有风自卯方来为主自西方来为客此角音之风也有风自午方来为主自子方来为客此征音之风也有风自申方来为主自寅方来为客此羽音之风也有风自戌方来为主自辰方来为客自下而上为主自上而下为客此变宫变征之风也右十二律各随方位分别寅主占其顺逆之风而以五行生克辨定吉凶今风角家所谓子午为宫丑未为征寅申为商卯酉为羽辰戌为角巳亥为变宫子午互为变征六律五声分为阴阳即其遗法也推本而论之盖以子为黄钟故曰阳宫其征则林钟也故未为阳征午为蕤宾故曰阴宫其征则大吕也故丑为阴征至变征则互相为用故子为午之变征午为子之变征一终既毕则从大吕林钟为始却以丑为阳宫未为阴宫寅申为征卯酉为商辰戌为羽巳亥为角子午为变宫丑未互为变征余律放此凡十二终而为八十四声监正元统所辑风角一览乃以子午为宫丑未寅申为征卯酉为羽辰戌为商巳亥为角不随月律所在迁移其相传之误欤然古人占风不特此耳如管子曰凡听征如负猪豕觉而骇凡听羽如鸣马在树凡听宫如牛鸣窳中凡听商如离羣羊凡听角如雉登木以鸣音疾以清周官保章氏以十有二风察天地之和命乖别之妖祥郑注曰十有二辰皆有风吹其律以知和否春秋楚师伐郑师旷曰吾骤歌北风又歌南风南风不竞多死声楚必无功是时楚师多冻其命乖别审矣服防曰北风无射夹钟以北南风南吕姑洗以南律书所谓六律为万事根本其于兵械尤所重故云望敌知吉凶闻声效胜负百王不易之道也然考之传记阳立于五极于九五九四十五则变矣故八风各四十五日艮为条风震为明庶风巽为清明风离为景风坤为凉风兑为闾阖风干为不周风坎为广莫风卦不过八风亦八而已其言十二风者干之风渐九月坤之风渐六月艮之风渐十二月巽之风渐三月而四维之风皆主两月此其所以为十二风也十二风即十二律也故乐记曰八风从律而不奸此之谓也古人占风以知未来之事者亦多矣如周之尹喜占风以知神人汉之翼奉占风以知邪臣其为术亦不同或以六律五声或以六情五际或用干支或依卦象初无定法若夫验与不验则存乎其人耳

律景

天效以景地效以响景即晷也响即律也景有修短律有清浊景有消长律有损益其理一也故冬至景极长而配之以黄钟半律则极短夏至景极短而配之以黄钟正律则极长大雪小雪冬至之两邻也故皆配之以应钟所以佐黄钟半律也芒种小暑夏至之两邻也故皆配之以大吕所以辅黄钟正律也春秋二分晷景适平故皆配之以蕤宾以要言之景渐短则律渐长景极短则律极长所谓参伍以变错综其数者也淮南子曰子午卯酉为二绳丑寅辰巳未申戌亥为四钩东北为报德之维西南为背阳之维东南为常羊之维西北为号通之维日冬至则斗北中绳阴气极阳气萌故曰冬至为德日夏至则斗南中绳阳气极阴气萌故曰夏至为刑阴阳刑德有七舍何谓七舍室堂庭门巷术野十二月德居室三十日先日至十五日后日至十五日而徙所居各三十日德在室则刑在野德在堂则刑在术德在庭则刑在巷阴阳相德则刑德合门八月二月阴阳气均日夜分平故曰刑德合门德南则生刑南则杀故曰二月防而万物生八月防而草木死两维之间九十一度十六分度之五而升日行一度十五日为一节以生二十四时之变斗指子则冬至音比黄钟加十五日指癸则小寒音比应钟加十五日指丑则大寒音比无射加十五日指报德之维则越阴在地故曰距日冬至四十六日而立春阳气冻解音比南吕加十五日指寅则雨水音比夷则加十五日指甲则雷惊蛰音比林

钟加十五日指卯中绳故曰春分则雷行音比蕤宾加十五日指乙则清明风至音比仲吕加十五日指辰则谷雨音比姑洗加十五日指常羊之维则春分尽故曰有四十六日而立夏大风济音比夹钟加十五日指巳则小满音比太簇加十五日指丙则芒种音比大吕加十五日指午则阳气极故曰有四十六日而夏至音比黄钟加十五日指丁则小暑音比大吕加十五日指未则大暑音比太簇加十五日指背阳之维则夏分尽故曰有四十六日而立秋凉风至音比夹钟加十五日指申则处暑音比姑洗加十五日指庚则白露降音比仲吕加十五日指酉中绳故曰秋分雷戒蛰虫北乡音比蕤宾加十五日指辛则寒露音比林钟加十五日指戌则霜降音比夷则加十五日指号通之维则秋分尽故曰有四十六日而立冬草木毕死音比南吕加十五日指亥则小雪音比无射加十五日指壬则大雪音比应钟加十五日指子故曰阳生于子陰生于午此篇用律与常法异历家罕有知者故备述焉或问 气之說岂传闻之误欤不然古人用律何故异耶曰此事大难言也非愚昧所知也虽然嘗私淑诸何氏之徒窃闻其大槩焉塘之言曰或问孟子何谓浩然之气曰难言也其为气也至大至刚以直养而无害则塞于天地之间其为气也配义与道无是馁也是集义所生者非义袭而取之也行有不慊于心则馁矣律候气之谓欤公孙 曰心和则气和气和则形和形和则声和声和则天地之和应矣盖律者形而下者也气者形而上者也形而上谓之道形而下谓之器不求诸道而求诸器未之有也隋志曰灰飞半出为和气吹灰全出为猛气吹灰不能出为衰气和气应者其政平猛气应者其臣纵衰气应者其君暴由此观之古人以律占政事之得失今人以历验律管之真伪失其防矣

律历融通卷三

律历融通卷四

明 朱载堉 撰

黄钟历议下【凡二十四篇】

五纪

洪范五纪一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰历数乾坤定位之后四时七政随天而运寒暑一匝为歲亏盈一匝为月旦暮一匝为日经纬错列为星辰步筭精审为历数故有王省惟歲乃至庶民惟星之文省者犹言察也省察歲月日星历五者之协否也王察歲卿士察月师尹察日庶民察星由上达下皆与闻焉以验时历恐有乖误责非在于一人故总歲月日星四者言之则曰五纪其实历数一事耳卿士以下不言省者統于上文故也王省惟歲者察其寒暑之往来陰阳之消长以定四时也卿士惟月者察其 望之亏盈交防之薄食以定四象也师尹惟日者察其晨昏之出没晷景之进退以定漏刻也庶民惟星者星有好风星有好雨察其中星之早晚以知时令以便农商以占风雨以慎出入也夫歲乃月之綱月乃日之綱日乃星之綱星乃历之綱事体有轻重次序有先后不容紊也故曰歲月日时无易百谷用成义用明俊民用章家用平康此一节本四五纪文而错简于八庶征条先儒因就庶征为說非箕子本防矣呜呼至哉天气煦物地形毓物日昱昼燥物月昱夜息物星辰以綱纪物歲时分至发敛啓闭以行物圣人仰观俯察测以度计以数准以法象用能知其形状大小远近运行迟速分齐之详以教民者其来尚矣圜冠句屨之流斯岂可不知欤

三正

何休春秋注曰夏以斗建寅之月为正平旦为朔法物见色尚黑殷以斗建丑之月为正鸡鸣为朔法物牙色尚白周以斗建子之月为正夜半为朔法物萌色尚赤今按正朔两字世竝言之然非一义也一歲之中举一月而首之之谓正一日之间择一时而尚之之谓朔故周之天統也更始履端则以子月祀享朝防亦以子时故其诗曰夜如何其夜未央庭燎之光君子至止鸾声将将又云鸡既鸣矣朝既盈矣此皆周人之诗纪其时事耳商之地統夏之人統异夫是也说者曰黄帝以来至于夏末并用人統以寅月为元日以平旦为良辰自汤至秦迄于汉初迭用亥子丑而以为正朔武帝太初元年始乃复之至今行焉大抵有一代之君则必有一代之統有一代之正则必有一代之朔岂可生其朝而悖其制从其月而戾其时哉虽然言天道者必先乎子何以知之阙逢困敦合璧连珠数由是起土圭测景律管 气理由是兴此天道必先乎子也行人事者必用寅何以知之寅寅出日平秩东作帝典斯存鸡鸣而起坐以待旦轡书足据此言人事必用于寅也夫天道长于子百世之上质诸圣人而不易故孔子曰复其见天地之心乎人事便于寅百世之下俟诸圣人而不疑故孔子曰行夏之时周易主于天道鲁论主于人事各主一理不可偏废然亦不可使相溷也考诸史志古之历术立元有二夏历以寅月平旦合朔立春为元则子丑月属昨歲而子丑时亦属昨日周历以子月夜半合朔冬至为元则子丑月属来歲而子丑时亦属来日刘宋何承天造元嘉历始以寅月甲子夜半合

朔雨水为元进乖夏朔退非周正唐一行大衍历议讥之当矣近世术家乖谬尤甚仍谓寅月为歲之首子时为日之元遂使在外臣工泥于习俗迷其归趣每遇朝贺祀享重典廼以三更五更为期淆乱正朔大违国制原其本心蓋由恭敬使然遂致于失礼耳礼者无过无不及者也记曰君子表微况兹非细故乎是故不可不辨考诸制典所载一应重大礼仪并云清晨既无三更五更之說而累朝诏赦首条皆云自某日昧爽已前是亦以寅卯为昼夜之际而不以亥子为今昨之界以此推之则知术家歲首寅月日首子时天人二統正朔二义蓋相紊矣原诸古人朝贺祀享自黄帝至舜禹皆用平旦行礼象其有明德也此百王不易之法非若庭燎鸡鸣之诗所陈乃汤武一时之权制也我朝得天下最正而明德昭然可谓度越黄帝舜禹矣彼汤武一时之权制无足取也今在外各衙门乃舍此而取彼岂不谬哉旧历命气朔皆始自天正非也新法推恒气以立春为首步经朔以建寅为先计昼刻以日出为始如是之类钦遵圣制用夏正也惟命律吕仍首黄钟命宿度仍起夜半所谓并行而不相悖也

二統

大統历乃洪武间钦天监监正元統造其术以洪武十七年甲子歲为历元上考下推无消长之法时监副李德芳上疏驳之谓統甲子元历不与经史相合至差四日半宜用许衡辛巳元历及消长之法方合天道上曰二統皆难凭只验七政交防行度无差者为是由是本监造历用統甲子元历推算夫大統历验今交食虽密但考古之法未备德芳言之当矣今则仰体太祖圣谕二統难凭之意和防二家当以大統之密者刊正授时之失复以授时之所长者补大統之所未备其视元志诸应惟气应测验最真是故无所增损其闰应等依大統之法以增损之故闰增元志二刻交增元志二刻十四秒转减元志十六刻九十九分仍借授时所距之年以立歲差之法蓋距年近则差法不可以立故也授时旧法歲实天周皆每百年顿差一分大統虽无此法然当斟酌旧术但去其已甚者耳新法所求歲差每年增损一秒七十五忽二年祗积得三秒五十忽如是渐渐积之以至于分分而刻刻而日古人所谓天地之道浸其消长之法不可以峻也又推交食颇与旧法不同而比授时大統皆密此乃合二統之所长钦遵我太祖高皇帝圣谕也凡当润色者详见各条下

歲余

古之造历者立表 景于其午晷短长之极以验陰阳消息之始是为历本孟子曰天之高星辰之遠苟求其故千歲日至可坐而致此之谓也且如今日午中晷景极长则从今日为始日日验之凡历三百六十五日而复长是为冬至今日午中晷景极短验亦如之凡历三百六十五日而复短是为夏至是知三百六十五日为一歲之大率也然至四歲则历三百六十六日而后复长及复短者蓋每歲之末尚有余分是故积四歲而余一日则知一歲当余四分日之一也日有百刻均作四分每分为二十五刻将此所余一日派入四歲则每歲为三百六十五日二十五刻举其成数言之则三百六十六日也故尧典曰朞三百有六旬有六日以闰月定四时成歲此之谓也三代古法至春秋时蓋已亡矣孔子数致意焉其說见于左传是已秦汉以降言历诸家惟知歲周三百六十五日二十五刻而不知实不及二十五刻但二十四刻有奇然奇零之数幽微之理未易窥测不能的知真数是故术家以意酌量定取分秒谓之歲余

汉末有刘洪者宗室之子也善推步之学其造乾象历考验日月与术相较因见气朔后天精思二十年始悟历与天不合者盖由歲余太强之所致也创意减之遂将歲余二十五刻命作二千五百而减为二千四百六十一分有奇由是以来治历之家所见不同或损或益大率多在二千四百四十分左右至许衡等造授时历复将歲余减至二千四百二十五分可谓减之之极自古所未有也然以之推步测验与天实为密近迄今历家宗之无敢议者抑亦未有逐日验景测仪若彼之用心者彼虽积久或复渐差亦无人识之也尝详味之疑其一二似有未当故略辨之以俟知历者择焉授时历谓上考往古每百年于歲实加一分下求将来减亦如之窃以为此言过矣夫陰阳消长之理以渐而积者也先自一秒积至十秒复自十秒积至一分未有不从秒起便至分者授时历于百年之际顿加一分考古冬至虽或偶中揆之于理实有未然假如春秋鲁隐公三年辛酉歲下距至元辛巳二千年以授时本法筭之于歲实当加二十分得庚午日六刻为其年天正冬至凡冬至距来年冬至该三百六十五日四分日之一今以授时之法考其次年壬戌歲下距至元辛巳千九百九十九年当加十九分得乙亥日五十刻四十四分为其年天正冬至置乙亥日五十刻四十四分减去庚午日六刻加所去旬周三百六十得三百六十五日四十四刻四十四分则是三百六十五日九分日之四非四分日之一也历法之谬莫甚于此知历之家所当订正者也新法以其差率不均稍订正之设若每年增损二秒推而上之则失昭公己丑假如每年增损一秒至一秒半则失僖公辛亥二秒为过一秒至一秒半为不及酌取中数每年增损一秒太则僖公辛亥昭公己丑皆得矣其法置定距自相乘七因八归所得律母约之为分命曰歲差七居雒书之西为坎八居河图之东为离坎离为日月门户历家取法以制歲差然惟歲防有所增损若周天余分则不必增损授时历有周天歲余增损相补之法今革去不用也

朔余

节气晷漏生于日阳道也朔望交防生于月陰道也阳道至尊而理微非庸夫所能察陰道平易而象着此俗子所共知故圣人顺世俗之情而纪时令以 望指其圓缺以识之谓之某月此月名所由立朔闰所由出也然星命家直以节气推人吉凶防若断自朔日为某月推之则不验此则阳道至尊之明证矣凡推朔望交食差一二刻即觉其误而于二至晷景差一二日尚不能觉此又陰道平易之明证矣故曰推交食者历家之易事也定晷漏者历家之难事也是以圣人重气常人重朔虽有重轻未可偏废或者有谓宜废朔望之名直以节气纪之庶防尊阳抑陰之意殊不思朔望之名其来也遠书曰十有一月朔巡守至于北岳之类是也古人淳朴但见十九年终冬至与朔同日遂谓十九年为一章一章之月凡二百三十五内有七闰焉以章歲十九乘周歲三百六十五日二十五刻而以章月二百三十五除之得二十九日五十三刻八分五十一秒此古历一月之率也故曰九百四十分日之四百九十九后世精于历者察知歲朔余分率皆太强以致后天自汉刘洪始裁减之乃以千四百五十七分日之七百七十三为朔余以法除实得五十三刻五分四十二秒是后诸家增损不同所同者二十九日五十三刻耳夫古历朔余固太强而洪削之则太弱故其历行之未久朔輒先天惟大衍等历朔余五分九十二秒者无过不及麟德历以为五分九十七秒犹失之强纪元历以为五分八十九秒亦失之弱授时历并麟德纪元二历朔余折半得五分九十三秒其庶几乎中平之率矣

盈虛

一歲十二月一月三十日摠之以六十甲子焉蓋律历之恒数如此传曰纪之以三平之以六成于十二天之道也以十二乘三十得三百六十为一朞之日易曰三百六十当期之日指恒数而言耳然十二律气每气所管实三十日四十三刻有奇与三十相减多四十三刻有奇谓之气盈十二月朔每朔所管惟二十九日五十三刻有奇与三十相减少四十六刻有奇谓之朔虚各以十二乘之气盈得五日二十四刻有奇朔虚得五日六十三刻有奇相并共得十日八十七刻有奇谓之闰余大槩言之则一年而余十一日积至三年之内则余一月是故置闰月也书曰以闰月定四时成歲此之谓也假如今年正月元旦立春则知明年正月十二日立春自立春至立春隔三百六十五日自元旦至元旦隔三百五十四日相减恰余十一日也古语闰余成歲此之谓也夫一歲而余十一日此儒者及历家所共知也若问此十一日分派在一歲内何月何日为多一日何月何日为少一日不独世儒不知虽精通历学者而亦未易知也何以言之赵友钦曰唐一行已前没灭之术不同元授时历蓋仿一行法也没用气盈而推灭用朔虚而求所谓没者均一朞为三百六十段每段为一日有奇如以冬至为第一段则小寒为第十六段余以类推其段日日有之凡两段跨三日先一日九十九刻左右后一日一刻左右二段之间虽止一日有奇但一日整居其间而余数跨在前后二日首尾故曰跨三日若一日之段在九十八刻五十四分三十七秒半已后者为没没之次日必无其段无段之日其先一日必为没矣今按此說不以无段之日为没而以其先一日为没于理不通是故为之辨曰夫盈生于气者也虚生于朔者也皆以三十日为法者纪之以三故也置律率三十日四十三刻六十八分七十五秒而以三十除之得一日一刻四十五分六十二秒半乃一日而有余名为盈防置朔率二十九日五十三刻五分九十三秒亦以三十除之得九十八刻四十三分五十三秒十忽乃一日而不足名为虚防置恒气大小余以盈防累加之则日日有其段至盈日则一段跨三日蓋此段其首在昨日其尾在明日而本日无全段故曰没日置经朔大小余以虚防累加之则日日有其段至虚日则一日跨三段蓋此日上有前段尾下有后段首而本段无全日故曰灭日古历谓之没灭今历谓之盈虚其义一也置律率三十日四十三刻六十八分七十五秒为实以其小余四十三刻六十八分七十五秒为法实如法而一为日得六十九日六十六刻九十五分二十七秒是为前后两盈相距之数置朔率二十九日五十三刻五分九十三秒为实而以朔虚四十六刻九十四分七秒为法实如法而一为日得六十二日九十一刻四分二十三秒是为前后两虚相距之数置所求盈虚大小余以距数累加之即得次盈及次虚矣旧法推万历九年辛巳歲气首冬至在辛未日八十一刻新法疑其稍强恐致后天乃减去七刻有奇以致盈日擰在后耳故旧法在正月甲午而新法在二月度子者蓋盈生于气气之分秒少改多则盈移于前多改少则盈移于后亦自然之理也

爻象

爻象配日之說出自纬书通卦驗統軌图参同契等而汉儒孟喜京房郎顗及魏伯阳所见各有异同孟氏章句其說易本于气而后以人事明之京氏乃以卦爻配朞之日然分数有多寡参差不齐止于占灾眚验吉凶而已若夫观陰阳之变化则错乱而不明郎氏所传之卦皆六日八十分日之七蓋置朞周三百六十五日二十五刻为实以六十卦为法除之得六日而余

五百二十五刻以百刻乘六十得六千刻用约分法以七十五除其法得八十除其实得七故曰每卦所管六日七分已上诸家皆于羣卦之内摘出坎离震兑余六十卦以中孚为首一日配一爻至歲终为一周魏氏则于羣卦之内摘出乾坤离坎余六十卦以屯 为首一时配一爻至月尽为一周夫月尽为一周者遇小尽则数不行歲终为一周者不以复卦阳生为气之始亦与天地自然之理不相契合要之各出臆见互有可疑者焉自刘洪乾象历已来至于耶律楚材庚午元历皆载卦象之术惟许衡授时历黜之不用至今从之新法虽用卦爻配日然与旧术则大不同蓋谓伏羲以木德王故其所画八卦每卦各有三爻三者木之生数八者木之成数因而重之不过倍其三以为爻八其八以为卦耳凡爻初自下起犹木之根而干干而枝也其横图自左而右者阳左而陰右也其从图自上而下者阳上而陰下也如是纵横错综以成六十四卦方图震巽恒益实居中央此四卦者贞悔皆属木伏羲所尚也故为羣卦之宗摠統四时而以阳刚陰柔分配春夏秋冬震春分巽秋分以风雷为验也益则雷在内风在外恒则风在内雷在外冬至夏至之象除此四卦其余六十以冬至日为复初九而次之以颐屯既济家人此五卦在子位以应黄钟后段及大吕前段也以大寒日为临初九而次之以明夷贲损节此五卦在丑位以应大吕后段及太簇前段也以雨水日为泰初九而次之以大畜需小畜中孚此五卦在寅位以应太簇后段及夹钟前段也以春分日为大壮初九而次之以归妹丰离噬嗑此五卦在卯位以应夹钟后段及姑洗前段也以谷雨日为夬初九而次之以大有睽兑革此五卦在辰位以应姑洗后段及仲吕前段也以小满日为干初九而次之以履同人元妄随此五卦在巳位以应仲吕后段及蕤宾前段也以夏至日为姤初六而次之以大过鼎未济解此五卦在午位以应蕤宾后段及林钟前段也以大暑日为遯初六而次之以讼困咸旅此五卦在未位以应林钟后段及夷则前段也以处暑日为否初六而次之以萃晋豫小过此五卦在申位以应夷则后段及南吕前段也以秋分日为观初六而次之以渐涣坎井此五卦在酉位以应南吕后段及无射前段也以霜降日为剥初六而次之以比蹇艮蒙此五卦在戌位以应无射后段及应钟前段也以小雪日为坤初六而次之以谦师升蛊此五卦在亥位以应应钟后段及黄钟前段也卦爻之防与声防同黄钟后段初均宫声即为复卦初九爻象累加声防得复六二至于上六而后继以颐卦初九如是六十卦三百六十爻当朞之日惟盈没为闰日无爻象者亦犹闰月无中气也以其术与律吕术同是故历经附载

日躔

古历绪余见于经典灼然可考莫如日躔及中星焉而推步家鲜有达者穿凿纷纭至今未定蓋由不知夏时之与周正异也夫唐虞禅让正朔相沿故大戴礼记云虞夏之历建正于孟春此之谓也夏小正篇即其遗法大抵夏历纪中星察发敛皆以节气为主周历则以中气为主历术古有六家其颛顼等历今虽不可考而一行之时尚及见之大衍历议言之详矣颛顼历上元甲寅歲正月甲寅晨初合朔立春七曜皆直艮维之首蓋重黎受职于颛顼九黎乱德二官咸废帝尧复其子孙命掌天地四时以及虞夏故本其所由生命曰颛顼其实夏历也汤作殷历更以十一月甲子夜半合朔冬至为上元周人因之距羲和千祀昏明中星率差半次夏历章部纪首皆在立春故其课中星揆斗建与闰余所盈缩皆以十二节气为之损益而殷周汉历章部纪首皆直冬至故其名察发敛亦以中气为主此其异也夏小正虽颇踈简失传乃羲和遗迹何承天循大戴之說复用夏时更以正月甲子夜半合朔 水为上元进乖夏朔退

非周正故近代推月令小正者皆不与古合尝以新法歲差上考尧典中星则所谓四仲月蓋自节气之始至于中气之终三十日内之中星耳后世执着于二分二至中星是亦误矣礼记注防日月令昏明中星皆大略而言不与历正同但在一月之内有中者即得載之所以昏明之星不可正依历法但举大略耳此說得之夫测中晷以定冬至冬至正则一歲节气从而正矣验中星以求日躔日躔真则七政行度无不真矣此二者蓋治历之本也岂可苟哉汉志曰元封七年十一月甲子朔旦冬至日月在建星又曰在牵牛之初宋祁曰建星在斗后十三度在牛前十一度日在斗牛间是太初所测止得其大略耳大衍历议谓明帝永平十一年冬至当以戊午而四分历以为辛酉章帝元和二年冬至当以丁亥而四分历以为庚寅至既后天三日日必先天三度故当时测验者以为日在南斗二十一度以今密率考之实在南斗十七八度之间而已刘宋之世何承天以为日应在斗十三四度祖冲之以为在斗十一度是亦未有定說唐一行曰日之所在难知验以中星则漏刻不定汉世课昏明中星为法已浅今候夜半中星以求日冲近于得密而水有清浊壶有增减或积尘所拥故漏有迟疾臣等频夜中星而前后相差或至三度大率冬至遠不过斗十四度近不出十度以此观之一行所测蓋亦未为密也按东晋以前未有歲差之說故三統历以为冬至常躔牵牛之初四分历以为冬至常在斗二十一刘洪蔡邕之流皆无异說自虞喜始觉其差谓每歲当渐差故创立歲差术其历虽不传而其法可考也且如推尧元年冬至日躔宿度则诸家所见亦各不同虞喜以为歲差二分尧时日应在危何承天谓尧时日应在须女十度左右祖冲之讥承天之失复从虞喜之說歲差二分有奇日在营室初度刘孝孙以为在危一刘焯以为在虚六大衍历歲差一分二十秒日在虚一纪元历歲差一分三十六秒日在虚六授时历本法上考往古每百年歲周长一分天周消一分尧距至元三千六百余年故歲周三百六十五万二千四百六十一分天周二百六十五万二千五百三十九分如是推之则尧时日在牛二大統历不用授时消长之术但以常数推之然则当在危一有奇二历相差二十六度其推冬至之日及有闰无闰亦各不同四仲中星各随日躔而异诸贤所见互有异同窃以为承天一行二家之說蓋近之矣

天周

古历周天之度周歲之日皆三百六十有五全防之外皆有奇分所谓四分之一自今歲冬至距来歲冬至历三百六十五日而日行一周凡四周历千四百六十则余一日析而四之则四分之一也然天之分常有余歲之分常不足其数有不能齐者蓋黄道虽去差冬夏二至日躔恒距赤道二十四度其躔每歲不同歲差移一分余斜络于二十八宿间歲久皆其经行之道如人缠丝为团丝丝缠络虽重复参差而周道则一譬犹月之出入黄道每交退移变动不居日出入于赤道大率亦然但月之退移也着而日之退移也微古人造历初未之觉以为日有常度天周即歲周其說似是而非故久而益差晋虞喜始觉之谓天度与歲日数殊不用天周即歲周之术使天自为天歲自为歲因立歲差法其法损歲余益天周使歲余浸弱天周浸强强弱相减则得日躔歲退之差历代治历者咸宗之而有所损益焉初喜以天体为三百六十五度二十六分乃四分之一有余歲防为三百六十五日二十四分乃四分之一不足五十年差一度宋何承天以歲差太速改周天为三百六十五度二十五分半周歲为三百六十五日二十四分半百年差一度祖冲之以四十五年差一度隋刘焯以七十五年差一度唐傅仁均以五十五年差一度僧一行以八十二年差一度自后诸历各各不同宋历多在七十五年左右

右惟統天历取大衍歲差率八十二年及开元所距之差五十五年折取中数得六十六年三分年之二为日退移一度之限故谓周天三百六十五度二十五分七十五秒周歲三百六十五日二十四分二十五秒百年差一度半元授时历从之至今守其說蓋亦近密矣按汉代以前未有歲差之法晋宋而后虽立歲差而未有定论李淳风犹谓无差冬至日常躔斗十三度至一行而论始定王孝通难云如歲差自昴至壁则尧前七千余载冬至日应在东井井极北故暑斗极南故寒寒暑易位必不然矣一行辨之曰夫所谓歲差者日与黄道俱差也假令冬至日躔大火之中则春分黄道交于虚九而南至之轨更出房心外距赤道亦二十四度设在东井差亦如之若日在东井犹去极最近表景最短则是分至常居其所黄道不迁日行不退又安得谓之歲差乎此言当矣至若损歲余益天周之說今则以为未然蓋歲余虽有所消而天周实无所长其强使之长者不过因求歲差而设此以胷臆之见而诬天也夫歲余之消验诸晷景可知天周之长则无所凭据非近诬矣乎今考诸历周天余分以万约之则古六历为三百六十五度二千五百分大衍历为二千五百六十五分纪元历为二千五百七十二分授时历为二千五百七十五分皆以渐而增也岂天实有所增哉特人为傳防之耳古云善治历者当顺天以求合非为合以验天此皆为合验天者也故今新法削去后人所增之分以复古历之旧所谓周天三百六十五度四分度之一是也一为实四为法实如法而一以度母百约之则为二十五分上考下推无所增损此不易之法也

歲差

浑天家說天体正圆状如鞠毬内少半盛水中间浮一叶譬之地也元气运天左旋不已而地常平为水所载故也人处地上不当天半地上天多地下天少何以知之以日月之近大而遠小星度之高密而低疎知之也然地平既在天半之下而仰观止见周度之半者天遠似乎低地平与之相妨人目不可尽见也天有二枢虽旋不离其所是谓北极南极然北极升出地上而南极降入地下斜倚运转非平转也二极中腰一周谓之赤道亦随天形斜倚而不平矣言赤道者初非有形昔人木刻浑天之象而以五色庄严日月所行之路故以五色名之是谓九道于天则有其路而无其形也天体又似薰被香毬中有机者盛灰埋火之处即同地耳毬虽转而火常平也两畔相合之际正犹赤道其中机环则黄道白道也赤黄白道循环一周各为三百六十五度二十五分其度初亦非有昔人强名之以便推测耳天本无度地本无里地以人步为里天以日行为度故曰推步度者尺寸之总名尺不可以量天故借太阳圆径作为一度黄道度之广狭随太阳高下而异惟赤道则不然蓋赤道之度近极则狭而密遠极则阔而疎譬如伞蓋半张视其橑也柑橘去皮观其瓣也或以圆瓜比焉天体既如圆瓜其十二辰次犹瓜有十二瓣周天三百六十五度二十五分均为十二瓣则一瓣为三十度四十三分七十五秒周度辐辏于南北二极则度之形斂尖于瓜之两端而开广于瓜之腰围瓜腰一围是名赤道其度在赤道者正得一度之广去赤道则渐遠而渐狭虽名一度实不及一度也既以天体比之圆毬则东西南北相距皆然故东西以二十八宿相距遠近为度南北以北极枢星相距遠近为度一周皆三百六十五度二十五分二极相距及赤道半周皆百八十二度六十二分五十秒赤道横分二极与二极相遠各九十一度三十一分二十五秒虽云赤道斜倚于南而其东西两旁则固在卯酉之位矣蓋赤道宿度有常浑象倚之为準然非日所行路日所行路则黄道是也其宿度多寡与赤道不同而累歲变更或增损无定蓋由黄道斜跨赤道内外

各半冬夏二至去赤道最遠其度既狹而日又橫行故每度为有余春秋二分当赤道所交其度既廣而日又斜行故每度为不足惟四立之日度在酌中之处余则以漸而廣狹矣日行有余则度数少日行不足则度数多此黃道所以异也日道以赤道外为陽内为陰月道以黃道外为陽内为陰一出一入之間差法由茲而立故先儒謂黃道之差始自春分秋分赤道所交月道之差始自交初交中黃道所交黃道一周退前所交六十分度之一是謂歲差歷二萬一千九百一十五年而歲差周又曰今人只說天运有差天豈得差自是运行合当如此諸家所拟歲差分秒率皆疎謬蓋由未悟自然之数故也授時歷以算術句股弧矢方圓斜直所容求到黃赤道度率为密新法因之取二至初日黃道一度当赤道一度八分六十五秒即黃赤道相差自然之数也推黃道歲差術据赤道百年退天一度半故置赤道歲差一分五十一秒以律母乘之得一度五十分为實以一度八分六十五秒为法除之得一分三十八秒命为黃道歲差置一度八分六十五秒以律母乘之得一百八度六十五分为實以一度五十分为法除之得七十二年不尽用約分法得三十分之十三是知七十二年有奇而黃道退一度折一行及傅仁均所拟歲差于彊弱之間适得中平之率先儒論黃道六十年差一度虽似有理用推堯典中星则过中矣未敢以为然也先儒又謂凡日月每日行度本无盈縮进退歷家欲求日月交防故以赤道为起算之法以赤道度数而揆之日道月道则有盈縮及进退焉非真有盈縮进退此說于日似矣月则不然辨見月度条下

命度

漢劉歆三統歷推步往古上元开辟之始夜半合朔冬至日月如合璧五星如連珠皆躔牽牛之初故其紀星命度起自牽牛而名之曰星紀之次蓋古有是名耳後漢魏晉以來日躔退在南斗故歷家以南斗紀周天之始終而謂之曰斗分劉宋何承天造元嘉歷改从夏正以为上元雨水中氣日躔營室命度起自室二不曰斗分而曰室分祖冲之造大明歷以为上元冬至日躔北方子位命度始于虛一謂之虛分周隋之際歷法尤疎或斗或虛而无定見劉孝孫以为上元命度宜起虛中張孟賓以为日月五星并从斗十一一起甄鸞造天和歷起斗十五馬显造大象歷起斗十二張胄一造大業歷先起虛五後稍覺疎改起虛七劉焯皇極歷命起黃道虛一唐傅仁均戊寅歷命起虛六李淳風麟德歷以为定在南斗十二南宮說神龍歷七曜皆起黃道牽牛之初一行大衍歷改起赤道虛九五紀貞元二歷起赤道虛四宣明歷复从虛九崇元歷仍改虛四五代欽天歷起虛八宋朝諸歷應天乾元觀天起虛四儀天起虛二明天起虛六崇天紀元統天起虛七金大定歷起虛七元授時庚午二歷起虛六夫日躔歲差自有真度豈人为傳防可以增損而諸家命度进退不一蓋系旧術之弊所謂演紀上元傳防为之故致如此自元人定議不用積年日法而犹用其命度起自虛六何哉今術则不然定以東方蒼龍七宿为首命起赤道角宿初度較諸前代歷家傳防之失茲庶几得自然之理耳

極

論語曰譬如北辰居其所而眾星共之北辰北極天之樞也天运无穷而樞不动故曰居其所也其不动处无星故謂之辰傍有星名曰紐自漢至齊梁先儒談天者皆謂紐星即不动处惟祖暅之以儀測知不动处犹去紐星一度有余自唐至宋又測紐星去不动处三度有余南宋

在临安测纽星去极约有四度半元志但从三度之說蓋纽星去极尚未有定說也唐开元间测浚仪岳台北极出地三十四度八分宋志元志皆云三十五度或云三十五度弱弱者谓在八九十分之间而不滿一度也大都北极出地四十度太强太即七十五分太强八十分左右也太半少强弱约量为說耳唐志云北极去地虽秒分微有盈缩难以目校大率三百五十余里而差一度极之遠近既异则黄道晷景固随而变矣蓋 极之法亦未有定也元志有正方案专为 极而设凡置仪象以为之准然纽星去极古今尚无定论况能测知极出地之度耶今拟新法宜于正方案上周天度内权以一度为北极自此度外右旋数至六十七度四十一分为夏至日躔所在复数至百一十五度二十一分为冬至日躔所在左旋数亦如之距二处经中心交贯界线并中心共五处各插一针于二至日午中向东立案验景使三针景合而为一如不合则搯起一头务使相合然后悬绳界取中线而又取方十字界之横界上距极若干度即极出地度及分也此法简易惟以日景验极不必窥测纽星比诸前人目校庶无分秒盈缩之失其正方案制度详见元史兹不复载

正方

宋志云旧說谓今中国于地为东南当偏西北望极星置极不当正北又谓天常倾西北极星不得居中夫谓中国观之天常北倚可也谓极星偏西则不然所谓东西南北者何从而得之岂不以日之所出者为东日之所入者为西乎古人候天自安南至浚仪才六千里而北极差十五度稍北不已庸詎知极星之不直人上也今南北才五百里则北极輒差一度已上而东西南北数千里间日分之时 之日未尝不出于卯半而入于酉半则又知天枢既中则日之所出者定为东日之所入者定为西天枢则常为北无疑矣以衡窥之日分之时以浑仪抵极星以 日之出没则常在卯酉之半少北此殆放乎四海而同者何从而知中国之为东南也彼徒见中国东南皆际海而为是說也彼北极之出地六千里之间所差者已如是又安知其茫昧几千万里之外耶今直当据建邦之地人目之所及者裁以为法不足为法者宜置而勿议可也赵友钦曰地中有子午卯酉四向四向既正则轮盘二十四向皆正矣然而北方之地各有偏向若世所用指南针要亦可准试即偏地用之验其所指者正午欹偏午欹使偏地而指偏午则二十四向皆随偏午而定一向既差余向俱差矣此不可不辨也本草衍义曰磁石磨针锋则能指南然常偏东不全南也蓋丙为大火庚金受其制故如此尝以正方案之一规均为百刻而此日景与指南针相校果指午正之东一刻零三分刻之一然世俗多不解考日景以正方向而惟凭指南针以为正南岂不误哉

晷景

县象着明尺表之验可推动气幽微寸管之 不忒推律 气立表测景蓋治历之本也自汉太初至于刘宋元嘉上下数百年间冬至皆后天三日而司马迁落下闳京房刘歆扬雄贾逵张衡蔡邕刘洪姜岌之徒素号精于律历皆所未达何哉至何承天立表测景始知其误然则观天地之高远在陰阳之消长以正位辨方定时考闰莫近乎圭表而推步晷景乃其至要也元许衡等造授时历亦凭晷景为本而于历经不载推律步晷之术是为缺略晋志渐台四星主晷漏律吕事今以律吕晷漏名篇蓋取诸此补大統之缺也唐一行曰日行有南北晷漏有

长短然二十四气晷差徐疾不同者句股使然也直规中则差迟与句股数齐则差急随辰极高下所遇不同如黄道漏刻此乃数之浅者近代且犹未晓按自大衍而后各家步晷之术虽异大槩不过以距二至日分自乘为实增损定率或乘或除加减二至恒晷为所求晷而已今用北极出地度数兼弧矢句股二术以求之庶尽其源又随地形高下立差以尽其变前此所未有也

漏刻

日月带食出入五星晨昏伏见历家设法悉因晷漏为准而晷漏则随地势南北辰极高下为异焉元人都燕其授时历七曜出没之早晏四时昼夜之永短皆准大都晷漏筭定国初都金陵故大統历日出入之时刻及昼夜之消长改从南京晷漏然当通改一番全殊元历可也大統夏至昼冬至夜皆五十九刻冬至昼夏至夜皆四十一刻授时夏至昼冬至夜皆六十二刻冬至昼夏至夜皆三十八刻相差三刻有奇今推交食分秒南北东西等差及五星定伏定见皆因元人旧法而独改其漏刻夫地势高下以燕为准漏刻消长则准金陵互相舛牾是以不合也且元統改历之时未能预知成祖迁都之事故不得以南监观象台测验为准永乐以后颁正朔设仪表皆自京师则漏刻亦当宗法北监测验诚不为过所以大一統而尊帝都也是故新法晷漏姑从元历所推者为其与今京师晷漏相合也夫晷漏生于日躔与月无干交食则由乎月虽日食亦乃月之所为也宋纪元历以晷漏继日躔以交防继月离是为得之元授时历以月离继日躔以交防继中星则失其序矣今从宋历以步晷漏术附日躔篇后编于上卷而以月离交食五星编载下卷蓋寓尊阳抑陰之意

更防

日出谓之昼日入谓之夜日未出二刻半为晨日已入二刻半为昏晨昏皆属夜而不属昼也旧說天之昼夜以日出入为界人之昼夜以天昏明为限日出前二刻半而明日入后二刻半而昏损夜五刻以裨于昼则昼多于夜复校五刻春秋分昼夜五十刻据日见之漏耳若兼日未见及没后五刻则春秋分昼五十五刻夜四十五刻此說非是赵友钦曰旧云日未出二刻半天先明日已入二刻半天方昏然此五刻不可以众星出没论但日出始为昼入则为夜耳此說得之蓋日入为昏初星出为昏末昏末即起一更一防故无初更初防非若宿有初度时有初刻也元历乃以初更初防命之于率不通又五更五防者实为晨初其距日出惟二刻半耳而宋志云若依司晨星漏历減去待旦十刻即同禁中更漏此毛诗所谓兴居无节号令不时故挈壶氏不能掌其职也今人或以一更三防为更初五更三防为更尽则一更一防及五更五防皆在更防外其法不知始自何时要之当以昏末晨初为更防之始终方是新法所推中星月食更防悉依古制但未知近日挈壶所掌更漏起末迟速何如耳

月度

洪范曰日月之行有冬有夏言日月行度冬夏各不同人徒知日行一度歲一周天曾不知盈缩损益四序有不同者北齐张子信及隋刘焯推究日行盈缩自冬至行一度五分渐減一二

分至三四分以及赤道之交则正行一度从此复渐减之极于夏至止行九十五分自夏至后其行渐增所增与所减之数相似及冬至则复如前盖日行一度有余曰疾不及一度曰迟以增亏之数相补一日止为一度从冬至距春分以行疾而积盈从春分距夏至以行迟而消其积盈比之常度犹差前故冬至距夏至皆曰盈段从夏至距秋分以行迟而积缩从秋分距冬至以行疾而消其积缩比之常度犹差后故夏至距冬至皆曰缩段然春分前二日半已交赤道则盈二度有余秋分后二日半才交赤道则缩二度有余故二分之际盈缩最多授时历谓盈初缩末限八十八日九十一刻缩初盈末限九十三日七十一刻盈缩极差皆二度四十分要之日在赤道之南行疾赤道之北行迟惟月行则不论赤道南北而为疾迟盖别有一理焉李淳风有推月孛法言孛星所在则月行最迟与孛星对冲则月行最疾孛不常见而月行最迟处可以测知今历四余躔度所推月孛是也孛躔赤道南则月行迟于南孛躔赤道北则月行迟于北是月行之迟疾不系于赤道也先儒谓日月行度本无盈缩又谓月行近日则疾远日则迟其说非也古法因十九年月圓二百三十五次故以十九除之得十二度十九分度之七并太阳行一度共得十三度十九分度之七为月一昼夜平行之定数然观其所离先后不同有差至五度半者后汉刘洪始推究之知月入转一周有疾有迟凡一昼夜疾行则至十四度余迟行则止十二度余二十七日强半之间疾迟各有等差古法疎略但谓行十三度十九分度之七而近代诸历用十三度百六十分度之五十九以万平之得三千六百八十七分半为月平行率视古为密焉

定朔

古者平朔月朝见曰朏夕见曰朧刘向父子据洪范传以为人事缓急之应未达月行迟疾之理今以日所盈缩月所迟疾而损益之或进退其日以为定朔则舒亟之度乃数使然非由人事之应迟疾有衰其变者势也月逶迤驯屈行不中道进退缓速不率其常而损益之率生焉由是躔离相错偕以损益所谓日过平行则益之不及则损之从阳之义也月过平行则损之不及则益之御陰之道也虽尊卑之用睽而及中之志同盖月度缩而日度盈则定朔在经朔后名曰朏月度盈而日度缩则定朔在经朔前名曰朧若俱盈俱缩则有损有益定朔亦如之今历求盈缩疾迟之加减差即损益之谓也旧法若定朔加时在日入后则进一日有交见初亏则不进若朔加时在日出前则退一日虽在日出后有交见初亏则亦退盖加时不可见但见初亏即比加时故借初亏如加时例而进退之夫阳道主于进而陰道主于退朔之有进望之有退亦至理所在也自元人建议革去进朔法朔不复进而朔犹退焉大统历因之凡月带食于日出时虽属次日只以其夜言望故退一日此定论也然嘉靖二十六年四月丁酉二十七年三月辛卯皆谓之晓望食甚在日出后初亏在日出前当退朔而不退盖注历之误云

交道

天左旋日月右转其所行各有道路月不由日之黄道亦犹日不由天之赤道也前汉治历者惟有赤道术虽知黄道而无其术后汉已来始推黄道而未推月道历家步月权以黄道命之盖日道与赤道差逖至二十四度弱月道与黄道差近不过六度耳以黄道步月取其易筭也

若寻常注历求其捷要者依月离术求之足矣欲究象数精微则宜推考月之本道即旧历所谓九道也元人一之名为白道载在月离术中今以其名未当改名交道以其布筭既殊故别为篇宋书曰前世诸儒依图纬云月行有九道故画作九规更相交错检其行次迟疾换易不得顺度刘向论九道云青道二出黄道东白道二出黄道西黑道二出北赤道二出南又云立春春分东从青道立夏夏至南从赤道秋白冬黑各随其方按日行黄道阳路也月者陰精不由阳路故或出其外或入其内出入去黄道不得过六度入十三日有奇而出亦十三日有奇而入凡二十七日而一入一出矣交于黄道之上与日相掩则食焉今书传官本有图为圆规者九而重叠相错先儒所传九道蓋如此耳以理究之月行若今缠线于弹丸上线道虽重然止一缕往来未尝断絕果如九规则断而不相属此可以见九道之說非也故笔谈曰天有黄赤二道月有九道此皆强名非实有也亦由天之有三百六十五度天何尝有度以日行三百六十五日而一晷强谓之度以步日月五星行次而已日之所由谓之黄道南北极之中间度最均处谓之赤道月行黄道南谓之朱道北谓之黑道东谓之青道西谓之白道黄道内外各四并黄道而为九日月之行有迟有速难以一术御也故因其合散分为数段每段以一色名之欲以别筭位而已如筭法用赤筹黑筹以别正负之数历家不知其意遂以为实有九道甚可 也元志曰古人随方立名分为八行与黄道而为九究而言之其实一也惟其随交迁徙变动不居故强以方色名之月道出入日道两相交值当朔则日为月所掩当望则月为日所冲故皆有食然涉交有遠近食分有浅深皆可以数推之每一交之终退天一度余凡二百四十九交有奇退天一周终而复始正交在春正半交出黄道外六度在赤道内十八度正交在秋正半交出黄道外六度在赤道外三十度中交在春正半交入黄道内六度在赤道内三十度中交在秋正半交入黄道内六度在赤道外十八度月道与赤道正交距春秋二正黄赤道正交宿度东西不及十四度三分度之二自元以前历家求月道者皆自黄道推之元人改从赤道求之其差数多者不过三度五十分少者不下一度三十分是为月道与赤道多少之差旧历皆云月出黄道外曰阳历入黄道内曰陰历新法不用陰历阳历之名直曰内外而已蓋以月行在黄道北为内在南则为外也

交防

易曰县象着明莫大乎日月日乃火之精其卦为离月乃水之精其卦为坎然离之象外阳而内陰外刚而内柔外明而内暗外实而内虚坎之象则反是是故太阳其质则虚若火之为焰也太陰其质则实若水之为冰也日自有光月本无光借日之光为光亦犹冰本无光以灯照之则有光矣夫物之性火能舒光水能函景故日能舒普天之光而月能函大地之景月中如有物者犹镜所照蓋山河之景也月形不似镜而如圆毬者与浑天同类也日没地中月在天上犹能受其光者譬如磁石隔物犹能引针二气潜通自然相感非地所能隔也书曰哉生明又曰旁死魄皆指月而言蓋日光所照则谓之明其所不照则谓之魄故定望加时与日相遠距天半周其路虽殊其度则冲径过对直与日相望故谓之望人居其间尽覩其明故月形圆既望则偏所不照者而渐生矣故曰哉生魄也定朔加时与日最近虽各在一路而其度正同日在于上月潜在下与日相防谓之合朔日照月表人覩其里日光赫盛不见月形谓魄亡矣故曰死魄旁死魄者朔后一日也其次曰朏朏者月始出也故又曰哉生明至于朔望之间去日非近非遠当天半周之半日照其侧人观其傍故半明而半魄其形若弓张 故谓之

在上旬曰上 在下旬曰下 下 月在日西故光在东上 月在日东故光在西由去日有遠近故光景有圆缺而月之体本无盈亏也凡所谓朔望者日月同度相合对度相冲而其路则殊也若路同则食矣古云同经同纬则食同经不同纬则不食是也蓋黄道与月道如香毬内二环相叠而小差定朔近交则月体蔽日而日食定望近交则日光冲月而月食因距交有遠近故食分有多寡然日月之体本无伤损也由是言之日月之食与否当观月行表里距交遠近皆可以筹防而推焉大约于黄道验之也尝造泥丸中穿一索外以粉涂之县于暗室中以灯照其侧则半明半暗照其前则全明照其后则全暗此 望晦朔之象也方照其后时若少偏则虽不见粉丸之光而犹见灯光若不偏则灯光反为粉丸所掩此日食之象也方照其前时若少偏则背灯而视之全见粉丸之光若不偏则其光反为灯景所蔽此月食之象也夫有理而后有象有象而后有数理由象显数自理出理数可相倚而不可相违凡天地造化莫能逃其数故曰推筭交食历家之易事也测景验律历家之难事也

日食

旧說日体大其道周围亦大月体小其道周围亦小月道在日道内犹如小环在大环中日去人遠月去人近月体因近视而比日体之大月道因近视而比日道之广故皆为三百六十五度四分度之一月从交道穿过黄道适与日遇日体为月体所蔽故云食而日体非有损也日道与月道相交处有二若正防于交则月体障尽日体而日暗甚谓之食既若交不正但在交前后而度相近者亦食而不既月行交外食偏南月行交内食偏北近于交际食分多遠于交际食分少天之交限此大率也又有人之交限旧云假令中国食既戴日之下所亏才半化外反观则交而不食化外食既戴日之下所亏才半中国反观则交而不食何则日如大赤丸月如小黑丸共县一索日上而月下即其下正望之黑丸必掩赤丸似食之既及傍观有遠近之差则食数有多寡矣春分已后日行赤道北畔交外偏多交内偏少秋分已后日行赤道南畔交外偏少交内偏多是故有南北差冬至已后日行黄道东畔午前偏多午后偏少夏至已后日行黄道西畔午前偏少午后偏多是故有东西差日中仰视则高旦暮平视则低是故有距午差食于中前见早食于中后见迟是故有时差凡此诸差惟日食有之月食则无也正德九年八月辛卯朔日食大統历推之合食八分六十七秒而闽广之区遂至食既彼处言官以历不效为言然京师所观止食八九分耳故推交食惟日颇难若月食分数但以距交遠近别无四时增损蓋月小暗虚大月入暗虚即食故八方所见食分并同也日为月所掩而食则不然蓋日大而月小日上而月下日行有四时之异人视有九服之殊故旁观者遠近自不同矣然宇宙之广未可以一术齐欲推九服之变则其时刻分秒各据其处考晷景之短长揆辰极之高下顺天求合与地偕变增损其法而后准也历经推定之数徒以中国所见者言之耳旧云月行内道在黄道之北食多有验月行外道在黄道之南虽遇正交无由掩映食多不验又云天之交限虽系内道若在人之交限之外类同外道日亦不食此說似矣而未尽也假若夏至前后日食于寅卯酉戌之间人向东北西北而观之则外道食分反多于内道矣此前贤所未发而旧历亦略不及此欲创新法以补其所未备揆之于理似密于前但未遇其期以亲验之耳姑发其端后人或因此說而必悟其理焉亦易脩改也【案载堦所论日月交食之理多窃赵缘督革象新书如月含地影日正射月无光等语虽有误防未至大謬者俱仍其旧此篇自假若以下至易于脩改一段误防过甚经纬溷淆矣】凡推日食不言既者蓋日体大于月月

不能尽掩之或遇食既则月居其中而日光四溢形如金环当此之时昼似初昏而星见也须防有光射出而天遂明故日无食十分之理虽既亦止九分有奇而已然此分数可推而月之居中与否难定假若日食九分八十秒是为极则之数月掩正中四边皆余十秒是为既也若少偏则惟一边余二十秒即非既矣故推日食止言食甚不言食既者幸其不至于既而不欲其既也大藏经中有文殊菩萨与诸仙论宿曜经以为日轮广五十一由旬月轮广五十由旬此盖西域天文其所谓由旬者姑不必论但置五十为实以五十一为法除之得九分八十秒是月轮当日轮百分之九十八于理或然耳授时历谓日食阳历限六度定法六十陰历限八度定法八十试各置其限度如其定法而一皆得十分则以为日亦有食十分者以理究之恐未然也今于其定法下各加一数以除限度则得九分八十余秒而与西域天文所论相去不遠此其与旧异也脩改之意后世或有未知故具述焉

月食

旧說日月与地三者形体大小相似地体亦圓而不方其大止可当天一度半而天周当地径二百四十余倍也日月相冲为地所蔽有景在天其大如日日光不照名曰暗虚月望行黄道则入暗虚矣值暗虚有表里深浅故月食有南北多少古人虽有暗虚之說指为地景殆未然也假如春秋二分食于卯酉之正日月相望其平如衡地犹在下乌能蔽之天虽大于地不应相去数百倍观诸暑景察诸寒暑可知矣窃尝思之日者火之精也火焰所冲必有黑烟四周皆明独此处暗然真火与凡火不同凡火止能炎上真火则从横斜直所冲皆然蓋离卦之象外明而内暗外实而内虚暗而虚者离之中爻日之外景也故曰暗虚耳文献通考曰日火外明其对必有暗气大小与日体同是也以今观之日月大小相较所差不多暗虚与月相较则大于月何也譬犹灯烟以比其焰则焰小而烟多是故暗虚比日大一倍也授时历望在交前后者距交十三度五分为交限限外则不食若当限内则有食矣望而距交未遠在四度三十五分之内其食必既余入度七十分虽甚而不既也食已既矣又云食甚何也所谓食甚之时则在初亏复圓中间假若食不至既亦于此际食分最多从此则转少矣日食不言既月食言既又言甚者蓋月初既时名食既食既之后生光之前此际名为食甚若日则不然虽既不久而光即生既甚生光无所分别故止言甚不言既也夫日食至十分已下即为食既月食乃至十五分者蓋十分已是食既月体尽黑然才隐在暗虚之内而未深入暗虚之中故食十分已上为既内分月望正在交际而食则满既内五分蓋暗虚倍于月月入其内居于正中两旁各余五分并前既外十分共十五分若非正在交际虽入暗虚之中或近上或近下则不至十五分故月食有五限亏而后既既而后甚甚而后生光乃至复圓也夫暗虚者景也景之蔽月故无早晚高卑之异亦无四时九服之殊譬如县一黑丸于暗室中其左然一灯烛其右县一白丸若灯光为黑丸所蔽则白丸不受其光矣人在四旁视之所见无不同也故月食无时差之說宋志应天崇天诸历其推月食直以定望小余便为食甚定分是也惟纪元历昧于此理妄立时差金大定历因之元儒格物穷理而亦为其所惑若授时历月食求时差者误矣是故新法但从应天崇天旧說月食不用时差特以定望加时便为食甚时刻然非杜撰蓋亦前人定论已有此說今特述之耳

定数

黄帝陰符经曰日月有数大小有定圣功生焉神明出焉是日月之行有一定之数过交则食理之常也而小雅云彼月而食则维其常此日而食于何不臧日君道也无朏魄之变月臣道也遠日益明近日益亏望与日轨相防则徙而浸遠遠极又徙而近交所以着人臣之象也望而正于黄道是谓臣干君明则阳斯食之矣朔而正于黄道是谓臣壅君明则阳为之食矣日月之食于筭可推而知则是数自当然而诗以为异者人君位贵居尊恐其志移心易圣人假之灵神作为鉴戒耳夫以昭昭太阳照临下土忽尔殒亡俾昼作夜其为怪异莫斯之甚故有伐鼓用币之仪贬膳去乐之說皆所以重天变而警人君者也天道深遠有时偶验或昔人之祸衅偶与相逢故圣人得因其变常假为劝戒使智达之士识先圣之深情中下之人信妖祥以自惧但神道可以助教而不可以为教神之则惑众去之则害宜故其言若有若无其事若信若不信期于大通而已矣经典之文不明言咎恶而公羊家董仲舒何休及刘歆等以为发无不应夫发无不应则脩省何及祇知言征祥之义而未悟劝阻之方也要之日月交食固皆常理实非灾异赵友钦曰日月之食其所行交道有常数虽盛世所不免故可以筹防推非若五星有反常之变也此言得之矣杜预曰日月动物虽行度有大量不得不有小差故有虽交而不食者或有频交而食者一行曰十月之交于历当食君子犹以为变诗人悼之然则古之太平日不食星不孛蓋有之矣此皆谬說虽然日月者活曜也欲以死法筭定不失分刻是亦难矣故课历者以差一分一刻为亲二分二刻为次亲三分三刻为疎四分四刻为疎遠未敢自以为百发百中也若谓食非定数则近诬矣或曰春秋二百四十二年惟有三十六食何也曰史官失记耳且如诗书上自仲康下至幽王千数百年之间惟载二食夏商末世祸乱极矣而并不闻日食何耶若夫频月而食蓋亦史文之误先儒明历理者已有定论不待辨而明矣

五纬

夫在天成象日月星辰皆象也而日月五纬独异于众星自有行度者此二五之精造化之妙非众星之比也日月五纬体性不齐故迟速有异当以陰阳五行别之蓋律历同一道天之陰阳五行一气而已有气必有数有声历以纪数而声寓律以宣声而数行律与历同流行相生故其配五声也不以体之大小论而以性之迟疾论宫居中央属土厥性尊重角居东方属木厥性柔和征居南方属火厥性轻躁商居西方属金厥性明敏羽居北方属水厥性涣散故其行度亦各随之凡五纬顺行曰进逆行曰退速行曰疾缓行曰迟不行曰留月虽因日而有晦朔 望其迟疾不因日若五纬则因日而有迟留退伏矣土木火三星属阳于日为臣其行度则土性尊重最迟火性轻躁最疾惟木得其中焉虽云火星最疾其视日犹迟耳自其与日同躔计之日行在前星随在后疾追不及去日渐遠其进渐迟迟甚而留留久而退初迟退渐疾退退最疾而后退渐迟迟甚则留留久则进初迟进渐疾进进最疾则与日同躔也与日同躔谓之合近日不见谓之伏伏见距日度数视其星之大小为异月有晦朔星有伏见月有 望星有留退其归一也大抵近一遠三而留周天相半而退留退初末各随其性而度数亦异焉凡退行最疾时必与日对冲矣未与日对冲之先夜半后可望是名晨段既与日对冲之后夜半前可望是名夕段金水二星属陰于日为妾时常辅日而行故与彼三星异金星去日最遠仅逾半象水星去日最遠不及一辰终无对冲却有退合其近日最疾时则行度疾于日故与日初合毕趋进于前渐遠渐迟迟甚则留留而后退初迟退后疾退退最疾时与日再合合毕犹退初疾退渐迟退退遠而留留已复进由迟渐疾疾追及日相合如初故初合已后见于西

方谓之夕段再合已后见于东方谓之晨段五纬各有迟疾而其行度多寡则皆不同乃常数如此古法惟知有常数未知有变数之加減北齐张子信仰观歲久知五纬有盈缩之变当加減常数以求其逐日之躔蓋五纬不由黄道亦不由月所行道而出入黄道内外各自有其道视日遠近为迟疾如足力之有勤倦其变数之加減如里路之徑直邪曲也前汉志曰天下太平五星循度无有逆行日不食朔月不食望此說非也不因日食何以知其为朔不因月食何以知其为望食不在朔望者蓋历术之 欵五星于日犹臣妾也其配三天两地而分陰阳则土木火三星属阳为臣金水二星属陰为妾臣不敢与君敌故对冲则退行犹恭敬之礼也妾不敢与君离进而前驱稍遠则退退而后随稍遠则进进退逡巡不敢离日亦恭敬之道也而前志云荧惑去日遠而颺恣太白进在日前气盛则皆逆行谓非正行误矣旧說星入月中见为星食月不见为月食星若入日中则为黑子然则五纬于月高下无定惟下于日而已以物喻之日月五纬犹鱼也鱼行江河不着其底必凭江河之水以行或逆或顺各任其情七曜虽县虚不附于天意其必凭天之气以行然鱼之性好防上流流急鱼缓为水所漂喻随天左旋而实右行也或难曰古今历家皆云七曜右行惟宋儒则云随天左旋信否答曰非始于宋儒也沈约宋书天文志已有是說其载刘向五纪辨论之详蓋先得我心所同然者宋儒性理之学一出攘为已物以为前贤之所未发诬也曰左右二說孰是耶曰此千載不决之疑也人步舟中蚁行磨上缓速二船良弩二马之喻各主一理似则皆似矣苟非凌空御气飞到日月之旁亲覩其实孰能辨其左右哉然以正理论之日君道也月与五星臣道也历家以为月近日而亏遠日而盈此易所谓二多誉四多惧也日行一度月行十三度日缓月速君逸臣劳骏奔走之象也五星近日而疾遠日而舒论语所谓君在蹶蹶如也与与如也过位色勃如也足躩如也出降一等逞顏色怡怡如也去日甚遠则留留久则退退后迁延复与日近此臣下念念不敢忘君之象皆有关于世教其說不可废也若依宋儒所见则皆反之而无义味不如历家之說为长君子有所取焉而但以布筭难易之别其說浅矣况我太祖高皇帝御制文集自有定论凡为臣子者允宜钦遵而固执之于彼宋儒偏见之陋何足据云虽然五星之理愚昧之所未达故不敢详言之今所述者不过因史志之旧文间或润色之耳欲求精密则须依凭象器测验天文积日累月务得其实而后綴以筭术立为定法方可以成一代之懿制传之万世而无弊也乃今仪表之具生来目所未覩况能知其距度之疎密辰次之广狭乎尝观宋人小説有曰古今历法五星行度唯留退之际最多差自内而进者其退必向外自外而进者其退必由内其迹如循柳叶两末銳于中间往还之道相去甚遠故星行两末成度稍迟以其斜行故也中间成度稍速以其徑絕故也历家但知行道有迟速不知道徑又有斜直之异前世脩历多只增损旧历而已未曾实考天度其法须测验每夜昏晓夜半月及五星所在度秒置簿录之满五年其间剔去云陰及昼见日数外可得三年实行然后可以筭术綴之古之所谓綴术者此也已上一段言测验綴术甚详乃治历之要防故附载于卷末昔蔡邕上书云愿匍匐于浑仪之下按度考数着于篇章以成一代盛典夫古人何不饱暖自逸而愿为此辛苦事者惧抱艺而长终惜絕传于来世欲伸葵藿之谔遑恤出位之罪哉诗云夙夜匪解以事一人此之谓也我太祖尝谓元历与今历二統皆难凭况黄钟乃律历之本原而二統罕言之是故钦遵圣谕撰此末议采众說之所长羽翼大統广其未备以俟知历者裁之云耳

律历融通附录

明 朱载堉 撰

音义

落下闳

覆姓落下名闳巴郡人也见前汉志顏师古注落字原有草头别本或无草头者误

僧一行

俗姓张氏法名一行详见大藏经神僧传行字读作去声

易大传

十翼是也蓋仲尼以三圣之文为经自己之文为传后儒尊之故称大传

测景于天景有消长

景即古影字洪武正韵云影本作景葛洪加彡长字上声

治阳治陰

治皆平声

其间不容发

间去声隙也又平声容也音义互通

地气上齐

齐读为跻

奇偶

奇音居宜切有奇之奇仿此偶耦通

从黍

从纵通并音即容切

长短分齐

分齐竝去声

昭晰

晰音浙明也

剗方

剗音五丸切与剗音不同

五五相比

比去声

参天两地

参读作三或读作防

故去其二十

去字皆上声

十乃全数居中央而为宫

以横黍度尺而言则黄钟长十寸居河图之中央

九次之居西方而为商

太簇长八寸九分八毫有奇举成数而言则九寸

八次之居东方而为角

姑洗长七寸九分三厘七毫有奇举成数而言则八寸

七次之居南方而为征

林钟长六寸六分七厘四毫有奇举成数而言则七寸

六次之居北方而为羽

南吕长五寸九分四厘六毫有奇举成数而言则六寸

先置黄钟长十寸在位下生者五亿乘之为实七亿四千九百一十五万三千五百三十八为法除之得林钟就置所得全数在位上生者十亿乘之为实仍以前法除之得太簇余律放此乘除十二遍则返本還元此系新法与古不同

自子而亥故黄钟生仲吕自亥而戌故仲吕生无射自戌而酉故无射生夹钟自酉而申故夹钟生夷则自子而亥女虚危室壁也自亥而戌室壁奎娄也自戌而酉奎娄胃昂毕也自酉而申胃昂毕觜参也在十二支虽则逆行在二十八宿却是顺行故算术则之黄钟长十寸在位下生者五亿乘之为实六亿六千七百四十一万九千九百二十七为法除之得仲吕就置所得全数在位下生者五亿乘之为实仍以前法除之得无射余律放此乘除十二遍亦返本還元已上一节与前贤之說虽异而得律吕精微之理大抵不用三分损一而用勾股之术及开立方之法求之所得也是以隔八隔六循环无端上下相生首尾一贯以证往而不返之說为非是蓋二千余年所未有实自我朝始耳恐后世儒者疑故略释之其详则见诸律吕精义云

蕤賓为日应钟为月

蕤賓在午午为阳火象日应钟在亥亥为陰水象月

蕤賓应钟是名中和

黄钟为始蕤賓为中应钟为终此乃律家三要亦犹履端举正归余为历家三要也是知黄钟均内必具七音若无蕤賓应钟则非全律七音不全乃乐家所最忌宋陈旸辈反忌此而黜之真知音知乐者岂倒见如是乎

周髀

筭经之名也广韵音陞是

律吕融通篇数

黄钟历法二卷

上卷五篇步气 取阳奇之数也下卷四篇步月及星取陰偶之数也上下共九篇象律之九寸也

黄钟历议二卷

上卷十二篇专论律而兼历取十二律之数也下卷二十四篇专论历而兼律取二十四气之数也上下共三十六篇象三百六十当期之日也

步律吕篇内

黄钟之管长九寸从黍为分之九寸也寸皆九分凡八十一分

黄钟之尺长十寸横黍为分之十寸也寸皆十分凡百分

旧云黄钟九寸乃九十分此刘歆之谬也历代泥之造律不成盖从累则长而有余横累则短而不足也若依何氏説则从亦不长横亦不短二者不偏废而皆得之矣此一节亦二千余年所未有也详见律吕精义

分秒忽微

前汉书叙传曰产气黄钟造计秒忽律历志曰其应和之律有空积忽微又曰物絛忽微始然则分下言秒而秒下言忽忽下言微也今时历家或于秒下不言忽而言微非是

律差律率

历书中凡言某差者犹算书所言差分也谓数有等差耳非差错之差也凡言某率者率本当读作律洪武正韵云率约数又表的也引孟子曰变其穀率是也今人读作大率之率大率者大约之数也其义亦通是故率有二音

千六百分

今人文字则云一千六百古人文法不用一字只云千六百耳若云百一十日千一百日万一千日之类是也唐志八历皆然惟元志则不然盖从俗耳今于十百千万上有一字者皆去之放古人文法也

大余小余

周率除积不尽所余防日谓之大余大余之下所余防刻防分防秒谓之小余盖大余乃率外之余日而小余乃日下之余分班固汉志解之详矣司马迁历书云大余者日也小余者月也月字疑分字之误云

卦爻初上

初爻本当在下今乃列于上者以布筭先后为次序不得不与画卦初上之位异焉然彼象也此乃数也亦不同之同耳

泛距定距

按洪武正韵距字亦作𡵓郭璞曰法也书传云至也诸家历法皆作距者盖亦至之谓也此年至某年谓之距年此度至某度谓之距度距者逖近相去若干数也泛亦作泛浮也犹物浮于水泛然未定也故历家谓未定者曰泛已定者曰定

均防

均皆读作韵解见律均篇

步发敛篇内

列宿

宿皆去声

步朔闰篇内

盈虚没灭

解见历议本篇

步日躔篇内

二线

线线通

校天

校较通

步晷漏篇内

丈二尺八寸三分

尺五寸七分

丈字尺字之上不用一字放古人文法而非脱文也解见前篇千六百分条下

弧半背矢定数

弧矢者算术之名也

地形差

用句股法算日景则须地景平如掌乃与算法合然地形高下难以句股术齐之耳须凭随处高下测定日景真数损益其常数始与天合也周髀算经论之甚详

九服

盖华夷之总名其目则侯甸男采卫蛮夷镇藩也详见周礼

步月离篇内

离周

日谓之躔月谓之离古有是名小雅所谓月离于毕是也月言离周犹日言躔周也

大尽小尽

月本无光借日之光远日则光增以至于满近日则光减以至于尽三十日光尽者谓之大尽二十九日光尽者谓之小尽

律元篇内

虽则相县

县平声读作悬

为合验天则疏

疏平声读作疎

纷糅

糅本女救切杂也洪武正韵作如又切

大挠

挠有平上去三音洪武正韵在饶字下

律义篇内

太簇

史记或作泰簇前汉志或作太族又以仲吕为中吕无射为亡射今但从众作太簇仲吕无射也簇依洪武正韵草头者是

西之轸至于翼于七星于张于注于弧于狼

北至于罚于参于浊于留

此全段皆史记律书文也序列宿乃西行所谓随天左旋者也故自轸而后翼自翼而后张也然张当在星前可也星仍在张前者则未详也又无柳鬼井觜毕昴斗七宿而用注弧狼罚浊留及建星以代之疑出六家古历盖多穿凿不可考也然尔雅浊谓之毕咻谓之柳洪武正韵咻鸟喙亦作注维参与昴参伐也昴留也説见毛传南方有弧狼无井鬼北方有建星无南斗説见唐志大衍历议七曜西行説见宋书刘向五纪论盖自古有此説故全载以广异闻其间脱文误字存而不论阙其疑也原文应钟为首今移在后尊黄钟也

律均篇内

何妥陈旸

何妥周隋间人仕周及隋立议废旋宫之法以迎合隋文帝宋儒致堂胡氏有论何妥为佞人陈旸宋徽宗时人著书放四清黜二变其见大抵与妥同耳此二人者盖古所谓知声而不知音知音而不知乐者也

冬夏声缺

冬指应钟而言夏指蕤宾而言乐无蕤宾应钟则冬夏二声缺而四时不备矣详见隋书唐书乐志

律纪篇内

权土灰

前汉天文志县土炭后汉律历志权土灰姑从后志以俟再考

律风篇内

鸣马在树

或疑马当作鸟今从原文者古语谓处处绿杨堪系马也

五纪篇内

歲月日时无易百谷用成义用明俊民用章家用平康此一节本四五纪文而错简于八庶征条

元儒金履祥氏撰通鉴前编引东坡苏氏石林叶氏无垢张氏容斋洪氏诸儒之說皆云王省惟歲一节乃四五纪之传文也金氏从之详见本书第六卷

圓冠句屨

圓即圆字句即矩字解见庄子第七卷

三正篇内

制典所载一应重大礼仪并云清晨

或问此一节何谓也荅曰谨按大明防典内载正旦冬至朝贺仪其日清晨【云云】万寿圣节朝贺仪与正旦冬至同中宫正旦冬至朝贺仪其日清晨【云云】中宫千秋节朝贺仪与正旦冬至同大明集礼内载圆丘大祀正祭日清晨【云云】方丘祭地正祭日清晨【云云】宗庙正祭享日清晨【云云】社稷正祭享日清晨【云云】存心录诸司职掌等书皆然也凡如是等重大礼仪并未有云三更五更行礼者何也蓋我圣朝因用夏正而以平旦为朔不尚夜半及未明诸时其与周人庭燎鸡鸣诗意不侔信矣近时周祈氏编著名义考引记大传疏云周建子商建丑夏建寅是改正也周夜半商鸡鸣夏平旦是易朔也自汉武以来皆以寅为正而朔不复论矣今内廷歲首朝贺多在平旦王国有司多在鸡鸣是何不同欵与三正篇所议暗相合也

晷景篇内

扬雄姜岌

扬杨两姓边旁不同解见洪武正韵岌鱼及切又读作及

随辰极高下所遇

不同如黄道漏刻

随至遇七字为一句不至刻七字为一句言晷景之随处不同亦如黄道漏刻之随处不同也

五纬篇内

见为星食月

不见为月食星

见为星食月五字是一句不见为月食星六字是一句见字皆读作现

防上流

防音素洪武正韵云防亦作泝遡

各篇内音义句读皆仿此推之其律名卦名气 宿次等名音义人多晓者故不载

律历融通附录